Kursus TSIX

Edisi Indonesia

25 modul
Kernel, VFS, Jaringan, GUI & Desktop, Pengembangan

System design & architecture: Andriansah

Dibuat: 2026-09-05

Platform: TSIX (educational OS-like runtime on Node.js/TypeScript)

Daftar Isi

Modul 00 **Overview & Peta Mental** Fondasi

RFC-TSIX-000 | Peta mental arsitektur TSIX — untuk kontributor (manusia & AI), hobbyst, penggiat edukasi, dan profesional.

> Dokumen ini adalah **peta mental sistem**. Ia menjelaskan *apa*, *di mana*, dan *kenapa* — bukan tutorial per-file. Gunakan sebagai titik masuk sebelum membaca kode, dan sebagai rujukan saat menjelajah subsistem.
>
> Ini adalah **Modul 00** dari kurikulum TSIX. Untuk roadmap lengkap, lihat `toc.md`.

Daftar Isi

---

1. Filosofi & Gambaran Besar

TSIX adalah **sistem operasi simulasi berbasis Node.js + TypeScript**. Ia bukan VM yang mengemulasi CPU — ia membangun **abstraksi OS di atas runtime Node.js yang sudah ada**.

Lima prinsip inti:

1. **"Everything is a File"** — file dan device sama-sama `IDevice`; `read/write` polimorfik. Buka file biasa → `FileSystemDevice`; buka `/dev/tty1` → `TTYDevice`; bahkan pipe, socket, dan display adalah device.
2. **"Distributed by Design"** — IPC bawaan via syscall `SEND_MSG` + identity-based messaging. Proses berkomunikasi lewat identitas (UUID), bukan alamat memori.
3. **"Small, Sharp Tools"** — 80+ utilitas yang saling terhubung lewat pipe & redirection; satu alat mengerjakan satu hal dengan baik, lalu dikombinasikan.

4. **"Security via Simplicity"** — model permission UID/GID, isolasi proses (Worker Thread), dan privilege root yang sederhana namun tegas.
5. **"Unix Fidelity dulu, pragmatis belakangan"** — meniru perilaku & arsitektur Unix/Linux sedekat mungkin; penyimpangan hanya jika runtime Node.js/V8 tidak mampu, dan wajib didokumentasikan.

Kunci: kernel tidak pernah menjalankan app. Semua userland (termasuk PID 1 / init) berjalan di Worker Thread. Batas Ring 1/2 vs Ring 4 adalah batas *thread + IPC*, diperkuat `PermissionManager` berbasis uid/gid/mode.

---

2. Model Ring & Batas Privilege

Ring adalah **konsep** (dokumentasi), bukan mekanisme hardware/isolasi V8:

Ring	Isi	File utama
0	Host: Linux + Node/V8	— (reserved)
1	Kernel core: Scheduler, Syscall, Permission	`src/kernel/*`, `src/common/*`
2	Driver & FS: HAL devices, VFS backends, MountManager	`src/kernel/devices/*`, `src/vfs/*`
3	Library framework: UserLib, Application	`src/mirror/lib/*`
4	Aplikasi: `/bin/*`, `init`, `tsh`, daemon	`src/mirror/bin/*`

Batas privilege nyata ada di dua lapisan:

- **WorkerEntry sandbox** — app hanya boleh `require` framework `@tsix/*` / `@common/*`; `process.exit` / `process.kill` disabotase. App privileged (nama mengandung `server` / `daemon` / `dome` / `tbuild` / `vfs`) dapat akses allow-list modul host (`http`, `ws`, `fs`, `crypto`, `esbuild`, dll).
- **PermissionManager (kernel)** — cek rwx: root (uid 0) bypass → owner → group → others. SetUID bit didukung (mis. `/bin/login` `0o4755`).

> ⚠️ **Catatan kontributor**: status privileged berbasis **substring nama app** — heuristik rapuh. Ini gap arsitektural yang layak diperbaiki (ideally capability-based).

---

3. Boot Sequence

```
main.ts
  Config.load()                   → baca sysconfig.json
  new Kernel()                    → Logger, PermissionManager, MountManager, GUIRegistry
  kernel.boot()
    initializeSubsystems()
      mount BKFS("/")             → SQLite system.db (root filesystem)
      processFstab()              → /tmp (RamFS), /mnt/* (HostVFS), /mnt/sbak (BKFS)
      new Scheduler()
      new PermissionManager()
      new PortManager()
      new SyscallDispatcher()     → scheduler.setSyscallHandler(...)
      rebuildVFSCache()           → pre-compile /lib ke memori
    new TTYManager(32) + TTYDevice tty1..32
    devices{}                     → stdin, fb0, stdout, stderr, null
    init network interfaces       → SimpleMQTNLDriver per config
    loadAuxDevices()              → plugin driver (random, mysql, mcp23017)
    SerialDeviceManager           → auto-detect ttyUSB*
    applyDeviceConfigs()          → "udev": mode/uid/gid dari sysconfig
    pastikan /dev ada di VFS
    load RSA identity             → fingerprint visual di TTY
    ensureDefaultAuth()           → seed /etc/passwd + /etc/shadow (root)
    wire keyboard + TTY callbacks → Ctrl+C → SIGINT fg; Alt+F1-6 → switch
  kernel.runInit()
    resolve /bin/init.js
```

```
    createProcess("init", fds:[tty1×3])   → PID 1
    setForegroundProcess(1, 1)
  [init.ts di Worker]
    enforce setuid (passwd, sudo)
    generate/verify RSA identity
    exec /etc/rc.local.js + waitpid
    spawn login TTY2..6 (monitorProcess → respawn)
    spawn login TTY1 (foreground) → loop forever
  keepAlive (100ms di main.ts)
    jika PID 1 EXITED → process.exit(exitCode)  (1 = reboot)
```

Urutan rc.local (daemon): `airtermd` (remote access) → `tpkgd` (package server) → `scpd` (SCP) → `otad` (OTA ESP) → `iot-listener` (MQTNL sensor) → `dome` (display server, harus setelah listener) → Asteracea WM (delay 1s, menunggu DOME) → `crond`.

---

4. Kernel Core

4.1 Proses (PCB)

`interface PCB` di `Scheduler.ts`: `pid`, `ppid`, `name`, `state`, `pc`, `owner/uid/gid/ruid/groups`, `cwd`, `worker?`, `fdTable`, `env`, `exitCode?`, `ttyId?`, `uuid?`.

Lifecycle: `READY → RUNNING → BLOCKED → EXITED`

- **Spawn**: `createProcess()` → alokasi pid → PCB → `spawnWorker()` (Worker Thread).
- **Exit**: `EXIT(code)` → cleanup FD → `worker.terminate()`. Event `worker.on("exit")` → reparent orphan ke PID 1 → resolve waitQueue → `reap()` (zombie jika tanpa waiter).
- **waitpid**: jika EXITED → reap + return exitCode; jika belum → daftar di `waitQueue`.
- **daemonize**: `DETACH` → resolve waiters, lepas foreground TTY, kosongkan ttyId.
- **REEXEC**: terminate worker lama, spawn baru dengan **PID/PCB sama** (state `REEXECING` mencegah cleanup hook).

4.2 Syscall Dispatch

```
App → UserLib.dispatch(code, args)
  → postMessage({ requestId: uuid, pid, code, args })
  → Kernel: scheduler → syscallHandler.handleRequest(req)
      → validateArgs(code, args)          // kontrak argumen
      → dispatch(pid, code, args)         // switch-case ~65 syscall
      → PermissionManager.check()         // satpam
      → MountManager.resolve()            // path → backend
      → VFS / device / scheduler
  → postMessage({ requestId, success, data|error })
  → UserLib: cocokkan requestId di responseMap → resolve/reject
```

Korelasi request-response via `requestId` (UUID) + `responseMap` — murni RPC asinkron, tidak ada urutan dijamin. Banyak syscall bisa in-flight sekaligus.

Push event (kernel → worker, tanpa requestId): `{ type, data }`. Tipe: `signal`, `ipc_message` (SEND_MSG), `gui_request` (forwarding ke gued), `resize`.

4.3 Sinyal

Sinyal	Efek
SIGKILL (9)	Hard kill: `worker.terminate()` langsung
SIGINT (2)	Graceful: push event, grace 100ms → terminate jika tak ditangani. Default exit 130
SIGTERM (15)	Graceful: grace 300ms. Default exit 143. Dipakai SHUTDOWN
SIGSTOP/SIGCONT	Soft: ubah `pcb.state` BLOCKED/RUNNING + event
SIGSEGV	Dikirim ke PID yang melanggar kepemilikan window GUI

Sinyal	Efek
SIGHUP/USR1/USR2/WINCH	Push event generik

PID 1 diproteksi dari kill — hanya `SHUTDOWN` / `REBOOT` (root) yang sah. `SHUTDOWN` bertingkat: SIGTERM broadcast → 5s → SIGKILL survivor → flush network 1s → kill PID 1.

4.4 MountManager & PortManager

- **MountManager**: array `MountPoint {vfsPath, vfs, type, source, readOnly, uid, gid}`. `mount()` sortir descending by path length; `resolve()` → prefix terpanjang menang → `{vfs, relativePath, mountPoint}`.
- **PortManager**: port virtual 0–65535 untuk MQTNL; `allocatePort`, `allocateRandomPort(10000-20000)` untuk bind(0), `releasePortsByPid()` saat proses exit (jaring pengaman socket bocor).

---

5. VFS & Device Drivers (HAL)

5.1 Lapisan VFS

```
Aplikasi → syscall OPEN/READ/WRITE
  → MountManager.resolve(path) → backend IVFS
      "/"        → BKFS    (SQLite system.db, persisten)
      "/tmp"     → RamFS   (volatile, in-memory)
      "/mnt/*"   → HostVFS (bridge folder host, anti-escape)
  → path /dev/xxx → kernel.devices[xxx]  (HAL, bypass MountManager)
```

- **IVFS** = satu kontrak (`ls/mkdir/read/touch/stat/chmod/chown/.../readChunk/writeChunk/getSize`) untuk semua backend — memungkinkan "swap backend" tanpa ubah syscall.
- **BKFS**: file = baris di tabel `vnodes` (parent_id tree). Chunked I/O dijalankan **dalam SQL** (`SUBSTR` / `CONCAT`) tanpa menarik konten penuh — untuk file besar/OTA.
- **HostVFS**: `toHostPath()` + cek anti-escape (Security Violation) — view read-only folder host.

5.2 Device Model (HAL)

`IDevice`: `read/write/ioctl` + opsional `init/open/close` + metadata `uid/gid/mode`.

/dev/	Class	Fungsi
`stdin`	KeyboardDevice	Input keyboard (cooked/raw)
`fb0/stdout/stderr`	TTYDevice	Output standar → TTY aktif
`tty1..tty32`	TTYDevice	Virtual console
`null`	NullDevice	Lubang hitam
`smqtnl0/1`	SimpleMQTNLDriver	Network interface MQTNL
`randomdevice`	RandomDevice	Angka acak
`mysql` *(eksperimental)*	MySQLDevice	Koneksi DB eksternal — POC integrasi, lihat catatan di bawah
`mcp23017`	MCP23017Device	GPIO I2C
`ttyUSB*`	SerialDevice	Auto-detect
(virtual)	PipeDevice / SocketDevice	Instance runtime (syscall PIPE/SOCKET), bukan path

Kunci "everything is a file": FD table berisi `FDEntry {device, context, flags}` → semua objek `IDevice`. File biasa dibungkus `FileSystemDevice`. Pipe refcount via ioctl (`INC_REF` / `DEC_REF`), EOF saat `writeRefs==0`.

Plugin driver: folder `aux-devices/` di-scan saat boot; `new DeviceClass()` + konvensi `static autoRegister(kernel)` untuk hardware (MCP23017). `applyDeviceConfigs()` = "udev" dari `sysconfig.json`.

> [!NOTE] **Soal `MySQLDevice` (`/dev/mysql`) — transport pertama, bukan satu-satunya** `MySQLDevice` adalah integrasi database eksternal lewat model device — ia **bukan** driver hardware sungguhan, melainkan **transport pertama** untuk akses DB (contoh perluasan HAL). **`DbLib` sudah terimplementasi** (sub-library UserLib, pola `lib.fs` / `lib.net`) dengan **dual transport pluggable**:
>
> - **Device** (`/dev/mysql`): syscall `DB_*` (67-69) → kernel → device → `mysql2`
> - **Service daemon** (`mysqld`): syscall `DB_*` → kernel → daemon Ring 4 → `mysql2`
>
> Kernel me-route secara **dinamis**: jika `mysqld` terdaftar (syscall `DB_SERVICE_REGISTER`=70) → ke daemon; jika tidak → ke device (fallback). Daemon membalas via `DB_SERVICE_REPLY`=71. Aplikasi cuma lihat `db.connect()/query()/disconnect()` — medium tak terlihat. Sandbox aman karena `mysql2` hanya disentuh kernel atau daemon privileged.

---

6. Worker Thread & Sandboxing

6.1 Bootstrap Worker

```
Kernel.spawnWorker()
  workerData = { pid, appName, args, appPath, appContent, env, vfsCache }
  execArgv:
    *.js  → JS-Direct (FAST)   : --enable-source-maps
    *.ts  → TS-Transpile       : -r esbuild-register -r tsconfig-paths/register

WorkerEntry.ts (bootloader)
  1. realExit = process.exit (sebelum sandbox)
  2. hijack Module._load → resolve @tsix/* & @common/* dari vfsCache (DME)
  3. pasang unhandledRejection/uncaughtException → kirim error ke parent
  4. new UserLibClass(pid) → global._tsixLib
  5. muat app:
       DME  : appContent di-transpile, __filename = BKFS path
       fisik: hostRequire(finalAppPath)
  6. cari export main/Main/default
  7. restrictHostAPI(appName)   ← kunci pintu
  8. new AppClass() → await execute(lib, args)
  9. return string → std.print; lalu shell.exit(0)
```

6.2 Direct Memory Execution

Kernel pre-compile `/lib` → `vfsCache` → dikirim via `workerData` → worker `_compile` dari memori. Trick penting: modul framework diberi nama `@tsix_Application.js` supaya import relatif `./x` bisa di-rewrite jadi `@tsix/x` — siklus alias konsisten. App punya **dua identitas filename**: fisik (biar `require` nemu node_modules) vs BKFS (biar stack trace benar).

6.3 Sandbox Table

Lapisan	Batasan
Semua app	`process.exit` / `process.kill` → throw; `require` non-framework diblokir
App non-privileged	`http/fs/crypto` dll diblokir total
App privileged	allow-list: `http, ws, path, fs, url, esbuild, crypto, os, bcryptjs`
Kernel	`PermissionManager` + `validateArgs` + `SETUID` root-only

---

7. Networking MQTNL

MQTNL (MQTT Network Layer) = protokol networking TSIX. Alih-alih IP/routing TCP/IP, ia memakai **MQTT pub/sub sebagai wire**, plus:

- **Alamat = nama node** (string: `"tsix"`, `"esp32S3"`) — bukan IP.
- **Port = endpoint aplikasi** (PortManager 0–65535).
- **Topic =** `mqtnl@1.0/<dstAddress>` (JSON) / `mqtnl@1.1/<dstAddress>` (Binary).
- **Packet**: header 9 field + payload; fragmentasi 32KB; reassembly TTL 30s; enkripsi RSA + ChaCha20-Poly1305.

```
App → socket() → bind(port) → driver.registerHandler(port)
  → sendto(addr, port, data) → driver.send → publish topic
  → MQTT broker → semua node subscribe 'mqtnl@1.x/#'
  → filter dstAddress → reassembly → decrypt → socket.push()
  → recvfrom() → buffer.shift()
```

Dual protocol: `MQTNLProtocolJSON` (v1.0, legacy, readable) vs `MQTNLProtocolBinary` (v1.1, kompak, tanpa enkripsi — untuk OTA byte-exact). Driver deteksi dari **magic byte pertama** per srcAddress. `src/common/protocols/` berisi kontrak `IMQTNLProtocol` — userland **tidak pernah menyentuh ini langsung**.

Syscall: `SOCKET=30, BIND=31, SENDTO=32, RECVFROM=33, NETSTAT=34`. Tidak ada `listen/accept` — UserLib emulasi: `listen()` = socket+bind, `accept()` = polling `recv()`.

---

8. TTY & Virtual Console

- **TTYManager** mengelola 1–32 konsol virtual; switch hanya 1–12, login di 1–6.
- **TTY** (`src/kernel/tty/TTY.ts`): buffer `char[x][y]`, kursor, parser ANSI subset, render ulang penuh.
- **TTYDevice** (`/dev/ttyN`): ioctl clear(1), raw(10), inject input(0x2001), read output(0x2002), window size(4) — memungkinkan aplikasi remote (pixelterm) mengontrol TTY.
- **Alokasi TTY ke proses**: via `ttyId` di syscall `EXEC` — kernel override FD 0/1/2 ke `tty{n}`. (Beda dengan PortManager yang khusus jaringan.)
- **Keyboard**: cooked/raw mode, Ctrl+C → SIGINT fg, Alt+F1-6 → TTY switch, resize → SIGWINCH broadcast.

---

9. Userland

9.1 Init (PID 1)

Tanpa `/etc/inittab` — logika hardcoded di `init.ts`: enforce setuid → RSA identity → exec `rc.local` → spawn login per TTY (via `monitorProcess` respawn anti-crash-loop) → loop.

9.2 Login → Shell

`login.ts`: verifikasi `/etc/passwd` + `/etc/shadow` (bcrypt) → `setgroups → setgid → setuid` (urutan POSIX) → exec `$SHELL` → `tsh.ts`.

9.3 Dua Gaya Aplikasi

1. **Class** `IProgram` (legacy mayoritas): `export class main implements IProgram { async execute({fs,shell,std}: OSContext, args) {...} }` — `ls`, `cat`, `ps`, `kill`, `tsh`.
2. `Program()` **wrapper + proxy singletons** (baru): `import { Program, std, fs, shell, net } from "@tsix/Application"` — `esp-send`, `dome`, `iot-dashboard`.

9.4 Error = "Window"

`std.error()` melakukan 4 hal: tulis syslog → broadcast ke parent → print TTY merah → kirim `GUI_WINDOW_ERROR` ke WM (dengan `wid`, `pid`, `fileHint` dari stack trace).

9.5 DbLib — Database Sub-Library

`DbLib` (`@tsix/DbLib`, `lib.db`) adalah sub-library kelima UserLib (setelah std/fs/shell/net). Ia membungkus syscall `DB_*` (67-71) menjadi API `db.connect()/query()/disconnect()`. **Transport pluggable**: kernel me-route ke `/dev/mysql` (device) atau `mysqld` (service daemon Ring 4) secara dinamis. Aplikasi tidak tahu mediumnya — persis pola `lib.fs` yang tidak peduli backend VFS-nya.

```
App → db.query(sql) → dispatch(DB_QUERY=68)
  → Kernel: mysqld terdaftar?
       YA  → sendEvent(daemon, "db_request") → mysql2 → dbServiceReply → resolve
       TIDAK → /dev/mysql device → mysql2 → resolve
  → App: rows
```

---

10. PixelSpace & TDE

> Detail lengkap di `PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md`. Ringkasan arsitektural:

```
Worker (app) → GUI_REQ (61) → Kernel (GUIRegistry auth pid↔wid)
  → DOME daemon (WS broadcast) → Browser (DOM)
Browser → event → DOME → Kernel (SEND_MSG) → Worker (callback)
```

- **Kontrak**: `GUITypes.ts` (IDOMNode, IGUIPayload, GUIAction, IBrowserEvent, IGUIEventIPC) — "konstitusi", jangan diubah sembarangan.
- **GUIRegistry (kernel)** = otoritas tunggal kepemilikan window: `CREATE_WINDOW` = registrasi `wid↔pid`; akses window orang → SIGSEGV; payload rusak → SIGKILL; proses mati → window auto-destroy.
- **DOME** = display server (Ring 4 daemon, port 8080): relay WS + primitive DOM producer + **kompositor** (titlebar, drag, resize, focus, replay). Monolitik karena pertimbangan latency drag/resize.
- **Emerald** = widget toolkit (`@tsix/emerald`): `Screen`, `Window`, factory functions, connected widgets.
- **Cashew** = component framework (`@tsix/cashew`): OOP/Delphi-style `TForm` / `TButton` / `TEdit`, auto-bind lifecycle, TDialogs & TTimer — layer di atas Emerald.
- **Asteracea** = window manager (fullscreen frameless app): taskbar, launcher, login, wallpaper; listen `GUI_WINDOW_*` lifecycle events via `/etc/asteracea/wm-pid`.

---

11. Alur Pengembangan

Siklus dev (host ↔ VFS):

```
scripts/vfs-bootstrap.ts   host → system.db (transpile TS→JS, chmod, setuid)
scripts/sync-vfs.ts        sync satu file host ↔ VFS
scripts/vfs-pull.ts        system.db → src/root (pull balik)
SYNC_TO_HOST (syscall)     DB → host (app dalam VFS menulis /lib → src/.tsix_sdk)
userlib-update.ts          sinkronkan /lib → src/.tsix_sdk/lib (agar Node.js host bisa require)
```

Konfigurasi: `src/sysconfig.json` (database path, workerEntryPath, bootEntry, network interfaces). `tsconfig.json` memetakan `@tsix/*` → `src/.tsix_sdk/lib/*`, `src/root/lib/*`, `src/mirror/lib/*`.

---

12. Insight Desain & Gotchas

Insight (kenapa didesain begini):

1. **Syscall sebagai ABI mini** — `SyscallCode` (1–66) + `validateArgs` + `requestId` correlation. Satu mekanisme untuk semuanya: file, proses, IPC, GUI, jaringan.
2. **RPC asinkron murni** — request/response via UUID; beda dari trap sinkron Linux.
3. **Kill bertingkat** — SIGINT/SIGTERM = event + grace period, baru terminate. Replikasi default Unix (unhandled signal → exit).
4. **Zombie & reparent setia** — orphan → PID 1; zombie menunggu `waitpid` + `reap`.
5. **UUID identitas** — `SET_IDENTITY` memungkinkan `SEND_MSG` ke nama stabil walau PID berubah (well-known services).
6. **GUI auth di kernel** — `payload.pid` di-override kernel (jangan percaya userland).
7. **MQTNL = no-IP gratis** — MQTT broker jadi backbone; by design untuk IoT (ESP32) tanpa IP publik.

8. **TTY = PTY emulation lengkap** — master-side I/O via ioctl memungkinkan terminal remote.

Gotchas (hati-hati saat kontribusi):

⚠️ **Artefak compile basi**: `src/mirror/lib/*.js` dan `src/userland/WorkerEntry.js` bisa berbeda dari `.ts`-nya. Runtime memakai `.ts` yang di-recompile kernel, jadi `.js` yang di-commit rawan drift (contoh: daftar privileged di `WorkerEntry.js` tidak memuat `dome`).

⚠️ **Dokumentasi vs kode**: `rc.local.ts` (sumber) memuat daftar daemon lengkap, tapi `rc.local.js` (yang dieksekusi) hanya 3 daemon. Wiki `Networking-MQTNL.md` menyebut topic `tsix/net/*` tapi kode memakai `mqtnl@1.0/`. **Kode adalah kebenaran.**

⚠️ **Dead code**: `ExecutableRegistry` terdefinisi tapi tidak di-wire di Kernel — resolusi binary via `MountManager.resolve()` + `vfs.read()`.

⚠️ **`inittab` tidak ada** — init meng-hardcode TTY login.

⚠️ **Dual NetworkLib** — `UserLib.ts` (inline, `lib.net`) vs `src/mirror/lib/NetworkLib.ts` (legacy, OSContext-based) menuju syscall yang sama.

⚠️ **Privilege berbasis nama** — heuristik substring app (rapuh; idealnya capability-based).

---

13. Peta Membaca Kode

Mulai dari sini (wajib)

File	Peran
`src/main.ts`	Entry point host + keep-alive
`src/kernel/Kernel.ts`	Orkestrator boot semua subsistem
`src/common/IPCTypes.ts`	Kontrak IPC (request/response/event)
`src/common/SyscallCode.ts`	ABI syscall (1–66)
`src/common/GUITypes.ts`	Kontrak PixelSpace

Kernel Core

File	Peran
`src/kernel/Scheduler.ts`	PCB, proses, sinyal, reexec
`src/kernel/Syscalls.ts`	Dispatcher ~65 syscall + permission
`src/kernel/PermissionManager.ts`	Cek rwx
`src/kernel/MountManager.ts`	Routing path → backend
`src/kernel/PortManager.ts`	Port network
`src/kernel/GUIRegistry.ts`	Otoritas window

VFS & Devices

File	Peran
`src/vfs/IVFS.ts`	Kontrak filesystem
`src/vfs/BKFS.ts`	Root FS (SQLite)
`src/vfs/VFS.ts` / `RamFS.ts` / `HostVFS.ts`	Backend lain
`src/kernel/devices/IDevice.ts`	Kontrak HAL

File	Peran
`src/kernel/devices/FileSystemDevice.ts`	Jembatan file ↔ IVFS
`src/kernel/devices/*.ts`	Driver: TTY, Keyboard, Pipe, Socket, MQTNL
`src/kernel/devices/aux-devices/`	Plugin driver

Worker & Userland

File	Peran
`src/userland/WorkerEntry.ts`	Bootloader worker + sandbox + DME
`src/mirror/lib/UserLib.ts`	"libc" sisi worker
`src/mirror/lib/Application.ts`	Framework Program() v2.1
`src/mirror/lib/emerald.ts`	Widget toolkit
`src/mirror/bin/init.ts`	PID 1

Networking & Protokol

File	Peran
`src/kernel/devices/SimpleMQTNLDriver.ts`	Driver MQTNL
`src/common/protocols/IMQTNLProtocol.ts`	Kontrak protokol
`src/common/protocols/MQTNLProtocolJSON.ts`	v1.0
`src/common/protocols/MQTNLProtocolBinary.ts`	v1.1

GUI/TDE

File	Peran
`src/mirror/bin/dome.ts`	DOME server
`src/mirror/bin/dome-client.html`	DOME browser
`src/mirror/bin/asteracea.ts`	WM
`src/mirror/lib/theme.ts`	Tema

Lampiran: Ringkasan alur data kunci

Baca file:

```
fs.readFile("/etc/passwd")
→ OPEN: resolve → MountManager → BKFS → FileSystemDevice → fd
→ READ: fdTable[fd].device.read() → vfs.read → SQL SELECT
→ CLOSE: ioctl DEC_REF → fdTable[fd] = null
```

Spawn app:

```
shell.exec("/bin/ls")
→ EXEC: resolve → vfs.read(appContent) → permission EXECUTE
→ createProcess → spawnWorker → WorkerEntry → DME app → execute()
```

Kirim pesan antar app:

```
shell.send(pidOrUuid, {type, ...})
```

```
→ SEND_MSG → kernel resolve pid (atau uuidMap) → sendEvent(pid, "ipc_message", data)
```

Buka window:

```
Screen → CREATE_WINDOW → kernel (GUIRegistry.auth) → DOME → WS → browser
```

TSIX Architecture Guide v1.0 — untuk kontributor & pengembang. Dokumen ini hidup — perbarui seiring perubahan kode. "Kode adalah kebenaran."

Modul 01 **Filosofi & Gambaran Besar** Fondasi

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul pertama kurikulum TSIX. Membangun peta mental: apa itu TSIX, mengapa dirancang begini, dan lima prinsip inti yang menjadi fondasi seluruh sistem.

> Sebelum menulis kode, pahami dulu **filosofinya**. TSIX bukan sekadar "emulator OS" — ia adalah **abstraksi OS yang dibangun di atas runtime Node.js yang sudah ada**. Modul ini menjelaskan *kenapa* ia dirancang demikian, dan lima prinsip yang konsisten di semua subsistem.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan apa itu TSIX dan apa bedanya dengan VM/emulator
- [ ] Menyebutkan lima prinsip inti arsitektur TSIX
- [ ] Menjelaskan alasan kernel, driver, dan FS disatukan dalam satu thread
- [ ] Mengenali lapisan Ring 0–4 dan isinya secara garis besar
- [ ] Menjelaskan mengapa kernel tidak pernah menjalankan aplikasi

---

Konsep Inti

Apa itu TSIX?

TSIX adalah **sistem operasi simulasi berbasis Node.js + TypeScript**. Ia bukan VM yang mengemulasi CPU. Ia membangun **abstraksi OS di atas runtime Node.js yang sudah ada** — memakai `Worker Thread` sebagai batas proses, `postMessage` sebagai IPC, dan `SQLite` sebagai filesystem.

Dengan pendekatan ini, TSIX mengadopsi **konsep arsitektur UNIX** — process isolation, permission UID/GID, filesystem POSIX, signal handling, device abstraction (HAL), syscall communication — diekspresikan dalam TypeScript di atas Node.js.

Kenapa bukan microkernel?

Salah satu keputusan arsitektural paling fundamental: **kernel, driver, dan filesystem disatukan dalam satu thread utama**, bukan dipisah ke thread masing-masing seperti microkernel murni (Minix, QNX, seL4).

Alasan	Penjelasan
Overhead IPC	Microkernel murni = 3–4x `postMessage` per operasi (Apl → Kernel → FS → Kernel → Apl). Satu thread = 1x (Apl → Kernel). Setiap `postMessage` melakukan structured clone (serialize → deserialize).
Keterbatasan Worker	Worker Thread Node.js **tidak bisa shared memory**. Setiap transfer = alokasi baru + copy data. Makin besar data, makin besar overhead.

Alasan	Penjelasan
Target embedded	TSIX untuk IoT dengan CPU terbatas dan RAM kecil. Setiap Worker tambahan = ~4–8MB heap.
Isolasi sudah ada	Aplikasi (Ring 4) sudah di worker terpisah → 90% manfaat isolasi dengan 10% biaya.

Hasilnya: yang paling sering crash adalah aplikasi user — dan itu sudah terisolasi. Kernel + driver + FS jarang crash, dan kalaupun crash, sistem mati (tapi jarang).

Lima Prinsip Inti

1. "Everything is a File"

File dan device sama-sama `IDevice`; `read/write` polimorfik.

- Buka file biasa → `FileSystemDevice`
- Buka `/dev/tty1` → `TTYDevice`
- Buka `/dev/smqtnl0` → `SimpleMQTNLDriver`

Bahkan pipe, socket, dan display adalah device. Satu kontrak, banyak implementasi.

2. "Distributed by Design"

IPC bawaan via syscall `SEND_MSG` + identity-based messaging. Proses berkomunikasi lewat identitas (UUID), bukan alamat memori — sesuai sifat terdistribusi platform.

3. "Small, Sharp Tools"

80+ utilitas yang saling terhubung lewat pipe & redirection — tradisi Unix: satu alat mengerjakan satu hal dengan baik, lalu dikombinasikan.

4. "Security via Simplicity"

Model permission UID/GID, isolasi proses (Worker Thread), dan privilege root yang sederhana namun tegas — keamanan lahir dari desain yang jelas, bukan dari kerumitan.

5. "Unix Fidelity dulu, pragmatis belakangan"

TSIX meniru perilaku & arsitektur Unix/Linux sedekat mungkin — semantik syscall, permission UID/GID, kredensial (saved UID), format file (`/etc/shadow`, `passwd`), hierarchy filesystem — sebagai **north star** desain. Bukan karena "harus persis", tapi karena perilaku yang **teramati** harus konsisten: non-root tidak bisa baca `/etc/shadow`, proses non-root tidak bisa `setuid` sembarangan, dan seterusnya.

Penyimpangan dari Unix **boleh**, tapi hanya jika runtime Node.js/V8 memang tidak mampu — bukan karena alasan "lebih gampang". Setiap penyimpangan **wajib dicatat** (di changelog dan/atau komentar kode) dengan alasan teknis yang jelas, supaya tidak disalahartikan sebagai bug.

> [!NOTE] **Semantik > Mekanisme** — kita tidak perlu mengemulasi bare-metal (hardware interrupt, MMU, dll). Yang penting perilaku yang teramati dari userland sama dengan Unix. Contoh: `setuid` disimulasikan dengan saved UID (`pcb.suid`) di kernel, bukan dengan register CPU — tapi efeknya sama.

Kode Sumber

File	Peran
`src/main.ts`	Entry point host + keep-alive
`src/kernel/Kernel.ts`	Orkestrator boot semua subsistem

File	Peran
`src/kernel/Syscalls.ts`	Dispatcher syscall
`src/kernel/Scheduler.ts`	Manajemen proses
`src/userland/WorkerEntry.ts`	Bootloader worker + sandbox
`src/common/IPCTypes.ts`	Kontrak IPC

Latihan / Praktik

1. Baca `src/main.ts` — temukan di mana keep-alive 100ms berada. Apa yang terjadi jika PID 1 exit dengan code 1?
2. Baca `src/kernel/Kernel.ts` — daftar urutan `initializeSubsystems()`. Cocokkan dengan diagram boot di Modul 03.
3. Jalankan TSIX (`npm start` / sesuai `README.md`) dan amati log boot.

Referensi

- `wiki/Arsitektur-Sistem.md` — diagram lapisan dan analisis microkernel
- `wiki/course/00-overview.md` §1 — peta mental global
- `src/main.ts`, `src/kernel/Kernel.ts`

Modul 01 — selesai. Lanjut ke Modul 02 — Model Ring & Batas Privilege.

Modul 02 **Model Ring & Batas Privilege** Fondasi

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedua kurikulum TSIX. Memahami konsep "Ring" sebagai batas privilege, dan di mana batas keamanan *sebenarnya* berada di TSIX.

> Penting: **Ring di TSIX adalah konsep (dokumentasi), bukan mekanisme isolasi hardware.** TSIX berjalan di atas V8, bukan bare metal. Batas nyata ada di dua lapisan: **sandbox WorkerEntry** dan **PermissionManager (kernel)**.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan isi tiap Ring 0–4 dan file utamanya
- [ ] Membedakan Ring sebagai konsep vs mekanisme isolasi nyata
- [ ] Menjelaskan dua lapisan batas privilege nyata: WorkerEntry sandbox & PermissionManager
- [ ] Menjelaskan apa itu setuid bit dan contoh penggunaannya
- [ ] Mengetahui kelemahan privilege berbasis nama app

Konsep Inti

Peta Ring

Ring	Isi	File utama
0	Host: Linux + Node/V8	— (reserved)
1	Kernel core: Scheduler, Syscall, Permission	`src/kernel/*`, `src/common/*`
2	Driver & FS: HAL devices, VFS backends, MountManager	`src/kernel/devices/*`, `src/vfs/*`
3	Library framework: UserLib, Application	`src/mirror/lib/*`
4	Aplikasi: `/bin/*`, `init`, `tsh`, daemon	`src/mirror/bin/*`

Ring 1 & 2 — kernel internals (dispatcher, scheduler, stack FS/Net/HAL) *Sumber:* *`wiki/diagram/Arsitektur-Sistem-2.mmd`*

Ring adalah **peta tanggung jawab** — bukan isolasi yang ditegakkan oleh V8. Dua file yang berbeda ring boleh saja saling memanggil; yang menjaga keamanan adalah aturan di bawah.

Perbandingan dengan Linux

Fitur	Linux Equivalent	TSIX Ring
Core OS Logic	Ring 0 (Kernel Mode)	**Ring 1**
Drivers & FS	Ring 0 (Kernel Mode)	**Ring 2**
Standard Library	Ring 3 (glibc)	**Ring 3**
User Apps	Ring 3 (User Mode)	**Ring 4**

> [!NOTE] **Ring 0 adalah domain host.** Karena TSIX bukan bare metal, "Ring 0" berarti Linux/Windows + V8. TSIX memulai penomoran dari Ring 1.

Dua Lapisan Batas Privilege Nyata

Lapisan 1 — WorkerEntry Sandbox (sisi worker)

`src/userland/WorkerEntry.ts` adalah **bootloader** setiap worker. Ia mengunci pintu sebelum aplikasi berjalan:

- App hanya boleh `require` framework `@tsix/*` / `@common/*` — sisanya diblokir.
- `process.exit` / `process.kill` disabotase (di-throw).
- App **privileged** (nama mengandung `server`, `daemon`, `dome`, `tbuild`, `vfs`) mendapat akses **allow-list** modul host: `http`, `ws`, `path`, `fs`, `url`, `esbuild`, `crypto`, `os`, `bcryptjs`.

Lapisan 2 — PermissionManager (sisi kernel)

`src/kernel/PermissionManager.ts` adalah "satpam" di kernel. Ia melakukan cek rwx berlapis:

```
check(pid, path, mode):
  root (uid 0) → bypass
  owner        → cek bit owner
  group        → cek bit group
  others       → cek bit others
```

SetUID bit (`0o4000`) didukung: proses dieksekusi dengan hak milik file. Contoh: `/bin/login` memiliki mode `0o4755` — siapa pun yang menjalankan login, prosesnya berjalan sebagai root (untuk melakukan setuid/setgid ke user target).

Kode Sumber

File	Peran
`src/userland/WorkerEntry.ts`	Sandbox sisi worker (restrictHostAPI)
`src/kernel/PermissionManager.ts`	Cek rwx + setuid
`src/kernel/Syscalls.ts`	Panggil permission check sebelum aksi
`src/mirror/bin/login.ts`	Contoh penggunaan setuid (`0o4755`)

Snippet (level kode)

```
// src/kernel/PermissionManager.ts — inti cek izin (ringkas)
check(pid: number, path: string, mode: number): boolean {
  const { uid, gid } = this.scheduler.getProcess(pid);
  const stat = this.getStat(path);
  if (uid === 0) return true;            // root bypass
  if (uid === stat.uid) return !!(stat.mode & mode);        // owner
  if (gid === stat.gid) return !!(stat.mode & (mode >> 3)); // group
  return !!(stat.mode & (mode >> 6));                       // others
}
```

> [!WARNING] **Kelemahan yang diketahui.** Status privileged berbasis **substring nama app** — heuristik rapuh. Siapa pun yang menamai app-nya `my-daemon` otomatis privileged. Idealnya diganti dengan *capability-based*.

Latihan / Praktik

1. Baca `src/userland/WorkerEntry.ts` — temukan daftar allow-list modul host.
2. Baca `src/kernel/PermissionManager.ts` — uji logika cek rwx dengan beberapa kombinasi uid/gid/mode.
3. Jalankan app non-privileged yang mencoba `require("fs")` — amati error yang muncul.

Referensi

- `wiki/ARCHITECTURE_RINGS.md` — definisi resmi ring
- `wiki/Keamanan-dan-Sandboxing.md` — detail sandbox
- `wiki/course/00-overview.md` §2

Modul 02 — selesai. Lanjut ke Modul 03 — Boot Sequence.

Modul 03 **Boot Sequence** Boot & Kernel Runtime

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul ketiga kurikulum TSIX. Menelusuri urutan boot dari `main.ts` → `kernel.boot()` → PID 1 (`init`) → login, sampai keep-alive 100ms di host.

> Boot TSIX meniru boot UNIX/Linux: dari bootstrap host → kernel init subsistem → init (PID 1) → rc.local → getty/login per TTY. Yang menentukan sistem "hidup atau mati" adalah **keep-alive 100ms** di `main.ts`.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan peran `main.ts` dan keep-alive 100ms
- [ ] Menyebutkan urutan `initializeSubsystems()` di kernel
- [ ] Menjelaskan isi dan peran `init` (PID 1)
- [ ] Menjelaskan urutan daemon di `rc.local`
- [ ] Menjelaskan apa arti exit code 1 saat PID 1 mati (reboot)

Alur / Cara Kerja

Boot TSIX mengikuti pola UNIX/Linux klasik: bootstrap host → kernel init subsistem → `init` (PID 1) di Worker → `rc.local` → getty/login per TTY → keep-alive host. Diagram di bawah merangkum seluruh urutan, dari detik pertama host dijalankan sampai sistem "hidup".

```
sequenceDiagram
    participant H as Host (Node.js)
    participant M as main.ts
    participant K as Kernel.ts
    participant V as VFS (BKFS/SQLite)
    participant W as Worker Thread (Ring 4)
    participant I as init (PID 1)
    participant R as rc.local
    participant L as login (TTY1-6)

    H->>M: node src/main.ts
    M->>M: Config.load() → sysconfig.json
    M->>K: new Kernel() (Logger, PermissionManager, MountManager, GUIRegistry)
    M->>K: await kernel.boot()

    activate K
    K->>K: initializeSubsystems()
    K->>V: mount BKFS "/" (system.db)
    K->>K: processFstab() → /tmp (RamFS), /mnt/shared, /mnt/sbak
    K->>K: new Scheduler() + new PermissionManager() + new PortManager()
    K->>K: new SyscallDispatcher() → scheduler.setSyscallHandler(...)
    K->>K: rebuildVFSCache() → pre-compile /lib (DME)
    K->>K: TTYManager(32) + /dev devices (stdin, fb0, stdout, stderr, null, tty1-32)
    K->>K: network interfaces (SimpleMQTNLDriver) + loadAuxDevices() + SerialDeviceManager
    K->>K: applyDeviceConfigs() (udev) + pastikan /dev di VFS
    K->>K: load RSA identity → fingerprint visual
    K->>K: ensureDefaultAuth() + ensureDefaultGroups()
    K-->>M: boot() selesai

    M->>K: kernel.runInit()
    K->>V: resolve /bin/init.js (cfg.scheduler.bootEntry)
    K->>W: createProcess("init", fds:[tty1×3]) → PID 1
    K->>K: setForegroundProcess(1, 1)
    deactivate K

    activate W
    activate I
    I->>I: enforce setuid (/bin/passwd.js, /bin/sudo.js)
    I->>I: RSA identity: generate/verify keypair + fingerprint
```

```
    I->>R: exec /etc/rc.local.js + waitpid
    activate R
    R->>R: airtermd → tpkgd → scpd → otad → iot-listener
    R->>R: tunggu /var/run/dome.ready → dome → asteracea
    R->>R: crond → mysqld
    R-->>I: exit 0
    deactivate R

    I->>L: spawnLogin TTY2-6 (monitorProcess → respawn)
    I->>L: spawnLogin TTY1 (foreground)
    I->>I: while(true) { wait 10s }  ← PID 1 tak pernah exit
    deactivate I
    deactivate W

    M->>M: keepAlive: setInterval(100ms)
    M->>M: scheduler.getProcess(1) → EXITED?
    M-->>M: exitCode === 1 → reboot | else → power off
```

> [!NOTE] Versi mermaid ini lebih lengkap daripada `wiki/boot_sequence.md` dan mengikuti kode terkini (`Kernel.ts`, `init.ts`, `rc.local.ts`).

Alur ringkas (ASCII)

```
main.ts
  Config.load()                   → baca sysconfig.json
  new Kernel()                    → Logger, PermissionManager, MountManager, GUIRegistry
  kernel.boot()
    initializeSubsystems()
      mount BKFS("/")             → SQLite system.db (root filesystem)
      processFstab()              → /tmp (RamFS), /mnt/shared (HostVFS), /mnt/sbak (BKFS)
      new Scheduler()
      new PermissionManager()
      new PortManager()
      new SyscallDispatcher()     → scheduler.setSyscallHandler(...)
      rebuildVFSCache()           → pre-compile /lib ke memori (DME)
    new TTYManager(32) + TTYDevice tty1..32
    devices{}                     → stdin, fb0, stdout, stderr, null
    init network interfaces       → SimpleMQTNLDriver per config
    loadAuxDevices()              → plugin driver (random, mysql, mcp23017)
    SerialDeviceManager           → auto-detect ttyUSB*
    applyDeviceConfigs()          → "udev": mode/uid/gid dari sysconfig
    pastikan /dev ada di VFS
    load RSA identity             → fingerprint visual di TTY
    ensureDefaultAuth()           → seed /etc/passwd + /etc/shadow (root)
    ensureDefaultGroups()         → seed users (100) + sudo (27)
    wire keyboard + TTY callbacks  → Ctrl+C → SIGINT fg; Alt+F1-6 → switch
  kernel.runInit()
    resolve /bin/init.js
    createProcess("init", fds:[tty1×3])   → PID 1
    setForegroundProcess(1, 1)
  [init.ts di Worker]
    enforce setuid (passwd, sudo)
    generate/verify RSA identity
    exec /etc/rc.local.js + waitpid
    spawn login TTY2..6 (monitorProcess → respawn)
    spawn login TTY1 (foreground) → loop forever
  keepAlive (100ms di main.ts)
    jika PID 1 EXITED → process.exit(exitCode)  (1 = reboot)
```

Urutan `initializeSubsystems()` (dari `Kernel.ts`)

```
this.bootLogStart("VFS: Mounting root filesystem (BKFS/SQLite)");
this.bkfs = new BKFS(cfg.kernel.database);
this.mountManager.mount("/", this.bkfs, "bkfs", cfg.kernel.database, false);
this.bootLogEnd(true);

await this.processFstab();                  // /tmp (RamFS), /mnt/* (HostVFS/BKFS)
```

```
this.scheduler = new Scheduler();             // Core: Process Scheduler
this.satpam = new PermissionManager();        // Security: Permission Manager
this.portManager = new PortManager();         // Network: Port Manager
this.syscall = new SyscallDispatcher(
  this.bkfs, this.mountManager, this.scheduler, this, this.satpam,
);
this.scheduler.setSyscallHandler(async (req) => {
  return await this.syscall!.handleRequest(req);
});
this.rebuildVFSCache();                       // VFS: pre-compile /lib (DME)
this.scheduler.setVFSCacheProvider(() => this.vfsCache);
```

Urutan rc.local (daemon, dari `rc.local.ts`)

1. **SetUID** `/bin/login.js` → `0o4755`, chown root:root.
2. `airtermd` (`/sbin/airtermd.js`) — remote access.
3. `tpkgd` (`/sbin/tpkgd.js`) — package server (TPKG).
4. `scpd` (`/sbin/scpd.js`) — transfer file SCP.
5. `otad` (`/sbin/otad.js`) — OTA firmware ESP.
6. `iot-listener` (`/sbin/iot-listener.js`) — sensor MQTNL.
7. Bersihkan marker lama `/var/run/dome.ready`, lalu **tunggu DOME siap** (polling 200ms, timeout 10s).
8. `dome` (`/opt/dome/dome.js`) — display server (PixelSpace).
9. `asteracea` (`/opt/asteracea/asteracea.js`) — window manager (setelah DOME siap).
10. `crond` (`/sbin/crond.js`) — cron scheduler.
11. `mysqld` (`/opt/mysqld/mysqld.js`) — database service.

> [!WARNING] **Dokumentasi vs kode.** Sumber `rc.local.ts` memuat 11 langkah di atas. Namun file hasil compile `rc.local.js` (yang benar-benar dieksekusi) hanya memuat 3 daemon: `airtermd`, `tpkgd`, `scpd`. **Kode adalah kebenaran** — saat runtime, hanya 3 daemon pertama yang benar-benar hidup dari `rc.local`.

Kode Sumber

File	Peran
`src/main.ts`	Entry point host + keep-alive
`src/kernel/Kernel.ts`	`boot()` + `initializeSubsystems()` + `runInit()`
`src/mirror/bin/init.ts`	PID 1: setuid, identity, rc.local, spawn login
`src/mirror/etc/rc.local.ts`	Daftar daemon startup
`src/common/Config.ts`	Baca `sysconfig.json`

Snippet (level kode)

Keep-alive di `main.ts` (host tidak boleh mati)

```
const keepAlive = setInterval(() => {
    const scheduler = kernel.getScheduler();
    const p1 = scheduler?.getProcess(1);
    if (!p1 || p1.state === "EXITED") {
        clearInterval(keepAlive);
        if (process.stdin.isTTY) {
            (process.stdin as any).setRawMode(false);
        }

        const exitCode = (kernel as any).wantedExitCode ?? (process.exitCode ?? 0);
        if (exitCode === 1) {
```

```
            console.log("\n[Kernel] System is rebooting...");
        } else {
            console.log("\n[Kernel] System halted. Powering off...");
        }
        process.exit(exitCode);
    }
}, 100); // 100ms biar satset responnya
```

Kunci: **selama PID 1 hidup, host tidak berhenti.** PID 1 exit dengan **code 1** → reboot; selain itu → power off. Sebelum exit, raw mode terminal dipulihkan supaya terminal host tidak "rusak".

Log boot: `bootLogStart()` + `bootLogEnd()`

`Kernel.ts` mencetak progres boot dengan bracket `[ ]` yang di-update in-place (`\r` + ANSI `\x1b[K`). Pola pemakaiannya:

```
this.bootLogStart("VFS: Mounting root filesystem (BKFS/SQLite)");
this.bkfs = new BKFS(cfg.kernel.database);
this.mountManager.mount("/", this.bkfs, "bkfs", cfg.kernel.database, false);
this.bootLogEnd(true);                    // → [  OK  ] VFS: Mounting root...
```

`bootLogEnd(false, "pesan")` → `[ FAIL ]`. Keduanya no-op jika `cfg.kernel.verbose` false.

runInit: spawn PID 1

```
const initPath = "/bin/" + cfg.scheduler.bootEntry;   // bootEntry = "init.js"
const res = this.mountManager.resolve(initPath);
const raw = res.vfs.read(res.relativePath);           // kontrak IVFS, bukan stat()

const initPcb = this.scheduler?.createProcess("init", {
    fds: [tty1, tty1, tty1],
    appName: "init",
    appContent: initContent,
    env: {
        PATH: cfg.scheduler.defaultPath,
        HOME: "/root",
        HOSTNAME: cfg.shell.defaultHostname,
        PROMPT_FORMAT: cfg.shell.promptFormat,
        LINES: (process.stdout.rows || cfg.shell.defaultRows).toString(),
        COLUMNS: (process.stdout.columns || cfg.shell.defaultColumns).toString(),
    },
    cwd: cfg.scheduler.defaultCwd,
    ttyId: 1,
});
if (initPcb) this.scheduler?.setForegroundProcess(initPcb.pid, 1);
```

init: enforce setuid

```
// Runtime mengeksekusi sidecar .js (bukan source .ts), jadi chmod harus di .js
await lib.fs.chmod("/bin/passwd.js", 2541);   // 2541 = 0o4755 (setuid root)
await lib.std.print(`${ok} [INIT] SetUID bit applied to: /bin/passwd.js\n`);
await lib.fs.chmod("/bin/sudo.js", 2541);
await lib.std.print(`${ok} [INIT] SetUID bit applied to: /bin/sudo.js\n`);
await lib.std.print(`${ok} [INIT] System binary permissions enforced.\n`);
```

> [!NOTE] `2541` desimal = `0o4755` oktal (setuid + rwxr-xr-x). SetUID ini membuat `passwd` dan `sudo` naik privilege ke root walau dijalankan user biasa.

init: exec rc.local + waitpid

```
const result = await lib.shell.exec("/etc/rc.local.js", [], undefined, undefined, undefined);
if (result) {
    const exitCode = await lib.shell.waitpid(result.pid);
```

```
    if (exitCode === 0) {
        await lib.std.print(`${ok} [INIT] Startup scripts completed successfully.\n`);
    } else {
        await lib.std.print(`Init: Warning - rc.local exited with code ${exitCode}\n`);
    }
}
```

init: spawnLogin + monitorProcess (respawn anti-crash-loop)

```
const spawnLogin = async (ttyId: number) => {
    try {
        if (ttyId > 1)
            await lib.std.print(`${ok} Initializing session on TTY${ttyId}...\n`);
        const result = await lib.shell.exec("/bin/login.js", [], undefined, undefined, ttyId);
        if (result && result.pid) {
            terminals.set(ttyId, result.pid);
            await lib.std.log(`Login service spawned on TTY${ttyId} (PID ${result.pid})`, "init");
            // Kita nungguin di background (thread terpisah di Worker)
            this.monitorProcess(lib, ttyId, result.pid, spawnLogin);
        }
    } catch (e: any) {
        await lib.std.print(`Init: Error spawning login on TTY${ttyId}: ${e.message}\n`);
    }
};
for (let i = 2; i <= 6; i++) await spawnLogin(i);   // TTY2-6 di background
await spawnLogin(1);                                 // TTY1 foreground
```

`monitorProcess` menunggu `waitpid`; jika login mati, ia menunggu 1 detik lalu `respawn` — mencegah crash-loop spam:

```
private async monitorProcess(
    lib: UserLib, ttyId: number, pid: number, respawn: (tty: number) => Promise<void>,
) {
    const exitCode = await lib.shell.waitpid(pid);
    await lib.std.print(
        `Init: Process on TTY${ttyId} (PID ${pid}) exited with code ${exitCode}. Respawning...\n`,
    );
    await new Promise(r => setTimeout(r, 1000)); // delay anti crash-loop
    await respawn(ttyId);
}
```

init: loop abadi (PID 1 tidak boleh exit)

```
// Init process must never exit
while (true) {
    await new Promise(r => setTimeout(r, 10000));
}
```

rc.local: tunggu DOME siap (marker, bukan sleep tetap)

```
const DOME_READY_MARKER = "/var/run/dome.ready";
const DOME_WAIT_MS = 10000;
const DOME_POLL_MS = 200;
let domeReady = false;
const waitStart = Date.now();
while (Date.now() - waitStart < DOME_WAIT_MS) {
    try {
        if (await lib.fs.stat(DOME_READY_MARKER)) { domeReady = true; break; }
    } catch (_) { /* marker belum ada */ }
    await new Promise(r => setTimeout(r, DOME_POLL_MS));
}
```

Asteracea hanya di-start setelah marker terlihat — kalau tidak, `CREATE_WINDOW` ditolak kernel ("GUI_REQ: DOME engine is not running") dan layar blank.

ensureDefaultAuth / ensureDefaultGroups (seeding identitas)

Di akhir `boot()`, kernel menjamin file identitas ada sebelum userland jalan:

```
// ensureDefaultAuth() — seed bila belum ada
const rootPasswd = "root:x:0:0:root:/root:/bin/tsh.ts\n";        // /etc/passwd
const rootShadow = "root:$2b$10$...KupG:19750:0:99999:7:::\n";   // /etc/shadow (bcrypt "root")

// ensureDefaultGroups() — group wajib
missing.push("users:x:100:");   // GID 100
missing.push("sudo:x:27:");     // GID 27 (gaya Ubuntu)
```

Latihan / Praktik

1. Jalankan `npm start` — catat urutan log boot (`[ OK ]` / `[ FAIL ]`) dan bandingkan dengan diagram mermaid di atas.
2. Hentikan proses `init` dari dalam sistem (`kill 1` sebagai root) — apa yang terjadi pada host? (keep-alive 100ms → exit code → reboot/halt).
3. Baca `src/mirror/bin/init.ts` — di mana `enforce setuid` dan RSA identity dipanggil? Berapa TTY login yang di-spawn?
4. Baca `src/mirror/etc/rc.local.ts` — cocokkan 11 langkah daemon di atas dengan kode. Bandingkan dengan `rc.local.js` (hanya 3 daemon) — mengapa berbeda?
5. Baca `src/kernel/Kernel.ts` — temukan urutan `initializeSubsystems()` dan `rebuildVFSCache()`; jelaskan peran DME (Direct Memory Execution).

Referensi

- `wiki/boot_sequence.md` — diagram sequence mermaid
- `wiki/course/00-overview.md` §3 — Boot Sequence
- `src/main.ts` — entry point host + keep-alive
- `src/kernel/Kernel.ts` — boot, initializeSubsystems, runInit, ensureDefaultAuth
- `src/mirror/bin/init.ts` — PID 1 (setuid, identity, rc.local, spawn login)
- `src/mirror/etc/rc.local.ts` — daemon startup
- `src/common/Config.ts` — baca `sysconfig.json`

Modul 03 — selesai. Lanjut ke Modul 04 — Proses & Scheduler.

Modul 04 **Proses & Scheduler** Boot & Kernel Runtime

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul keempat kurikulum TSIX. Memahami siklus hidup proses di TSIX: PCB, spawn → run → block → exit, zombie, orphan reparent, daemonize, dan reexec.

> Satu worker thread = satu proses. Multitasking TSIX adalah **concurrency Node.js**, bukan preemption — kernel tidak menghentikan proses secara paksa. Yang diatur kernel adalah **siklus hidup dan sinyal**.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menyebutkan field utama `PCB` dan membedakan state enum vs state transien
- [ ] Menjelaskan lifecycle: READY → RUNNING → BLOCKED → EXITED (termasuk zombie, orphan, reexec)
- [ ] Menjelaskan `waitpid` + `reap` (zombie) dan reparent orphan ke PID 1
- [ ] Menjelaskan `daemonize` (DETACH) dan `REEXEC`
- [ ] Menjelaskan model sinyal (SIGKILL, SIGINT, SIGTERM, SIGSTOP/CONT) dan cara deliver-nya
- [ ] Menelusuri alur nyata: spawn → waitpid → exit → reap

Konsep Inti

PCB (Process Control Block)

Setiap proses TSIX adalah satu **worker thread**. Kernel (main thread) tidak pernah menjalankan kode aplikasi — ia hanya mengelola metadata proses lewat **PCB** (`interface PCB` di `src/kernel/Scheduler.ts`). Satu PCB = satu proses.

Field PCB

Field	Tipe	Makna
`pid`	`number`	ID unik proses; dialokasikan dari `nextPid++`
`ppid?`	`number`	Parent PID — membentuk process tree
`name`	`string`	Nama proses (mis. `"Shell"`, `"init"`)
`state`	`ProcessState`	`READY` / `RUNNING` / `BLOCKED` / `EXITED`
`pc`	`number`	Program counter — alamat instruksi berikutnya
`owner`	`string`	Nama user pemilik (mis. `"root"`)
`uid`	`number`	User ID (effective)
`gid`	`number`	Group ID (effective)
`ruid`	`number`	Real user ID — siapa yang menjalankan aslinya
`groups`	`number[]`	Supplementary groups
`cwd`	`string`	Current working directory
`worker?`	`Worker`	Worker thread — raga proses (ada setelah `spawnWorker`)
`fdTable`	`(FDEntry | null)[]`	Tabel file descriptor; 0=stdin, 1=stdout, 2=stderr
`env`	`Record<string, string>`	Environment variables
`exitCode?`	`number`	Exit code eksplisit dari syscall `EXIT`
`ttyId?`	`number`	Virtual console (TTY) tempat proses berjalan
`uuid?`	`string`	Identitas aplikasi — persisten antar PID (untuk `SEND_MSG` by identity)

```
export interface PCB {
    pid: number;                // ID Unik Proses
    ppid?: number;              // Parent PID — buat process tree
    name: string;               // Nama Proses (misal: "Shell")
    state: ProcessState;        // Status Saat Ini
    pc: number;                 // Program Counter (Alamat instruksi berikutnya)

    owner: string;              // User yang menjalankan (misal: "root")
    uid: number;                // User ID (Effective)
    gid: number;                // Group ID (Effective)
    ruid: number;               // Real User ID (Siapa yang aslinya nge-jalanin)
    groups: number[];           // Supplementary Groups
    cwd: string;                // Current Working Directory (Posisi sekarang)
    worker?: Worker;            // Raga asli proses di thread terpisah

    // FD TABLE sekarang berisi object FDEntry yang menunjuk ke Driver nyata.
    fdTable: (FDEntry | null)[];

    // Environment Variables
    env: Record<string, string>;
    exitCode?: number; // Explicit exit code set by Syscall
    ttyId?: number;    // ID Virtual Console (TTY) tempat proses ini berjalan
    uuid?: string;     // Unique Application Identity (Persistent across PID changes)
}
```

> [!NOTE] **State** di TSIX hanya empat nilai enum `ProcessState`: `READY`, `RUNNING`, `BLOCKED`, `EXITED`. Tidak ada state `NEW` — PCB sudah terbentuk penuh saat `createProcess()` mengembalikannya. Nilai `REEXECING` **bukan** bagian enum; ia state transien yang di-set lewat `(pcb as any).state = "REEXECING"` untuk mencegah hook cleanup saat `reexec()`.

Setiap entri `fdTable` adalah `FDEntry`:

```
export interface FDEntry {
    device: IDevice;   // Driver nyata (FileSystemDevice, TTYDevice, dll)
    context: any;      // Konteks driver (path, offset, ...)
    flags?: string;    // "r" | "w" | ...
}
```

Lifecycle

```
stateDiagram-v2
    [*] --> READY : createProcess()\npid = nextPid++ → PCB
    READY --> RUNNING : spawnWorker()\nWorker Thread dibuat
    RUNNING --> BLOCKED : SIGSTOP(19) / menunggu event / IPC
    BLOCKED --> RUNNING : SIGCONT(18) / event selesai
    RUNNING --> EXITED : worker.on("exit")
    EXITED --> ZOMBIE : tidak ada waiter waitpid
    ZOMBIE --> [*] : waitpid() → reap()
    RUNNING --> REEXECING : reexec()\nterminate worker lama
    REEXECING --> READY : PCB sama, worker baru (spawnWorker)
    note right of EXITED
        orphan: semua child (ppid === pid)
        di-reparent ke init (PID 1)
    end note
```

> [!NOTE] `course-server.ts` belum men-render mermaid (tampil sebagai blok kode); versi teks: `READY → RUNNING → BLOCKED → EXITED`, di mana `EXITED` tanpa waiter menjadi **zombie** (tetap di tabel sampai `waitpid` + `reap`).

Peristiwa	Mekanisme
Spawn	`createProcess()` → `nextPid++` → PCB (`READY`) → `spawnWorker()` bila ada `appName`/`appPath` → state `RUNNING`

Peristiwa	Mekanisme
Exit	Syscall `EXIT(code)` → set `pcb.exitCode` → `cleanupProcess()` (tutup FD, lepas port) → `kill(pid)` → event `worker "exit"` → `EXITED`
Orphan	Handler `worker.on("exit")` → semua child (`ppid === pid`, belum EXITED) di-set `ppid = 1`
Zombie	Proses `EXITED` tanpa waiter → tetap di tabel sampai `waitpid` + `reap()`
waitpid	Sudah `EXITED` → `reap()` + return exitCode; belum → daftar di `waitQueue`
daemonize	`DETACH` → FD 0/1/2 dialihkan ke `/dev/null`, resolve waiters, lepas foreground TTY, kosongkan `ttyId`
REEXEC	Set `(pcb as any).state = "REEXECING"` → terminate worker lama → PCB **sama** → `spawnWorker()` baru
REPARENT (syscall)	`REPARENT { pid, newPpid }` → `childPcb.ppid = newPpid` (manual; verifikasi parent ada atau PID 1)

Walkthrough: spawn → waitpid → exit → reap

Ikuti alur nyata satu proses `sleep 2` yang diluncurkan dari shell (`tsh`):

1. **Spawn.** `tsh` (mis. PID 3) memanggil syscall `EXEC` → kernel memanggil `createProcess("sleep", { appPath: "/bin/sleep.js", ppid: 3, fds: [...], ttyId: 1 })`. PCB dibuat state `READY`, lalu `spawnWorker()` membuat Worker Thread dan men-set state `RUNNING`. Proses mendapat `pid = 42`.
2. **waitpid.** `tsh` memanggil `WAITPID(42)` → `waitpid(42)`. Proses belum selesai → `setForegroundProcess(42, 1)` (biar Ctrl+C masuk ke `sleep`), lalu resolver didaftarkan di `waitQueue[42]`. `waitpid` mengembalikan `Promise`.
3. **Exit.** `sleep` selesai → mengirim syscall `EXIT(0)` → kernel set `pcb.exitCode = 0` → `cleanupProcess(42)` menutup semua FD & melepas port → `kill(42)` (default SIGKILL) → `worker.terminate()`.
4. **Reap.** Node memicu event `worker "exit"` → state `EXITED` → `finalCode = 0` → `onProcessExitCallback` (cleanup global) → reparent orphan (tidak ada) → `waitQueue[42]` punya waiter → `resolve(0)` (shell menerima exit code 0) → `reap(42)` menghapus PCB dari tabel. Tidak jadi zombie. Foreground TTY dikembalikan ke `null`/shell.
5. **Zombie (anti-pola).** Jika shell **tidak** memanggil `waitpid`, handler exit mencatat log `became a ZOMBIE` dan PCB tetap berada di tabel. PCB baru dihapus nanti saat `waitpid(42)` dipanggil (reap).

Sinyal

Sinyal dikirim lewat `scheduler.kill(pid, signal)` — satu-satunya gerbang. Ada dua syscall yang memakainya:

- `KILL(pid)` → selalu **SIGKILL (9)**.
- `SIGNAL({ pid, sig })` → sinyal bebas sesuai `sig`.

Keduanya melakukan cek yang sama: proses ada, **PID 1 diproteksi**, dan permission (root atau pemilik proses).

Sinyal	Nilai	Efek
SIGKILL	9	Hard kill: `worker.terminate()` langsung, tanpa event
SIGINT	2	Graceful: push event `SIGINT`, grace 100ms → terminate jika tak ditangani. Default exit 130
SIGTERM	15	Graceful: push event, grace 300ms → terminate. Default exit 143. Dipakai SHUTDOWN
SIGSTOP	19	Soft: `pcb.state = BLOCKED` + event
SIGCONT	18	Soft: `pcb.state = RUNNING` + event
SIGSEGV	—	Dikirim kernel saat proses melanggar kepemilikan window GUI
SIGHUP (1), SIGUSR1 (10), SIGUSR2 (12), dll	—	Push event generik `sendEvent(pid, "signal", name)`

 Ctrl+C → SIGINT ke foreground process TTY aktif *Sumber:* `wiki/diagram/Kernel-dan-Scheduler-3.mmd`

> [!IMPORTANT] **PID 1 (init) diproteksi** — baik `KILL` maupun `SIGNAL` menolak target PID 1, bahkan untuk root. Satu-satunya jalan terminasi sistem adalah syscall `SHUTDOWN` / `REBOOT`.

`SHUTDOWN` **bertingkat** (root saja, `args` = 0 shutdown / 1 reboot):

1. `broadcastEvent("signal", "SIGTERM")` ke semua proses (kecuali diri sendiri & PID 1).
2. Tunggu grace sampai 5 s (polling 100 ms) — semua proses `EXITED` → sukses.
3. Sisa yang tidak merespons → `kill(pid, 9)` (SIGKILL).
4. Flush network 1 s (biar paket terakhir seperti `!exit!` terkirim).
5. `kill(1, 9, exitCode)` → PID 1 di-terminate; `main.ts` `keepAlive` membaca exit code (1 = reboot).

Kode Sumber

File	Peran
`src/kernel/Scheduler.ts`	PCB, lifecycle, waitpid, detach, sinyal, reexec
`src/kernel/Syscalls.ts`	Syscall KILL, WAITPID, EXEC, EXIT, DETACH, REEXEC
`src/common/IPCTypes.ts`	Kontrak event sinyal

Snippet (level kode)

Semua snippet di bawah ini disalin dari `src/kernel/Scheduler.ts` dan `src/kernel/Syscalls.ts` (kode adalah kebenaran).

createProcess (spawn)

```
public createProcess(name: string, options: SpawnOptions = {}): PCB | null {
    const pcb: PCB = {
        pid: this.nextPid++,
        name: name,
        state: ProcessState.READY,
        pc: 0,
        owner: options.owner || "root",
        uid: options.uid ?? 0,
        gid: options.gid ?? 0,
        ruid: options.ruid ?? (options.uid ?? 0),
        groups: options.groups ?? [],
        cwd: options.cwd ?? "/",
        fdTable: [],
        env: options.env ?? {},
        ttyId: options.ttyId,
        ppid: options.ppid ?? 0,
    };

    // Initialize FDs (0=stdin, 1=stdout, 2=stderr)
    if (options.fds && options.fds.length >= 3) {
        pcb.fdTable = [
            { device: options.fds[0], context: "", flags: "r" },
            { device: options.fds[1], context: "", flags: "w" },
            { device: options.fds[2], context: "", flags: "w" }
        ];
    }

    this.processes.push(pcb);

    // Worker baru hanya dibuat bila ada appName / appPath
    if (options.appName || options.appPath) {
        this.spawnWorker(pcb, options);
    }
```

```
    return pcb;
}
```

> [!NOTE] `createProcess` hanya membuat PCB (state `READY`) + (jika ada app) Worker Thread. `pid = nextPid++`; FD standar (0/1/2) langsung terisi bila `options.fds` ≥ 3.

Transisi state (spawnWorker, SIGSTOP/CONT, exit)

```
// spawnWorker() — worker dibuat → RUNNING
pcb.worker = new Worker(workerPath, { workerData, execArgv });
pcb.state = ProcessState.RUNNING;

// kill(pid, 19) — SIGSTOP → BLOCKED
pcb.state = ProcessState.BLOCKED;

// kill(pid, 18) — SIGCONT → RUNNING
pcb.state = ProcessState.RUNNING;

// Handler worker.on("exit") → EXITED (kecuali sedang REEXECING)
pcb.state = ProcessState.EXITED;
```

waitpid + reap (zombie)

```
public async waitpid(pid: number): Promise<number> {
    const pcb = this.getProcess(pid);

    // Jika proses sudah EXITED, langsung balikin 0 (atau simpan exit code di PCB)
    if (!pcb || pcb.state === ProcessState.EXITED) {
        const code = pcb?.exitCode ?? 0;
        // Jika proses sudah EXITED, kita reap sekalian biar gak jadi zombie
        this.reap(pid);
        return code;
    }

    // Proses yang ditunggu (foreground) berhak menerima interrupt Ctrl+C
    this.setForegroundProcess(pid, pcb.ttyId);

    return new Promise((resolve) => {
        if (!this.waitQueue.has(pid)) {
            this.waitQueue.set(pid, []);
        }
        this.waitQueue.get(pid)!.push(resolve);
    });
}
```

```
public reap(pid: number): void {
    const index = this.processes.findIndex(p => p.pid === pid);
    if (index !== -1) {
        const pcb = this.processes[index];
        if (pcb.state === ProcessState.EXITED) {
            this.logger.debug(`Reaping Process ${pcb.name} (PID ${pid}). Memory freed.`);

            // Remove from uuidMap if registered
            if (pcb.uuid && this.uuidMap.get(pcb.uuid) === pid) {
                this.uuidMap.delete(pcb.uuid);
                this.logger.debug(`UUID ${pcb.uuid} released from PID ${pid}`);
            }

            this.processes.splice(index, 1); // PCB dihapus dari tabel
        }
    }
}
```

> [!IMPORTANT] `reap()` hanya menghapus PCB yang ber-state `EXITED`. Selama belum `waitpid`, PCB tetap di tabel — itulah **zombie**.

Orphan auto-reparent + notifikasi waiter (handler `worker.on("exit")`)

```
pcb.worker.on("exit", (code) => {
    // If it was a reexec, we don't trigger the exit logic yet
    if (pcb.state === (ProcessState as any).REEXECING) return;

    pcb.state = ProcessState.EXITED;

    // Use explicit exitCode if set (from EXIT syscall), otherwise use worker exit code
    const finalCode = pcb.exitCode !== undefined ? pcb.exitCode : (code || 0);

    // Global Cleanup Hook (reset terminal, close FDs, etc)
    if (this.onProcessExitCallback) {
        this.onProcessExitCallback(pcb.pid);
    }

    // Auto-reparent orphans: semua child dari proses yang exit → init (PID 1)
    const allProcs = Array.from(this.processes.values());
    const orphans = allProcs.filter((p: PCB) => p.ppid === pcb.pid && p.state !== ProcessState.EXITED);
    for (const orphan of orphans) {
        orphan.ppid = 1;
        this.logger.info(`[REPARENT] Auto-reparent orphan PID ${orphan.pid} (${orphan.name}) to init (PID 1)`);
    }

    // Notify Wait Queue
    if (this.waitQueue.has(pcb.pid)) {
        const waiters = this.waitQueue.get(pcb.pid)!;
        waiters.forEach(resolve => resolve(finalCode));
        this.waitQueue.delete(pcb.pid);
        // Jika ada yang nunggu (waitpid), kita bisa reap sekarang
        this.reap(pcb.pid);
    } else {
        this.logger.warn(`Process [${pcb.pid}] became a ZOMBIE (Needs waitpid)`);
    }

    // Jika proses foreground yang mati, kembalikan ke NULL
    if (this.getForegroundProcess(pcb.ttyId) === pcb.pid) {
        this.setForegroundProcess(null, pcb.ttyId);
    }
});
```

reexec (PID tetap, raga baru)

```
public async reexec(pid: number, appPath: string, args: string[]): Promise<boolean> {
    const pcb = this.getProcess(pid);
    if (!pcb || !pcb.worker) return false;

    // 1. Mark as Re-execing to prevent 'exit' hook cleanup
    (pcb as any).state = "REEXECING"; // Custom transient state

    // 2. Terminate current worker (Non-blocking to caller)
    pcb.worker.terminate().catch(() => { });
    pcb.worker = undefined;

    // 3. Update PCB info
    pcb.name = path.basename(appPath);
    pcb.state = ProcessState.READY;
    pcb.exitCode = undefined;

    // 4. Spawn new worker
    this.spawnWorker(pcb, { appPath, args });

    return true;
}
```

> [!TIP] `REEXECING` bukan anggota enum `ProcessState` — ia state transien yang di-set via `(pcb as any).state`. Tujuannya: handler `worker.on("exit")` melewatkan logika cleanup karena `return` di baris pertama.

detach (daemonize)

```
public async detach(pid: number): Promise<boolean> {
    const pcb = this.getProcess(pid);
    if (!pcb) return false;

    // 1. Resolve Wait Queue (si Shell jadi gak nungguin lagi)
    if (this.waitQueue.has(pid)) {
        const waiters = this.waitQueue.get(pid)!;
        waiters.forEach(resolve => resolve(0)); // Kasih status sukses (0)
        this.waitQueue.delete(pid);
    }

    // 2. Lepas dari Foreground TTY (biar Ctrl+C gak masuk sini lagi)
    if (pcb.ttyId && this.ttyForegroundPids.get(pcb.ttyId) === pid) {
        this.ttyForegroundPids.delete(pcb.ttyId);
    }

    // 3. Clear TTY Association (Crucial for ps display)
    pcb.ttyId = undefined;

    return true;
}
```

> [!NOTE] Di level syscall, `DETACH` juga mengarahkan ulang FD 0/1/2 ke `/dev/null` sebelum memanggil `scheduler.detach()` — agar daemon tidak membocorkan log ke TTY awal.

Pengiriman sinyal (scheduler.kill)

```
public async kill(pid: number, signal: number = 9, exitCode: number = 0): Promise<boolean> {
    const pcb = this.getProcess(pid);
    if (!pcb || !pcb.worker) return false;

    if (signal === 9) { // SIGKILL (Hard Kill)
        if (pcb.worker) {
            await pcb.worker.terminate().catch(() => { });
        }
        return true;
    }

    if (signal === 2) { // SIGINT (Ctrl+C)
        // Send event first to allow graceful handling
        const eventSent = this.sendEvent(pid, "signal", "SIGINT");
        // If no listener handled it, terminate after a brief delay
        // This preserves default Unix behavior: unhandled SIGINT = process exit
        setTimeout(async () => {
            const stillRunning = this.getProcess(pid);
            if (stillRunning && stillRunning.state !== ProcessState.EXITED && stillRunning.worker) {
                this.logger.debug(`PID ${pid} did not handle SIGINT, terminating...`);
                stillRunning.worker.terminate().catch(() => { });
            }
        }, 100); // 100ms grace period for handler to respond
        return eventSent;
    }

    if (signal === 19) { // SIGSTOP (Pause)
        pcb.state = ProcessState.BLOCKED;
        this.logger.info(`Process [${pid}] ${pcb.name} PAUSED (SIGSTOP)`);
        return this.sendEvent(pid, "signal", "SIGSTOP");
    }

    if (signal === 18) { // SIGCONT (Resume)
```

```
        pcb.state = ProcessState.RUNNING;
        this.logger.info(`Process [${pid}] ${pcb.name} RESUMED (SIGCONT)`);
        return this.sendEvent(pid, "signal", "SIGCONT");
    }

    if (signal === 15) { // SIGTERM (15)
        const eventSent = this.sendEvent(pid, "signal", "SIGTERM");
        setTimeout(async () => {
            const stillRunning = this.getProcess(pid);
            if (stillRunning && stillRunning.state !== ProcessState.EXITED && stillRunning.worker) {
                this.logger.debug(`PID ${pid} did not handle SIGTERM, terminating...`);
                stillRunning.worker.terminate().catch(() => { });
            }
        }, 300);
        return eventSent;
    }

    // Generic Signal Handling (HUP, USR1, etc)
    const sigNames: Record<number, string> = { 1: "SIGHUP", 10: "SIGUSR1", 12: "SIGUSR2" };
    const sigName = sigNames[signal] || `SIG${signal}`;
    return this.sendEvent(pid, "signal", sigName);
}
```

Gerbang syscall: KILL / SIGNAL / WAITPID

```
case SyscallCode.KILL: {
    const targetPid = args as number;
    const targetPcb = this.scheduler.getProcess(targetPid);
    if (!targetPcb)
        throw new Error(`kill: No such process (PID ${targetPid})`);
    // PID 1 (init) cannot be killed — not even by root
    if (targetPid === 1) {
        throw new Error(`kill: PID 1 (init) is protected — cannot be killed directly. Use 'shutdown' or 'reboot' instead.`);
    }
    // Permission check: root can kill anyone, non-root can only kill own processes
    if (!this.isRoot(pcb) && targetPcb.uid !== pcb.uid) {
        throw new Error(`kill: Permission denied — you do not own process ${targetPid} (owned by UID ${targetPcb.uid})`);
    }
    return await this.scheduler.kill(targetPid, 9); // SIGKILL
}

case SyscallCode.SIGNAL: {
    const { pid: targetPid, sig } = args as { pid: number; sig: number };
    // cek sama: proses ada → PID 1 diproteksi → permission →
    return await this.scheduler.kill(targetPid, sig);
}

case SyscallCode.WAITPID: {
    const targetPid = args as number;
    return await this.scheduler.waitpid(targetPid);
}
```

> [!WARNING] Syscall `KILL` selalu memetakan ke **SIGKILL (9)** — tidak ada sinyal lain. Untuk sinyal lain (SIGTERM, SIGINT, SIGSTOP, ...) gunakan syscall `SIGNAL { pid, sig }`. Keduanya menolak PID 1 dan mengecek kepemilikan proses.

Latihan / Praktik

1. Jalankan `ps` di shell — identifikasi PID, PPID, state, dan TTY setiap proses.
2. Jalankan `sleep 30 &` lalu `ps` — cari proses yang berjalan di background (state & ttyId kosong).
3. Jalankan sebuah app, catat PID-nya, lalu `kill <pid>` (SIGKILL) dan `kill -15 <pid>` (SIGTERM) — amati perbedaan perilaku di log kernel.
4. Luncurkan proses foreground (tanpa `&`), tekan **Ctrl+C** — amati `SIGINT` dikirim ke foreground process via `sendInterruptSignal()`.

5. Telusuri walkthrough modul ini (spawn → waitpid → exit → reap) langsung di kode `Scheduler.ts`: `createProcess()`, `waitpid()`, dan handler `worker.on("exit")`.
6. Baca `src/kernel/Syscalls.ts` — bandingkan case `KILL` (selalu SIGKILL) vs `SIGNAL` (sig bebas) dan proteksi PID 1.

Referensi

- `wiki/Kernel-dan-Scheduler.md` — detail proses & scheduler
- `wiki/course/00-overview.md` §4.1, §4.3
- `src/kernel/Scheduler.ts` — PCB, lifecycle, waitpid, detach, sinyal, reexec
- `src/kernel/Syscalls.ts` — case KILL, SIGNAL, WAITPID, EXIT, DETACH, REEXEC, SHUTDOWN
- `src/kernel/Scheduler.test.ts` — konfirmasi perilaku (A2.19–A2.21 zombie/waitpid, A2.26 detach, reexec)

Modul 04 — selesai. Lanjut ke Modul 05 — Syscall & IPC.

Modul 05 **Syscall & IPC** Boot & Kernel Runtime

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kelima kurikulum TSIX. Memahami ABI mini TSIX: bagaimana aplikasi memanggil kernel via syscall, korelasi request-response, dan push event dari kernel ke worker.

> Syscall TSIX adalah **RPC asinkron murni**. Tidak ada urutan yang dijamin — setiap request membawa `requestId` (UUID) dan dijawab dengan `requestId` yang sama. Ini berbeda dari trap sinkron di Linux.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan alur satu syscall lengkap (dari app sampai balik)
- [ ] Menjelaskan peran `requestId` + `responseMap`
- [ ] Membedakan request-response vs push event
- [ ] Menyebutkan beberapa kode syscall penting (1–73)
- [ ] Menjelaskan peran `validateArgs`

Konsep Inti

TSIX memakai IPC *request-response* asinkron — bukan trap sinkron ala Linux. Aplikasi dan kernel terpisah *thread* (Worker vs main thread). Satu-satunya jembatan adalah `postMessage` di kedua arah.

Konsep	Penjelasan
`SyscallRequest`	Paket app → kernel: `{ requestId, pid, code, args }`
`SyscallResponse`	Paket kernel → app: `{ requestId, success, data?, error? }`
`requestId` (UUID)	Korelasi permintaan ↔ jawaban. Dibuat di `UserLib.dispatch`, dipakai lagi kernel saat membalas.
`responseMap`	Map di sisi app: `requestId` → callback resolve/reject. Balasan dicocokkan lewat kunci ini.
Push event	Notifikasi kernel → app *tanpa* requestId: `{ type, data }` (signal, ipc_message, gui_request, db_request, resize).
`validateArgs`	Kontrak argumen di kernel: cek syscall mana yang wajib punya `args`, plus cek tipe spesifik per syscall.

> [!IMPORTANT] Karena RPC asinkron murni, **urutan balasan tidak dijamin**. Dua syscall berurutan (A lalu B) bisa dibalas B lebih dulu. Korelasi selalu lewat `requestId`, bukan urutan.

Alur / Cara Kerja

Alur 1 syscall lengkap: `PRINT`

Contoh paling sederhana: aplikasi memanggil `std.print("hello")`. Berikut jalur lengkapnya (kode sebagai kebenaran):

```
// src/mirror/lib/UserLib.ts — StdLib
public async print(text: string) {
  return await this.dispatch(SyscallCode.PRINT, text);
}
```

Langkah demi langkah:

1. `std.print("hello")` memanggil `UserLib.dispatch(PRINT, "hello")` di sisi worker.
2. `dispatch()` membuat `requestId = uuidv4()`, menyimpan callback ke `responseMap`, lalu `parentPort.postMessage({ requestId, pid, code: PRINT, args: "hello" })`.

3. Kernel menerima pesan di `Scheduler.spawnWorker()` → handler `pcb.worker.on("message", ...)`.
4. Handler memanggil `syscallHandler(request)` — di-wire di `Kernel.initializeSubsystems()` lewat `scheduler.setSyscallHandler(...)`.
5. `SyscallDispatcher.handleRequest(req)` → `validateArgs(PRINT, args)` → `dispatch(pid, PRINT, args)`.
6. Case `PRINT` mengambil FD 1 dari `pcb.fdTable`, lalu `entry.device.write("hello")` → output ke layar.
7. Hasil (`0`) kembali ke handler Scheduler; Scheduler membalas `postMessage({ requestId, success: true, data: 0 })`.
8. Di worker, `parentPort.on("message")` menemukan `requestId` di `responseMap`, memanggil callback → Promise `resolve(0)` → `await print` selesai.

```
sequenceDiagram
    participant App as Aplikasi (Worker)
    participant Lib as UserLib (dispatch)
    participant Sch as Scheduler (worker.on message)
    participant Disp as SyscallDispatcher
    participant Dev as Device (fdTable[1])

    App->>Lib: std.print("hello")
    Lib->>Lib: requestId = uuidv4(); responseMap.set(requestId, cb)
    Lib->>Sch: postMessage({ requestId, pid, code: PRINT, args })
    Sch->>Disp: await syscallHandler(request)
    Disp->>Disp: validateArgs(PRINT, args)
    Disp->>Dev: dispatch(pid, PRINT, args) → fdTable[1].device.write()
    Dev-->>Disp: return 0
    Disp-->>Sch: return 0
    Sch-->>Lib: postMessage({ requestId, success: true, data: 0 })
    Lib->>Lib: cocokkan requestId di responseMap → resolve(0)
    Lib-->>App: await print selesai
```

Korelasi request-response via `requestId` (UUID) + `responseMap` — murni RPC asinkron. Banyak syscall bisa in-flight sekaligus.

Push event (kernel → worker, tanpa requestId)

Berbeda dari request-response, push event tidak punya `requestId`. Kernel mengirim `{ type, data }` kapan pun dibutuhkan:

```
{ type, data }
```

Tipe yang benar-benar dipakai di kode (`Scheduler.ts`, `Syscalls.ts`, `Kernel.ts`):

type	Pemakaian di kode	Tujuan
`signal`	`sendEvent(pid, "signal", "SIGINT")` dll.	Sinyal ke proses (SIGINT, SIGTERM, SIGSTOP, SIGCONT, SIGWINCH, SIGSEGV...)
`ipc_message`	`SEND_MSG` antar-app; forward paket `NET_SNIFF`	Horizontal IPC / sniffer
`gui_request`	Cleanup window & forward ke GUI daemon	GUI daemon (PixelSpace)
`db_request`	`forwardDbRequest` → DB service daemon	Transport alternatif database
`resize`	`broadcastEvent("resize", { lines, columns })` saat terminal host berubah	Semua proses aktif

> [!NOTE] Di sisi worker, `UserLib.parentPort.on("message")` membedakan tiga hal: (1) balasan syscall — ada `requestId` yang cocok di `responseMap`; (2) event — ada `type` dan `type !== "signal"`; (3) sinyal — `type === "signal"`, dengan default aksi `SIGINT → exit(130)` dan `SIGTERM → exit(143)` bila tidak ada listener.

Daftar Syscall Utama (ABI mini)

Kode	Nama	Kode	Nama
1	`PRINT`	29	`PIPE`
2	`MKDIR`	30–34	`SOCKET/BIND/SENDTO/RECVFROM/NETSTAT`
3	`LS`	35	`UPTIME`
4	`EXIT`	36	`DETACH`
5–8	`OPEN/READ/WRITE/CLOSE`	37	`UNAME`
9	`SCREEN_INFO`	38	`SETGROUPS`
10–12	`PS/KILL/EXEC`	40–41	`GET_SYSPATH/GET_USAGE`
13–14	`CHDIR/GETCWD`	50	`SHUTDOWN`
15–16	`CHMOD/CHOWN`	53–55	`SYNC_TO_HOST/REEXEC/SYNC_FROM_HOST`
17–19	`WHOAMI/GETENV/SETENV`	56–58	`MOUNT/UMOUNT/GET_MOUNTS`
20–23	`STAT/UNLINK/RMDIR/IOCTL`	60	`SET_IDENTITY`
24–28	`SEND_MSG/WAITPID/SIGNAL/SETUID/SETGID`	61–66	`GUI_REQ/GET_PPID/READ_CHUNK/WRITE_CHUNK/GET_SIZE/REPARENT`
—	—	67–71	`DB_CONNECT/DB_QUERY/DB_DISCONNECT/DB_SERVICE_REGISTER/DB_SERVICE_REPLY`
—	—	72–73	`NET_SNIFFER_REGISTER/NET_SNIFFER_UNREGISTER`

> `SyscallCode` adalah enum di `src/common/SyscallCode.ts` — kontrak ABI. Jangan mengubah nomor yang sudah ada (breaking change).

Beberapa kode kunci (nomor → nama → tujuan):

Nomor	Nama	Tujuan
1	`PRINT`	Mencetak teks ke layar (via FD 1)
14	`GETCWD`	Mendapatkan direktori kerja proses
24	`SEND_MSG`	Horizontal IPC (app-to-app)
25	`WAITPID`	Menunggu proses selesai berdasarkan PID
26	`SIGNAL`	Mengirim sinyal ke proses
61	`GUI_REQ`	PixelSpace Display Protocol (RFC-TSIX-002)
67	`DB_CONNECT`	Membuka koneksi database eksternal

Kode Sumber

File	Isi	Relevan
`src/common/SyscallCode.ts`	Enum ABI 1–73	Nomor syscall
`src/common/IPCTypes.ts`	Bentuk paket `SyscallRequest`, `SyscallResponse`, `IPCEvent`	Kontrak paket

File	Isi	Relevan
`src/kernel/Syscalls.ts`	`SyscallDispatcher`: `handleRequest`, `validateArgs`, `dispatch`	Dispatcher
`src/kernel/Scheduler.ts`	`spawnWorker` + `worker.on("message")` (balasan) + `sendEvent`	Jembatan & reply
`src/kernel/Kernel.ts`	Wiring `setSyscallHandler(...)`	Wiring
`src/mirror/lib/UserLib.ts`	`dispatch()`, `responseMap`, `parentPort.on("message")`, `onEvent`	Sisi worker

Snippet (level kode)

> Semua snippet di bawah ini disalin dari sumber. "Kode adalah kebenaran."

1. UserLib dispatch (sisi worker) — `src/mirror/lib/UserLib.ts`

```
  private async dispatch(code: SyscallCode, args: any): Promise<any> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      const requestId = uuidv4();
      const request: SyscallRequest = { requestId, pid: this.pid, code, args };

      this.responseMap.set(requestId, (response: SyscallResponse) => {
        if (response.success) {
          resolve(response.data);
        } else {
          reject(new Error(response.error || "Syscall Failed"));
        }
      });

      if (parentPort) {
        parentPort.postMessage(request);
      } else {
        reject(new Error("No parentPort found! Are you running in a Worker?"));
      }
    });
  }
```

> `responseMap` bertipe `Map<string, (res: SyscallResponse) => void>` — nilainya **callback**, bukan objek `{ resolve, reject }`. Promise di-resolve/reject di dalam callback saat balasan tiba.

2. Sisi penerima (worker) — `parentPort.on("message")`

```
parentPort.on("message", (msg: any) => {
  // 1. Balasan Syscall
  if (msg.requestId && this.responseMap.has(msg.requestId)) {
    const resolve = this.responseMap.get(msg.requestId)!;
    resolve(msg as SyscallResponse);
    this.responseMap.delete(msg.requestId);
  }
  // 2. Event (Push Notification) — selain signal
  else if (
    msg.type &&
    msg.type !== "signal" &&
    this.eventListeners.has(msg.type)
  ) {
    const callbacks = this.eventListeners.get(msg.type)!;
    callbacks.forEach((cb) => cb(msg.data));
  }
  // 3. Signal (SIGINT/SIGTERM) dengan default action
  else if (msg.type === "signal") {
    const sig = msg.data;
    // ... default: exit(130) untuk SIGINT, exit(143) untuk SIGTERM
```

```
  }
});
```

3. Kernel handleRequest — `src/kernel/Syscalls.ts`

```
public async handleRequest(req: SyscallRequest): Promise<any> {
    const silentCodes = [
      SyscallCode.READ,
      SyscallCode.PS,
      SyscallCode.GETCWD,
      SyscallCode.WHOAMI,
    ];
    if (!silentCodes.includes(req.code)) {
      this.logger.debug(
        `[IPC] PID ${req.pid} Request: ${SyscallCode[req.code]} (${req.requestId})`,
      );
    }

    try {
      this.validateArgs(req.code, req.args);
      return await this.dispatch(req.pid, req.code, req.args);
    } catch (e: any) {
      this.logger.error(
        `Syscall Error [${SyscallCode[req.code]}]: ${e.message}`,
      );
      throw e;
    }
  }
```

> ⚠️ **Koreksi penting**: `handleRequest` **tidak membalas sendiri**. Ia hanya memvalidasi, mengeksekusi, lalu mengembalikan hasil (atau melempar error). Balasan `postMessage` dikirim oleh **Scheduler** di handler `worker.on("message")` (lihat snippet 4).

4. Balasan dikirim oleh Scheduler — `src/kernel/Scheduler.ts` (`spawnWorker`)

```
pcb.worker.on("message", async (request: SyscallRequest) => {
    if (this.syscallHandler) {
        try {
            const result = await this.syscallHandler(request);
            if (pcb.worker) {
                pcb.worker.postMessage({
                    requestId: request.requestId,
                    success: true,
                    data: result
                });
            }
        } catch (error: any) {
            if (pcb.worker) {
                pcb.worker.postMessage({
                    requestId: request.requestId,
                    success: false,
                    error: error.message
                });
            }
        }
    }
});
```

5. Contoh handler syscall nyata — `src/kernel/Syscalls.ts`

```
      case SyscallCode.PRINT: {
        const entry = pcb.fdTable[1];
        if (!entry) return -1;
        entry.device.write(args as string);
        return 0;
```

```
    }

    case SyscallCode.GETCWD:
      return pcb.cwd;
```

> `PRINT` tidak menulis langsung ke layar — ia menulis lewat **FD 1** (`stdout`) di `fdTable`. Ini wujud "everything is a file": output hanyalah device yang terpasang di fdTable. `GETCWD` sebaliknya, cukup mengembalikan `pcb.cwd` (state proses di PCB).

6. Push event — `sendEvent` di `src/kernel/Scheduler.ts`

```
public sendEvent(pid: number, type: string, data: any): boolean {
    const pcb = this.getProcess(pid);
    if (pcb && pcb.worker && pcb.state !== ProcessState.EXITED) {
        pcb.worker.postMessage({ type, data });
        return true;
    }
    return false;
}
```

Contoh pemakaian (forward paket sniffer di `Syscalls.ts`):

```
this.scheduler.sendEvent(pid, "ipc_message", { data: sniff });
```

Latihan / Praktik

1. Baca `src/common/SyscallCode.ts` — catat semua nomor syscall (1–73). Perhatikan celah nomor (39, 42–49, 51–52, 59) yang sengaja direservasi.
2. Baca `src/common/IPCTypes.ts` — kenali bentuk `SyscallRequest`, `SyscallResponse`, `IPCEvent`.
3. Tambahkan *log* di `handleRequest` untuk syscall `PRINT` — lalu jalankan `echo hello` di shell. Amati alurnya (requestId yang sama di request & response).
4. Jelaskan mengapa `requestId` diperlukan — apa yang terjadi tanpa korelasi?
5. Kirim dua syscall sekaligus (mis. `READ` file besar + `PRINT`) dan amati urutan balasannya — buktikan urutan tidak dijamin.
6. Dari sisi worker, cek isi `responseMap` segera setelah `dispatch()` dipanggil (sebelum balasan tiba) — buktikan nilainya berupa callback.

Referensi

- `src/common/SyscallCode.ts` — enum ABI (kebenaran nomor syscall)
- `src/common/IPCTypes.ts` — bentuk paket IPC
- `src/kernel/Syscalls.ts` — `handleRequest`, `validateArgs`, `dispatch`
- `src/kernel/Scheduler.ts` — `worker.on("message")` (balasan) + `sendEvent` (push)
- `src/kernel/Kernel.ts` — wiring `setSyscallHandler`
- `src/mirror/lib/UserLib.ts` — `dispatch()`, `responseMap`, `onEvent`
- `wiki/identity_guid_ipc_walkthrough.md` — walkthrough IPC & identitas
- `wiki/course/00-overview.md` §4.2

Modul 05 — selesai. Lanjut ke Modul 06 — Permission & Security.

Modul 06 **Permission & Security** Boot & Kernel Runtime

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul keenam kurikulum TSIX. Memahami model izin rwx, setuid bit, root bypass, dan kelemahan yang diketahui pada sistem permission TSIX.

> PermissionManager adalah "satpam" kernel. Semua akses file melewati cek berlapis: root bypass → owner → group → others. Ditambah setuid bit untuk binary istimewa seperti `login` dan `sudo`.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan urutan cek izin (root → owner → group → others)
- [ ] Menjelaskan bit permission `r=4, w=2, x=1`
- [ ] Membaca matriks izin dan mode contoh (`600`, `644`, `755`, `4755`) beserta nilai decimalnya
- [ ] Menjelaskan setuid bit (`0o4000` = 2048) dan penanganannya saat `EXEC`
- [ ] Menjelaskan mengapa `parseMode("4755")` bernilai 2541 (decimal)
- [ ] Menjelaskan aturan `CHMOD` (owner atau root) vs `CHOWN` (root saja)
- [ ] Menjelaskan kelemahan privilege berbasis nama app dan mitigasinya

---

Konsep Inti

Cek rwx berlapis

```
check(pcb, node, requested):
  1. root (uid 0)        → true (God Mode)
  2. owner (uid == node.uid) → bit owner   ((mode >> 6) & 0x7)
  3. group (gid match)       → bit group   ((mode >> 3) & 0x7)
  4. others                  → bit others  (mode & 0x7)
```

 Alur cek izin PermissionManager (root → owner → group → others) *Sumber:* `wiki/diagram/Keamanan-dan-Sandboxing-3.mmd`

Matriks izin rwx

Satu mode = **3 digit octal**, masing-masing untuk kelas owner, group, dan others. `check()` menggeser bit sesuai kelas:

Kelas	Perhitungan di `check()`	Bit	Contoh `644` (decimal 420)
owner (user)	`(mode >> 6) & 0x7`	r=4, w=2, x=1	digit `6` → `rw-`
group	`(mode >> 3) & 0x7`	r=4, w=2, x=1	digit `4` → `r--`
others	`mode & 0x7`	r=4, w=2, x=1	digit `4` → `r--`

Encode permission

Bit	Nilai	Makna
r (read)	4	Membaca konten
w (write)	2	Menulis / mengubah
x (execute)	1	Mengeksekusi

Kombinasi bit per digit octal (dipakai dalam tabel mode di bawah):

Digit	Biner	rwx	Arti
`0`	000	`---`	tanpa akses
`1`	001	`--x`	execute
`2`	010	`-w-`	write
`3`	011	`-wx`	write + execute
`4`	100	`r--`	read
`5`	101	`r-x`	read + execute
`6`	110	`rw-`	read + write
`7`	111	`rwx`	read + write + execute

Mode umum & nilai decimal

Mode disimpan sebagai **decimal di SQLite** (bukan string octal). `parseMode("4755")` = `parseInt("4755", 8)` = **2541** (decimal) — inilah nilai yang dipakai `init.ts` saat `chmod("/bin/passwd.js", 2541)`.

Mode	Octal	Decimal	owner	group	others	Contoh penggunaan
`600`	`0o600`	384	`rw-`	`---`	`---`	file pribadi: `/etc/shadow`, kunci SSH
`644`	`0o644`	420	`rw-`	`r--`	`r--`	file teks biasa (mode default `touch` di syscall `OPEN`)
`755`	`0o755`	493	`rwx`	`r-x`	`r-x`	direktori & binary (mode default `mkdir`)
`4755`	`0o4755`	2541	`rws`	`r-x`	`r-x`	binary setuid: `/bin/passwd.js`, `/bin/sudo.js`

> `s` pada posisi owner = **setuid bit aktif** (`0o4000` = 2048), bukan `x` biasa. Nilai decimal dikonfirmasi test `A5.10` (`644` → 420, `755` → 493) dan `A5.13` (`4755 & 0o4000`).

SetUID bit (`0o4000`)

SetUID = eksekusi sebagai **pemilik file**, bukan pemanggil. Contoh:

- `/bin/passwd.js` → `chmod 2541` (0o4755): user biasa menjalankan passwd, proses berjalan sebagai root agar bisa mengubah `/etc/shadow`.
- `/bin/sudo.js` → sama.

Penanganan saat `EXEC` (di `Syscalls.ts`): bit `0o4000` = **2048** (decimal). Saat mengeksekusi binary, kernel mengecek `node.mode & 2048`. Jika aktif, `targetUid = node.uid` dan `targetGid = node.gid`; proses baru lahir dengan uid/gid pemilik file, sementara `ruid` (real UID) tetap milik pemanggil. Lihat snippet di bawah.

> Catatan: runtime mengeksekusi sidecar `.js`, jadi SetUID harus dipasang di `/bin/*.js`, bukan source `.ts`-nya. Inilah yang dilakukan `init.ts`: `lib.fs.chmod("/bin/passwd.js", 2541)` dan `lib.fs.chmod("/bin/sudo.js", 2541)`. `rc.local.ts` juga memasang `chmod("/bin/login.js", 0o4755)`.

Urutan POSIX saat login: `setgroups → setgid → setuid` (harus urut ini agar group benar). Terlihat di `login.ts`: `setgroups(supplementaryGids) → setgid(gid) → setuid(uid)`.

Snippet (level kode)

PermissionManager.check()

```
public check(pcb: PCB, node: any, requested: Permission): boolean {
    if (pcb.uid === 0) return true;            // 1. root bypass
```

```
    const mode = node.mode;                    // decimal di SQLite

    if (pcb.uid === node.uid) {                // 2. owner
        const userMode = (mode >> 6) & 0x7;
        if ((userMode & requested) === requested) return true;
    }

    if (pcb.gid === node.gid || (pcb.groups && pcb.groups.includes(node.gid))) {
        const groupMode = (mode >> 3) & 0x7;   // 3. group
        if ((groupMode & requested) === requested) return true;
    }

    const otherMode = mode & 0x7;              // 4. others
    if ((otherMode & requested) === requested) return true;

    return false;
}

public static parseMode(octal: string | number): number {
    return parseInt(octal.toString(), 8);      // "4755" → 2541
}
```

EXEC — penegakan izin & setuid (Syscalls.ts)

```
// 1. Cek x bit dulu — tanpa izin eksekusi, langsung ditolak
if (!this.satpam.check(pcb, node, Permission.EXECUTE)) {
  throw new Error(`Permission Denied: Cannot execute ${absoluteExecPath}`);
}

let targetUid = pcb.uid;
let targetGid = pcb.gid;
let targetOwner = pcb.owner;

// 2. SETUID BIT SUPPORT (0o4000 = 2048)
if (node && node.mode & 2048) {
  targetUid = node.uid;        // eksekusi sebagai pemilik file
  targetGid = node.gid;
  if (targetUid === 0) targetOwner = "root";
  this.logger.info(
    `SetUID Execution detected for ${absoluteExecPath}: Running as UID ${targetUid}`,
  );
}

// 3. Proses baru lahir dengan uid/gid target; ruid (real UID) dipertahankan
const newPcb = this.scheduler.createProcess(binaryName, {
  // ...
  uid: targetUid,
  gid: targetGid,
  ruid: pcb.ruid, // Preserve Real UID
  owner: targetOwner,
  // ...
});
```

> Jalur ini adalah kunci keamanan `/bin/login.js`, `/bin/passwd.js`, dan `/bin/sudo.js`: user biasa tidak bisa setuid langsung, tapi mengeksekusi binary setuid root membuat proses berjalan sebagai `uid 0`.

OPEN — read vs write (Syscalls.ts)

```
const requiredPerm =
  flags.includes("w") || flags.includes("+")
    ? Permission.WRITE
    : Permission.READ;

const node = vfs.stat(relativePath);

if (node) {
```

```
  // File sudah ada → cek izin file itu sendiri
  if (!this.satpam.check(pcb, node, requiredPerm)) {
    throw new Error(
      `Permission Denied: Cannot open ${absoluteOpenPath} for ${Permission[requiredPerm]}`,
    );
  }
} else if (requiredPerm === Permission.WRITE) {
  // File belum ada → cek WRITE ke direktori parent, lalu buat mode 420 (644)
  // ...
  vfs.touch(relativePath, "", pcb.uid, pcb.gid, 420); // 644 equivalent
}
```

CHMOD — ubah mode (Syscalls.ts)

```
case SyscallCode.CHMOD: {
  const { path: argPath, mode } = args as { path: string; mode: number };
  const absolutePath = PathResolver.resolve(pcb.cwd, argPath);

  if (absolutePath.startsWith("/dev/")) {
    if (!this.isRoot(pcb)) return false;   // chmod /dev/* → root only
    const devName = absolutePath.replace("/dev/", "");
    const device = this.kernel.devices[devName];
    if (!device) return false;
    device.mode = mode;
    return true;
  }

  const { vfs, relativePath } = this.mountManager.resolve(absolutePath);
  const node = vfs.stat(relativePath);
  if (!node) return false;
  if (pcb.uid !== 0 && pcb.uid !== node.uid) return false; // root ATAU owner
  return vfs.chmod(relativePath, mode);
}
```

> Aturan `CHMOD`: file biasa boleh diubah **owner-nya sendiri atau root**. Diverifikasi test `A5.11`.

CHOWN — ubah owner/group (Syscalls.ts)

```
case SyscallCode.CHOWN: {
  const {
    path: argPath,
    uid: targetUid,
    gid: targetGid,
  } = args as { path: string; uid: number; gid: number };
  const absolutePath = PathResolver.resolve(pcb.cwd, argPath);

  if (absolutePath.startsWith("/dev/")) {
    if (!this.isRoot(pcb)) return false;   // chown /dev/* → root only
    // ...
  }

  if (!this.isRoot(pcb)) return false;     // chown file → ROOT SAJA
  const { vfs, relativePath } = this.mountManager.resolve(absolutePath);
  return vfs.chown(relativePath, targetUid, targetGid);
}
```

> Aturan `CHOWN`: **hanya root** yang boleh mengganti owner file (test `A5.15`). Berbeda dari `CHMOD` yang juga boleh dilakukan oleh owner.

Kelemahan yang Diketahui

> [!WARNING] **Privilege berbasis nama app (rapuh).** Di `WorkerEntry.ts`, `restrictHostAPI(appName)` menandai app sebagai "privileged" jika **substring** namanya (setelah `toLowerCase()`) mengandung salah satu dari:
>
> ```
> const isPrivileged = appName.toLowerCase().includes("server") ||
>     appName.toLowerCase().includes("daemon") ||
>     appName.toLowerCase().includes("dome") ||
>     appName.toLowerCase().includes("tbuild") ||
>     appName.toLowerCase().includes("vfs") ||
>     appName.toLowerCase().includes("mysqld");
> ```
>
> App privileged mendapat **allow-list modul host**:
>
> ```
> const allowedModules = ["http", "ws", "path", "fs", "url", "esbuild", "crypto", "os", "bcryptjs", "mysql2", "mysql2/promise"];
> ```

Skenario eksploitasi (contoh):

1. Attacker meng-upload app bernama `evil-daemon` (nama mengandung `daemon`).
2. Saat dieksekusi, `isPrivileged = true` → `global.require = privilegedRequire`.
3. App kini bisa `require("fs")`, `require("crypto")`, `require("http")`, dst. — modul Node.js **host langsung**, bukan syscall TSIX.
4. Dengan `fs`, attacker bisa membaca file di luar sandbox VFS TSIX (mis. `/etc/shadow` host Linux) → **escape sandbox**.

> [!IMPORTANT] **Mitigasi.**
>
> - **Jangka panjang (arsitektural):** ganti heuristik substring dengan **capability-based** — daftar eksplisit pasangan `appName → capabilities` (atau manifes per-app).
> - **Sekarang (defense-in-depth):** meski app "privileged" di sandbox, kernel tetap punya `PermissionManager` + `validateArgs` + `SETUID` root-only. Nama app hanya membuka pintu modul host — **bukan** akses kernel penuh; setiap syscall tetap diperiksa per-invocation di sisi kernel.

Latihan / Praktik

1. Jalankan `ls -l /bin/passwd.js` — amati bit setuid (`s`) pada mode owner (mode `rwsr-xr-x`).
2. Jalankan `stat /bin/passwd.js` — cek nilai mode decimal (harus `2541` = `0o4755`).
3. Jalankan `chmod 755 /bin/passwd.js` lalu `ls -l` lagi — bit `s` hilang; `init` akan memasangnya kembali (`init.ts`).
4. Sebagai user non-root, coba baca `/etc/shadow` — amati error permission.
5. Sebagai user non-root, jalankan `chown root /tmp/foo` — amati error (hanya root yang boleh chown); lalu `chmod 600 /tmp/foo` — harus berhasil karena owner boleh chmod.
6. Baca `src/kernel/PermissionManager.ts` dan `src/kernel/Syscalls.ts` — temukan semua titik panggil `satpam.check()`.
7. Baca `src/userland/WorkerEntry.ts` → fungsi `restrictHostAPI` — uji: jalankan app bernama `evil-daemon` yang memanggil `require("fs")`, bandingkan dengan app bernama `hitung` biasa.

Referensi

- `wiki/Keamanan-dan-Sandboxing.md` — model keamanan lengkap
- `wiki/course/00-overview.md` §4.3 (model ring & batas privilege)
- `src/kernel/PermissionManager.ts` — implementasi `check()` & `parseMode()`
- `src/kernel/PermissionManager.test.ts` — test A5.1–A5.30 (rwx, chmod, chown, umask, setuid, sudo)
- `src/kernel/Syscalls.ts` — penegakan izin OPEN/EXEC/CHMOD/CHOWN + setuid di EXEC
- `src/userland/WorkerEntry.ts` — sandbox `restrictHostAPI` (privilege berbasis nama)
- `src/mirror/bin/init.ts`, `src/mirror/bin/rc.local.ts` — pemasangan bit setuid

- `src/mirror/bin/login.ts`, `src/mirror/bin/sudo.ts` — alur setgroups/setgid/setuid

Modul 06 — selesai. Lanjut ke Modul 07 — Mount & Path Resolution.

Modul 07 **Mount & Path Resolution** Boot & Kernel Runtime

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul ketujuh kurikulum TSIX. Memahami bagaimana path VFS dirutekan ke backend filesystem yang tepat — dengan prinsip **prefix terpanjang menang**.

> MountManager adalah "router path". Saat aplikasi membuka `/tmp/foo`, kernel harus tahu bahwa itu milik RamFS, bukan BKFS. Aturannya sederhana: **prefix terpanjang yang cocok adalah pemenangnya.**

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan struktur `MountPoint`
- [ ] Menjelaskan prinsip "prefix terpanjang menang"
- [ ] Menjelaskan isi `fstab.json` (mount default)
- [ ] Membedakan resolve via MountManager vs device `/dev/*`
- [ ] Menjelaskan peran `PathResolver`
- [ ] Melakukan walkthrough `PathResolver.resolve()` untuk path relatif, absolut, `.` dan `..`
- [ ] Memprediksi hasil `resolve()` dengan membaca urutan sortir mount

---

Konsep Inti

Dua lapis resolusi

Resolusi path di TSIX berjalan dua lapis:

1. **`PathResolver.resolve()`** — menormalisasi path string. Ia hanya memproses teks (`//`, `.`, `..`), tanpa tahu soal filesystem.
2. **`MountManager.resolve()`** — merutekan path ternormalisasi ke backend `IVFS` yang tepat, dengan aturan "prefix terpanjang menang".

> [!IMPORTANT] `PathResolver` bekerja di level **string**. `MountManager` bekerja di level **backend filesystem**. Keduanya adalah fungsi yang berbeda.

MountPoint

```
export interface MountPoint {
  vfsPath: string;     // titik kait di VFS, misal "/tmp"
  vfs: IVFS;           // backend filesystem
  type: string;        // "bkfs" | "ramfs" | "host"
  source: string;      // "system.db" | "shared" | "systembak.db" | ...
  readOnly: boolean;
  uid?: number;
  gid?: number;
}
```

> `type` memakai nilai nyata dari `fstab.json`: `"bkfs"`, `"ramfs"`, dan `"host"` (HostVFS).

PathResolver.resolve() — walkthrough

`PathResolver.resolve(cwd, targetPath)` menerima dua argumen: direktori kerja (`cwd`) dan path target. Hasilnya selalu path absolut ternormalisasi (tanpa `//`, `.`, atau `..`).

#	cwd	targetPath	Hasil	Penjelasan
1	`/`	`/etc/passwd`	`/etc/passwd`	Path absolut — `cwd` diabaikan
2	`/`	`etc/passwd`	`/etc/passwd`	Path relatif di-root
3	`/bin`	`../etc/passwd`	`/etc/passwd`	`..` naik satu level keluar dari `/bin`
4	`/home/user`	`docs/../a.txt`	`/home/user/a.txt`	`..` membatalkan segmen `docs`
5	`/`	`/tmp/./foo//bar`	`/tmp/foo/bar`	`//` dan `.` dibersihkan
6	`/`	`/../x`	`/x`	`..` di atas root tidak bisa naik lagi

> [!NOTE] Contoh 4 dan 5 menunjukkan bahwa normalisasi terjadi **sebelum** pencarian mount. Jadi `resolve("/tmp/./foo")` dan `resolve("/tmp/foo")` dianggap sama oleh `MountManager`.

Mount default

Root `/` **tidak** ada di `fstab.json`. Ia di-mount langsung di `initializeSubsystems()`:

```
this.mountManager.mount("/", this.bkfs, "bkfs", cfg.kernel.database, false);
```

`cfg.kernel.database` bernilai `"system.db"` (lihat `src/sysconfig.json`). Sisanya dimuat dari `src/mirror/etc/fstab.json` oleh `processFstab()`:

Path	type	Backend	Sumber	readOnly	uid/gid	mode	Sifat
`/`	`bkfs`	BKFS (SQLite)	`system.db`	false	—	—	persisten, root fs
`/tmp`	`ramfs`	RamFS	in-memory (hostPath `"RAM"` diabaikan)	false	0/100	`0o1777`	volatile, sticky
`/mnt/shared`	`host`	HostVFS	folder host `shared`	false	1000/100	`0o775`	bridge host, anti-escape
`/mnt/sbak`	`bkfs`	BKFS	`systembak.db`	false	1000/100	`0o775`	backup DB

> [!NOTE] `fstab.json` hanya memuat `/tmp`, `/mnt/shared`, dan `/mnt/sbak`. Entry `/tmp` memakai `active: true`; sisanya default aktif. Mode `1023` = `0o1777` (sticky, semua bisa tulis — khas `/tmp`), `509` = `0o775`.

Resolve: prefix terpanjang menang

Setelah semua mount terpasang, daftar di-sort **descending by panjang path**. Urutan hasil sortir untuk mount default:

```
/mnt/shared  (11)   ← diperiksa dulu
/mnt/sbak    ( 9)
/tmp         ( 4)
/            ( 1)   ← fallback terakhir
```

Contoh kerja `MountManager.resolve()`:

Path diminta	MountPoint terpilih	relativePath	vfs
`/tmp/a.txt`	`/tmp`	`/a.txt`	RamFS
`/tmp`	`/tmp` (exact)	`/`	RamFS
`/etc/passwd`	`/`	`/etc/passwd`	BKFS
`/mnt/shared/readme.md`	`/mnt/shared`	`/readme.md`	HostVFS

Path diminta	MountPoint terpilih	relativePath	vfs
`/mnt/shared`	`/mnt/shared` (exact)	`/`	HostVFS
`/mnt/sbak/backup.tar`	`/mnt/sbak`	`/backup.tar`	BKFS
`/mnt/sharedx/foo`	`/`	`/mnt/sharedx/foo`	BKFS

> [!WARNING] Baris terakhir adalah gotcha penting. `/mnt/sharedx/foo` **tidak** cocok dengan prefix `/mnt/shared/` (karena setelah `shared` ada `x`, bukan `/`). Karena itu ia jatuh ke `/` → BKFS. Inilah kenapa prefix memakai slash tambahan (`m.vfsPath + "/"`), bukan sekadar `startsWith(m.vfsPath)`.

 Resolusi path: syscall → MountManager → backend VFS *Sumber:* *wiki/diagram/Home-2.mmd*

Path `/dev/*` tidak lewat MountManager

Path `dev/xxx` di-handle oleh **HAL** (`kernel.devices[xxx]`), bypass MountManager. Ini konsisten dengan prinsip "everything is a file" — device bukan vnode filesystem.

Alur / Cara Kerja

Alur mount saat boot

```
initializeSubsystems()
  └─ new BKFS("system.db")                      → root filesystem
  └─ mount("/", bkfs, "bkfs", "system.db", false)
  └─ processFstab()                             → baca /etc/fstab.json
       └─ untuk tiap entry:
            active === false → skip
            pastikan dir mount point ada (mode ?? 0o755)
            pilih driver: bkfs → BKFS, ramfs → RamFS, else → HostVFS
            mountManager.mount(vfsPath, driver, type, hostPath, ...)
  └─ mount() normalisasi path + sort descending by panjang
```

Alur resolve saat syscall file

```
Aplikasi → syscall file (mis. OPEN, path mentah)
  → MountManager.resolve(path)
      1. normalized = PathResolver.resolve("/", path)
      2. loop mounts (terpanjang dulu):
           exact match  → relativePath = "/"
           prefix match → relativePath = sisa path
      3. hasil: { vfs, relativePath, mountPoint }
  → vfs.<op>(relativePath)            // backend mengeksekusi
Path /dev/* → kernel.devices[xxx]     // HAL, bukan MountManager
```

Kode Sumber

File	Peran
`src/kernel/MountManager.ts`	mount/unmount/resolve/listMounts
`src/common/PathResolver.ts`	Normalisasi path (`//`, `.`, `..`)
`src/kernel/Kernel.ts`	`initializeSubsystems()` + `processFstab()` saat boot
`src/mirror/etc/fstab.json`	Daftar mount default
`src/vfs/HostVFS.ts`, `RamFS.ts`, `BKFS.ts`	Backend

Snippet (level kode)

PathResolver.resolve()

```
public static resolve(cwd: string, targetPath: string): string {
    // 1. Jika path diawali '/', berarti absolute
    let absolutePath = targetPath.startsWith("/")
        ? targetPath
        : (cwd === "/" ? "/" + targetPath : cwd + "/" + targetPath);

    // 2. Normalisasi (Bersihkan //, ./ dan ..)
    const parts = absolutePath.split("/").filter(p => p.length > 0 && p !== ".");
    const stack: string[] = [];

    for (const part of parts) {
        if (part === "..") {
            stack.pop();
        } else {
            stack.push(part);
        }
    }

    return "/" + stack.join("/");
}
```

MountManager.resolve()

```
public resolve(path: string): {
    vfs: IVFS;
    relativePath: string;
    mountPoint: string;
} {
    // Normalize: robustly handle //, ./ and .. using PathResolver
    const normalized = PathResolver.resolve("/", path);

    for (const m of this.mounts) {
      // Case 1: Exact match
      if (normalized === m.vfsPath) {
        return { vfs: m.vfs, relativePath: "/", mountPoint: m.vfsPath };
      }

      // Case 2: Sub-path match
      // Special handling for root mount point "/"
      const prefix = m.vfsPath === "/" ? "/" : m.vfsPath + "/";
      if (normalized.startsWith(prefix)) {
        let relative = normalized.substring(
          m.vfsPath === "/" ? 0 : m.vfsPath.length,
        );
        if (!relative.startsWith("/")) relative = "/" + relative;
        return { vfs: m.vfs, relativePath: relative, mountPoint: m.vfsPath };
      }
    }

    throw new Error(`Path not found in any mounted filesystem: ${path}`);
}
```

MountManager.mount()

```
public mount(
    vfsPath: string,
    vfs: IVFS,
    type: string = "bkfs",
    source: string = "system.db",
    readOnly: boolean = false,
    uid?: number,
    gid?: number,
) {
    // Normalisasi path menggunakan PathResolver agar konsisten
```

```
    const cleanPath = PathResolver.resolve("/", vfsPath);

    // Cek apakah sudah ada
    const existing = this.mounts.find((m) => m.vfsPath === cleanPath);
    if (existing) {
      this.logger.warn(`Mount point ${cleanPath} already exists. Replacing...`);
      existing.vfs = vfs;
      existing.type = type;
      existing.source = source;
      existing.readOnly = readOnly;
      existing.uid = uid;
      existing.gid = gid;
    } else {
      this.mounts.push({
        vfsPath: cleanPath,
        vfs,
        type,
        source,
        readOnly,
        uid,
        gid,
      });
      // Sort by path length descending so longest match wins
      this.mounts.sort((a, b) => b.vfsPath.length - a.vfsPath.length);
    }

    this.logger.info(
      `Mounted ${type} filesystem at ${cleanPath} from ${source} (${readOnly ? "ro" : "rw"})`,
    );
}
```

> [!NOTE] `mount()` men-sort hanya saat entry **baru** ditambahkan. Jika path sudah ada, `mount()` mengganti backend-nya tanpa menyentuh urutan sortir.

Root mount di initializeSubsystems()

```
this.bkfs = new BKFS(cfg.kernel.database);
this.mountManager.mount("/", this.bkfs, "bkfs", cfg.kernel.database, false);
```

processFstab() — loop pemrosesan fstab

```
private async processFstab() {
    if (!this.bkfs) return;

    const fstabPath = "/etc/fstab.json";
    if (!this.bkfs.exists(fstabPath)) return;

    try {
      const content = this.bkfs.read(fstabPath);
      if (!content) return;

      const entries = JSON.parse(content) as any[];
      for (const entry of entries) {
        const { vfsPath, hostPath, type, readOnly, uid, gid, active, mode } =
          entry;

        // Skip if explicitly marked inactive (default: active = true)
        if (active === false) {
          this.bootLogStart(`FSTAB: Skipping ${vfsPath} (inactive)`);
          this.bootLogEnd(true);
          continue;
        }

        // Ensure mount point exists with correct ownership & permissions
        const dirMode = mode ?? 0o755;
        if (!this.bkfs.exists(vfsPath)) {
          this.bkfs.mkdir(vfsPath, uid ?? 0, gid ?? 0, dirMode);
```

```
        } else {
          if (uid !== undefined || gid !== undefined) {
            // Re-apply ownership if dir already existed (e.g. created by ensureDefaultAuth)
            this.bkfs.chown(vfsPath, uid ?? 0, gid ?? 0);
          }
          if (mode !== undefined) {
            this.bkfs.chmod(vfsPath, dirMode);
          }
        }

        let driver: IVFS;
        if (type === "bkfs") {
          driver = new BKFS(
            path.resolve(process.cwd(), hostPath),
            readOnly || false,
            uid,
            gid,
            dirMode,
          );
        } else if (type === "ramfs") {
          // RamFS tidak butuh hostPath — murni di RAM
          const label = vfsPath.replace(/\//g, "_").replace(/^_/, "");
          driver = new RamFS(label, uid, gid, dirMode);
        } else {
          driver = new HostVFS(hostPath, readOnly || false, uid, gid, dirMode);
        }

        this.bootLogStart(`FSTAB: Mounting ${vfsPath} (${type})`);
        this.mountManager.mount(
          vfsPath,
          driver,
          type,
          hostPath,
          readOnly || false,
          uid,
          gid,
        );
        this.bootLogEnd(true);
      }
    } catch (e: any) {
      this.bootLog(`FSTAB: Error processing fstab: ${e.message}`, false);
    }
  }
```

Latihan / Praktik

1. Jalankan `mount` (atau `cat /proc/mounts` jika ada) — amati daftar mount point dan urutannya.
2. Tulis file di `/tmp/x` lalu reboot — apakah file masih ada? (RamFS = volatile)
3. Baca `src/kernel/Kernel.ts` — cari `initializeSubsystems()` (root mount) dan `processFstab()` (fstab).
4. Hitung hasil `MountManager.resolve()` untuk `/mnt/shared/../sbak/x` sebelum menjalankannya. Cocokkan dengan perilaku nyata.
5. Ubah `resolve()` agar log path yang di-resolve, lalu buka file dari shell.

Referensi

- `wiki/Virtual-File-System.md` — lapisan VFS
- `wiki/course/00-overview.md` §4.4
- `src/kernel/MountManager.ts`, `src/common/PathResolver.ts`
- `src/kernel/Kernel.ts` — `initializeSubsystems()` & `processFstab()`
- `src/mirror/etc/fstab.json` — daftar mount default

Modul 07 — selesai. Bagian II tuntas. Lanjut ke Modul 08 — VFS.

Modul 08 **VFS** Storage & I/O

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedelapan kurikulum TSIX. Memahami lapisan Virtual File System: satu kontrak `IVFS`, tiga backend (BKFS/RamFS/HostVFS), dan chunked I/O yang dieksekusi dalam SQL.

> Kunci desain: **IVFS adalah satu kontrak, banyak backend.** Syscall tidak peduli apakah file berada di SQLite, RAM, atau folder host — ia hanya memanggil `vfs.read()`. Ini memungkinkan "swap backend" tanpa mengubah kernel.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menyebutkan metode inti kontrak `IVFS`
- [ ] Menjelaskan perbedaan BKFS, RamFS, HostVFS
- [ ] Menjelaskan mengapa chunked I/O dieksekusi dalam SQL (SUBSTR/CONCAT)
- [ ] Menjelaskan struktur tabel `vnodes` di BKFS
- [ ] Menjelaskan peran `getSize` yang tidak fetch konten
- [ ] Menjelaskan alur baca satu file: syscall `OPEN` → `VFS.read` → SQL

Konsep Inti

Kontrak IVFS

```
export interface IVFS {
    ls(path: string): any[];
    mkdir(path: string, uid?: number, gid?: number, mode?: number): boolean;
    read(path: string): string | null;
    touch(path: string, content?: string, uid?: number, gid?: number, mode?: number): boolean;
    stat(path: string): any;
    chmod(path: string, mode: number): boolean;
    chown(path: string, uid: number, gid: number): boolean;
    unlink(path: string): boolean;
    rmdir(path: string): boolean;
    exists(path: string, type?: VNodeType): boolean;
    getUsage(): Promise<{ size: number, files: number, dirs: number, diskSize?: number }>;
    append(path: string, content: string): boolean;

    // --- Chunked I/O (Progress-aware, untuk file besar) ---
    /** Membaca sebagian konten file (offset-based, return null jika di luar range) */
    readChunk(path: string, offset: number, length: number): string | null;
    /** Menulis (replace) sebagian konten file di offset tertentu */
    writeChunk(path: string, chunk: string, offset: number): boolean;
    /** Mendapatkan ukuran file dalam byte, atau -1 jika tidak ditemukan */
    getSize(path: string): number;
}
```

Tiga Backend — Perbandingan

Backend	Sumber	Persistensi	Kecepatan	Kasus pakai
BKFS	SQLite `system.db`, tabel `vnodes`	✅ persisten (disk)	sedang; chunked I/O dioptimalkan di dalam SQL	root filesystem `/`, backup `/mnt/sbak`
RamFS	memori (pohon `VNode`)	❌ volatile (hilang saat restart)	⚡ sangat cepat	`/tmp` (data sementara)
HostVFS	folder nyata di host (`fs` Node)	✅ persisten (file host)	sedang (syscall host)	`/mnt/shared` (bridge + anti-escape)

Kapan backend dipakai ditentukan oleh `MountManager` saat boot (lihat `src/mirror/etc/fstab.json`):

Mount point	Type	Source	Keterangan
`/`	`bkfs`	`system.db`	root filesystem persisten
`/tmp`	`ramfs`	RAM	volatile, mode `1023` = `0o1777` (sticky)
`/mnt/shared`	`host`	folder `shared`	bridge ke host, uid `1000`
`/mnt/sbak`	`bkfs`	`systembak.db`	backup root di file SQLite terpisah

> [!NOTE] **"Swap backend" tanpa ubah kernel** Kernel hanya memegang referensi `IVFS`. Karena semua backend mengimplementasi kontrak yang sama, mengganti penyimpanan (mis. `/tmp` dari RamFS ke BKFS) cukup dengan mengubah entri `fstab.json` — syscall tidak berubah sama sekali.

Routing VFS: app → syscall → MountManager → BKFS/RamFS/HostVFS *Sumber:* *`wiki/diagram/Virtual-File-System-1.mmd`*

BKFS: struktur `vnodes`

File di BKFS disimpan sebagai **baris** di tabel `vnodes` — struktur tree dengan `parent_id` menunjuk ke baris induknya (`NULL` untuk root `/`):

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vnodes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    parent_id INTEGER,          -- FK ke id parent (NULL untuk root "/")
    name TEXT NOT NULL,
    type TEXT NOT NULL,         -- 'FILE' | 'DIRECTORY'
    content TEXT,               -- isi file (NULL untuk direktori)
    size INTEGER DEFAULT 0,
    uid INTEGER DEFAULT 0,      -- User ID (0 = root)
    gid INTEGER DEFAULT 0,      -- Group ID (0 = root)
    mode INTEGER DEFAULT 420,   -- Permission desimal (octal 644 = 420, 755 = 493)
    created_at INTEGER,
    modified_at INTEGER,
    FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES vnodes(id),
    UNIQUE(parent_id, name)     -- satu nama per folder induk
);
```

Catatan penting:

- **`uid`/`gid`/`mode` disimpan sebagai desimal**, bukan string octal. Contoh: `mode 420` = `0o644`, `493` = `0o755`. Root `/` disisipkan saat init dengan mode `493`; `/tmp` di `fstab.json` memakai `1023` = `0o1777` (sticky bit).
- **Navigasi path** dilakukan baris-per-baris: setiap segmen dicari dengan `SELECT id FROM vnodes WHERE name = ? AND parent_id = ? AND type = 'DIRECTORY'`, lalu `parent_id` bergeser ke id hasil. Ini terjadi di `getNodeId()` / `getNodeIdAndSize()`.
- **`UNIQUE(parent_id, name)`** mencegah duplikasi nama di folder yang sama. Schema ini juga migrasi DB lama: kolom `uid/gid/mode/size/modified_at` ditambahkan via `ALTER TABLE` jika belum ada.

Chunked I/O dalam SQL — dan kenapa penting

Trik utama: **jangan pernah menarik konten penuh ke memori JS**. Untuk file besar, membaca utuh sekali jalan mahal: memori terpakai dan UI terasa "hang" saat menunggu. Chunked I/O memecahnya menjadi potongan kecil (offset + length) — dipakai untuk progress-aware read/write, streaming, dan OTA firmware.

Semua pemotongan dilakukan **di dalam SQLite**:

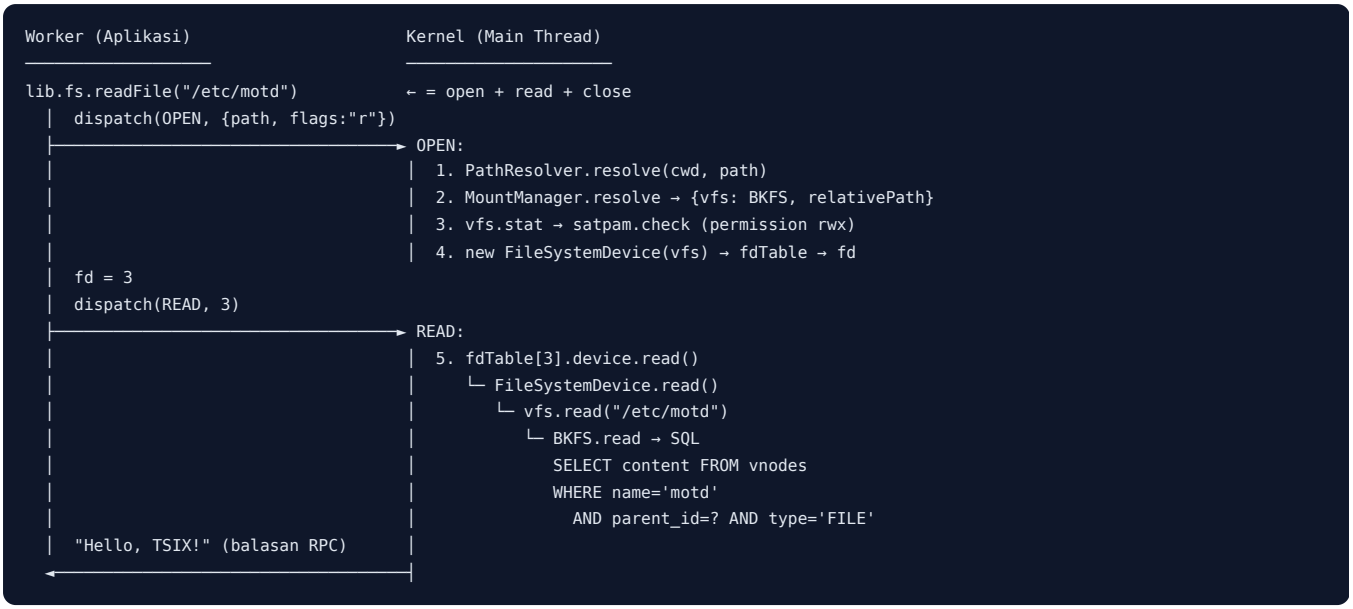
- `readChunk` → `SELECT SUBSTR(content, ? + 1, ?)` — hanya byte yang diminta yang dibaca.
- `writeChunk` sequential append (`offset >= currentSize`) → simple `CONCAT` (`IFNULL(content,'') || ?`) — **sangat cepat**, tidak menulis ulang konten.
- `writeChunk` random write di tengah → `SUBSTR(content, 1, ?) || ? || SUBSTR(content, ? + 1)` — menimpa bagian tertentu.

- `getSize` → baca kolom `size` saja (via `getNodeIdAndSize`), **tanpa fetch konten** — murah untuk cek progress sebelum `readChunk`.

> [!IMPORTANT] **Kenapa `SUBSTR(content, ? + 1, ?)`?** SQLite `SUBSTR` memakai indeks 1-based. Untuk membaca dari byte `offset` (0-based di API), parameter pertama harus `offset + 1`. Contoh: `readChunk(path, 2, 4)` → `SUBSTR(content, 3, 4)`.

Alur / Cara Kerja

Semua akses file melewati satu jalan: **syscall → MountManager → IVFS → backend**. Berikut alur lengkap membaca `/etc/motd` dari aplikasi (Worker) sampai SQLite:



Langkah demi langkah:

#	Lapisan	Yang terjadi
1	`UserLib` (Worker)	`lib.fs.readFile('/etc/motd')` → `open` → kirim syscall `OPEN` via `postMessage` (RPC).
2	Syscall `OPEN`	`PathResolver.resolve(pcb.cwd, path)` menormalkan path (`//`, `.`, `..`) → absolut.
3	`MountManager.resolve()`	Cari mount point prefix **terpanjang** (`/` → BKFS) → `{ vfs, relativePath, mountPoint }`.
4	PermissionManager	`vfs.stat()` ambil metadata (uid/gid/mode) → `satpam.check()` verifikasi izin baca.
5	FD Table	File dibungkus `FileSystemDevice`, `setPath(relativePath, flags)`, masuk `pcb.fdTable` → `fd` dikembalikan.
6	Syscall `READ`	`pcb.fdTable[fd].device.read()` memanggil driver.
7	`FileSystemDevice.read()`	Delegasi polimorfik: `vfs.read(this.currentPath)` — kernel tak peduli backendnya.
8	`BKFS.read()`	Navigasi tree per segmen di SQL → `SELECT content ...` → string dikirim balik via RPC.

> [!TIP] **Path relatif vs absolut** Syscall menerima path relatif terhadap `pcb.cwd`; `PathResolver.resolve()` menormalkannya dulu sebelum `MountManager`. Jadi `/etc/../etc/motd` tetap membuka file yang sama.

Varian file besar — syscall `READ_CHUNK`:

Alih-alih `READ` (yang menarik seluruh konten ke memori), aplikasi memakai `lib.fs.readChunk(path, offset, length)`:

```
lib.fs.readChunk("/firmware.bin", 65536, 4096)
  → dispatch(READ_CHUNK, {path, offset, length})
  → MountManager.resolve → vfs.stat → satpam.check(READ)
  → vfs.readChunk(relativePath, offset, length)
      └─ BKFS: SELECT SUBSTR(content, ? + 1, ?) ...   -- hanya byte yang diminta
```

Hasilnya: memori JS tidak pernah menampung file utuh — pemotongan terjadi di dalam SQLite.

Kode Sumber

File	Peran
`src/vfs/IVFS.ts`	Kontrak filesystem
`src/vfs/BKFS.ts`	Backend SQLite + chunked I/O
`src/vfs/RamFS.ts`	Backend in-memory
`src/vfs/HostVFS.ts`	Backend host (anti-escape)

Snippet (level kode)

BKFS.read — baca konten penuh

```
public read(path: string): string | null {
  const parts = path
    .split("/")
    .filter((p) => p.length > 0 && p !== "." && p !== "..");
  const fileName = parts.pop();
  if (!fileName) return null;

  let parentId = this.getRootId();
  for (const part of parts) {
    let node = this.db
      .prepare(
        "SELECT id FROM vnodes WHERE name = ? AND parent_id = ? AND type = 'DIRECTORY'",
      )
      .get(part, parentId) as { id: number } | undefined;
    if (!node) return null;
    parentId = node.id;
  }

  const file = this.db
    .prepare(
      "SELECT content FROM vnodes WHERE name = ? AND parent_id = ? AND type = 'FILE'",
    )
    .get(fileName, parentId) as { content: string } | undefined;

  return file ? file.content : null;
}
```

Poin kunci: path dipecah per segmen, lalu tiap segmen dicari dengan `name + parent_id` (tree). Query terakhir menargetkan `type = 'FILE'` — direktori tidak ikut terbaca.

BKFS.touch — buat / timpa file (upsert)

```
public touch(
  path: string,
  content: string = "",
  uid: number = 0,
  gid: number = 0,
  mode: number = 420,
): boolean {
  if (this.readOnly) throw new Error("Read-only filesystem");
  const parts = path
```

```
    .split("/")
    .filter((p) => p.length > 0 && p !== "." && p !== "..");
  const fileName = parts.pop();
  if (!fileName) return false;

  let parentId = this.getRootId();
  // Navigasi ke folder tujuan
  for (const part of parts) {
    let node = this.db
      .prepare(
        "SELECT id FROM vnodes WHERE name = ? AND parent_id = ? AND type = 'DIRECTORY'",
      )
      .get(part, parentId) as { id: number } | undefined;
    if (!node) return false;
    parentId = node.id;
  }

  // Cek apakah file sudah ada
  const existing = this.db
    .prepare(
      "SELECT id FROM vnodes WHERE name = ? AND parent_id = ? AND type = 'FILE'",
    )
    .get(fileName, parentId);

  if (existing) {
    this.db
      .prepare(
        "UPDATE vnodes SET content = ?, size = ?, modified_at = ? WHERE id = ?",
      )
      .run(content, content.length, Date.now(), (existing as any).id);
    return true;
  }

  const now = Date.now();
  this.db
    .prepare(
      "INSERT INTO vnodes (parent_id, name, type, content, size, uid, gid, mode, created_at, modified_at) VALUES (?, ?, 'FILE', ?, ?,
?, ?, ?, ?, ?)",
    )
    .run(
      parentId,
      fileName,
      content,
      content.length,
      uid,
      gid,
      mode,
      now,
      now,
    );

  this.logger.debug(
    `File created/updated in BKFS: ${fileName} (Mode: ${mode.toString(8)})`,
  );
  return true;
}
```

Poin kunci: `touch` adalah **upsert** — file yang sudah ada di-`UPDATE` (konten + `size`), yang belum ada di-`INSERT`. Mode default `420` = `0o644`. Syscall `OPEN` dengan flag `w` memakai ini untuk membuat/truncate file.

readChunk (BKFS) — potongan konten

```
public readChunk(path: string, offset: number, length: number): string | null {
    const nodeId = this.getNodeId(path);
    if (nodeId < 0) return null;

    const row = this.db
      .prepare(
        "SELECT SUBSTR(content, ? + 1, ?) as chunk FROM vnodes WHERE id = ? AND type = 'FILE'",
      )
      .get(offset, length, nodeId) as { chunk: string | null } | undefined;
```

```
    return row?.chunk ?? null;
}
```

writeChunk (BKFS) — dua jalur

```
if (offset >= currentSize) {
    // Sequential append — simple CONCAT (paling cepat)
    UPDATE vnodes SET content = IFNULL(content,'') || ?, size = ?, modified_at = ? WHERE id = ?;
} else {
    // Random write di tengah — SUBSTR + CONCAT
    UPDATE vnodes SET
      content = SUBSTR(content, 1, ?) || ? || SUBSTR(content, ? + 1),
      size = ?, modified_at = ? WHERE id = ?;
}
```

Latihan / Praktik

1. Buka `system.db` dengan SQLite CLI: `.schema vnodes` — amati struktur tabel.
2. Baca `src/vfs/HostVFS.ts` — cari `toHostPath()` dan cek anti-escape.
3. Tulis file besar (misal 1MB) lalu panggil `readChunk` dengan offset acak — bandingkan kecepatan vs `read` penuh.
4. Baca `src/vfs/IVFS.ts` — kenali seluruh kontrak yang harus dipenuhi backend baru.
5. Letakkan breakpoint di `src/kernel/Syscalls.ts` case `OPEN` dan `READ`, lalu baca `/etc/motd` dari shell — telusuri sampai `BKFS.read` dan amati query SQL-nya.

Referensi

- `wiki/Virtual-File-System.md` — lapisan VFS lengkap
- `wiki/course/00-overview.md` §5.1
- `src/vfs/IVFS.ts`, `src/vfs/BKFS.ts`, `src/vfs/RamFS.ts`, `src/vfs/HostVFS.ts`
- `src/kernel/MountManager.ts` — pemilihan backend dari path (prefix terpanjang)
- `src/kernel/Syscalls.ts` — syscall `OPEN`, `READ`, `READ_CHUNK`, `WRITE_CHUNK`, `GET_SIZE`
- `src/kernel/devices/FileSystemDevice.ts` — jembatan FD → IVFS
- `src/mirror/etc/fstab.json` — konfigurasi mount saat boot

Modul 08 — selesai. Lanjut ke Modul 09 — FD Table & File Syscalls.

Modul 09 **FD Table & File Syscalls** Storage & I/O

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kesembilan kurikulum TSIX. Memahami "everything is a file" di level FD table: bagaimana `open` → `FDEntry` → device, dan bagaimana file biasa dibungkus `FileSystemDevice`.

> Di TSIX, **file descriptor bukan index ke array file** — ia index ke `FDEntry { device, context, flags }` yang menunjuk ke objek `IDevice` apa pun. File biasa, TTY, pipe, socket — semuanya `IDevice`.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan struktur `FDEntry { device, context, flags }` dan `fdTable`
- [ ] Menjelaskan alur `OPEN`: resolve path → cek permission → pilih device → `fdTable.push`
- [ ] Menjelaskan bagaimana `READ` / `WRITE` me-dispatch ke `entry.device`
- [ ] Menjelaskan "everything is a file": file biasa vs `/dev/*`
- [ ] Menjelaskan pipe refcount via ioctl (`INC_REF` / `DEC_REF`)
- [ ] Menjelaskan cleanup FD saat proses exit

Konsep Inti

FDEntry

```
export interface FDEntry {
    device: IDevice;   // objek device nyata
    context: any;      // state per-FD
    flags?: string;    // "r" | "w" | "a" | "+"
}
```

`fdTable` ada di PCB — setiap proses punya array `(FDEntry | null)[]`. FD 0/1/2 (stdin/stdout/stderr) diisi saat spawn dari device TTY.

Everything is a File

Yang dibuka	Device di FD table
File biasa (`/etc/passwd`)	`FileSystemDevice` (bungkus IVFS)
`/dev/tty1`	`TTYDevice`
`/dev/null`	`NullDevice`
Pipe (syscall PIPE)	`PipeDevice`
Socket (syscall SOCKET)	`SocketDevice`

Tidak ada perbedaan *tipe* antara file dan perangkat di FD table — keduanya hanyalah objek yang mengimplementasikan `IDevice` (`read()` , `write()` , `ioctl()`). Buka file biasa → kernel membuat `FileSystemDevice` baru yang membungkus backend `IVFS` hasil `mountManager.resolve()` . Buka `/dev/*` → kernel mengambil device yang sudah terdaftar di `kernel.devices` (TTY, null, stdin, dll). Inilah inti "everything is a file": `read` / `write` selalu polimorfik ke `entry.device` .

FD Standar (0/1/2)

Saat proses dibuat (`Scheduler.createProcess`) atau di- `EXEC` , kernel mengisi tiga FD pertama dari device stdio. Default di `EXEC` adalah device global `kernel.devices.stdin` / `stdout` / `stderr` ; jika proses berjalan di sebuah TTY (`pcb.ttyId`), ketiganya diarahkan ke `tty{N}` yang sama.

FD	Nama	flags	Device (umum)
`0`	stdin	`"r"`	`TTYDevice` (`ttyN`) saat proses punya TTY; fallback `KeyboardDevice` (`kernel.devices.stdin`)
`1`	stdout	`"w"`	`TTYDevice` (`kernel.devices.stdout` = `tty1`)
`2`	stderr	`"w"`	`TTYDevice` (`kernel.devices.stderr` = `tty1`)

> [!NOTE] `flags` FD 0 adalah `"r"` (baca), sedangkan FD 1 dan 2 adalah `"w"` (tulis). Inilah yang membuat `WRITE` bisa menolak menulis ke FD yang tidak dibuka untuk menulis ("Bad File Descriptor").

Pipe refcount

Pipe punya refcount pada sisi read dan write. EOF terjadi saat `writeRefs == 0`. Kernel mengelola refcount lewat `ioctl` device — nomor perintah:

ioctl cmd	Makna	Dipanggil dari
`10`	`INC_READ_REF`	`OPEN` saat flags mengandung `"r"`
`20`	`INC_WRITE_REF`	`OPEN` saat flags mengandung `"w"` / `"a"`
`11`	`DEC_READ_REF`	`CLOSE` saat flags mengandung `"r"`
`21`	`DEC_WRITE_REF`	`CLOSE` saat flags mengandung `"w"` / `"a"`

Setiap `open` menambah, setiap `close` mengurangi. `FileSystemDevice` tidak memakai refcount — `ioctl()`-nya mengembalikan `-1` (no-op). Refcount hanya bermakna untuk device nyata seperti pipe, TTY, dan serial.

Alur / Cara Kerja

OPEN: dari path menuju FD

Langkah pada case `SyscallCode.OPEN` (`src/kernel/Syscalls.ts`):

1. **Resolve path** — `PathResolver.resolve(pcb.cwd, args)` mengubah path (relatif/absolut) menjadi absolut.
2. **Resolve VFS** — `mountManager.resolve(absolutePath)` → `{ vfs, relativePath }`. Backend dipilih dari prefix mount terpanjang (`/` → BKFS, `/tmp` → RamFS, `/mnt/*` → HostVFS).
3. **Cek permission** — `vfs.stat(relativePath)` untuk mendapat node. `requiredPerm` = `WRITE` jika flags mengandung `"w"` / `"+"`, selain itu `READ`.
   - Node ada → `satpam.check(pcb, node, requiredPerm)`; gagal → `Permission Denied`.
   - Node tidak ada → flags `"r"` → `File not found`; flags `"w"` / `"+"` → cek permission direktori induk, lalu `vfs.touch` membuat file (mode `0644`), dan truncate bila flags `"w"` tanpa `"a"`.
4. **Pilih device**:
   - Path `/dev/*` → cari `kernel.devices[devName]` (alias: `screen` / `console` / `stdout` / `fb0` dan `keyboard` / `stdin`; `tty` → `tty{pcb.ttyId}`). Refcount dinaikkan via `ioctl INC_*_REF`, lalu `device.open()` dipanggil secara lazy.
   - Path biasa → `new FileSystemDevice(vfs)` + `setPath(relativePath, flags)`.
5. **Masukkan ke tabel** — `const fd = pcb.fdTable.length; pcb.fdTable.push({ device, context, flags }); return fd;`. `fd` adalah index baru di array, bukan angka bebas. Untuk file biasa, `context` diisi `relativePath`; untuk `/dev/*`, `context` diisi path absolut.

READ / WRITE: dispatch ke `entry.device`

`READ` dan `WRITE` tidak peduli jenis device. Mereka mengambil `entry = pcb.fdTable[fd]`, lalu memanggil metode polimorfik pada `entry.device`:

- `READ(fd)` → `entry.device.read()` — TTY membaca buffer, file membaca VFS.
- `WRITE(fd, content)` → cek `entry.flags` (harus mengandung `"w"` / `"a"` / `"+"`, selain itu `Bad File Descriptor`), lalu `entry.device.write(content)`.

Ada rute khusus IPC: `WRITE` dengan `{ pid, content }` menulis ke `fdTable[0]` proses target (TTY → injeksi via `ioctl(0x2001)`); `READ` dengan `{ pid }` membaca dari `fdTable[1]` proses target (TTY → `ioctl(0x2002)`).

Walkthrough: membuka `/etc/passwd`

Trace satu proses shell yang mengeksekusi `cat /etc/passwd`:

```
cat /etc/passwd
     |
     | OPEN("/etc/passwd", "r")
     v
+-----------------------------------------------------------+
| case OPEN (kernel)                                        |
|  1. PathResolver.resolve(cwd, path)                       |
|       -> "/etc/passwd"  (absolut)                        |
|  2. mountManager.resolve("/etc/passwd")                   |
|       -> { vfs: BKFS, relativePath: "etc/passwd" }        |
|  3. vfs.stat("etc/passwd") -> node ada                    |
|     satpam.check(pcb, node, READ) -> lolos                |
|  4. const fsDriver = new FileSystemDevice(BKFS)           |
|     fsDriver.setPath("etc/passwd", "r")                   |
|  5. const fd = pcb.fdTable.length        // misal = 3     |
|     pcb.fdTable.push({ device: fsDriver,                  |
|                        context: "etc/passwd",             |
|                        flags: "r" })                      |
|  return fd;                            // fd = 3          |
+-----------------------------------------------------------+
     |
     | fd = 3, lalu READ(3)
     v
+-----------------------------------------------------------+
| case READ                                                 |
|  const entry = pcb.fdTable[3];                            |
|  return entry.device.read();                              |
|      -> FileSystemDevice.read()                           |
|         -> vfs.read("etc/passwd")   // BKFS: SQL SELECT   |
+-----------------------------------------------------------+
     |
     | isi file /etc/passwd
     v
     | CLOSE(3)
     v
+-----------------------------------------------------------+
| case CLOSE                                                |
|  device.ioctl(11 / 21)  // DEC_REF; FileSystemDevice no-op |
|  pcb.fdTable[3] = null;                                   |
+-----------------------------------------------------------+
```

> [!NOTE] `FileSystemDevice` mengembalikan `null` saat `currentPath` kosong dan `false` saat menulis tanpa path — ini "fail safe" sebelum menyentuh VFS.

Cleanup saat exit

Kernel memasang global exit hook di konstruktor `SyscallHandler` (`setOnProcessExit`). Saat proses EXITED:

1. **Tutup semua FD** — iterasi `pcb.fdTable`; tiap entry yang tidak `null` di-`dispatch` `CLOSE` (memicu `DEC_*_REF` pada device yang mendukung). Error saat cleanup massal diabaikan.
2. **Jaring pengaman port** — `portManager.releasePortsByPid(pid)` membebaskan semua port MQTNL milik proses (antisipasi socket yang lolos dari `CLOSE`).
3. **GUI cleanup** — `guiRegistry.destroyAllForPid(pid)` menghancurkan semua window milik proses dan mengirim `GUI_REQ DESTROY_WINDOW` ke daemon GUI (`gued`).

Kode Sumber

File	Peran
`src/kernel/Scheduler.ts`	Definisikan `FDEntry` + `fdTable` di PCB
`src/kernel/devices/FileSystemDevice.ts`	Jembatan file ↔ IVFS
`src/kernel/devices/PipeDevice.ts`	Pipe + refcount
`src/kernel/Syscalls.ts`	OPEN/READ/WRITE/CLOSE/PIPE + cleanup

Snippet (level kode)

OPEN — resolve, permission, pilih device, fdTable.push

```
case SyscallCode.OPEN: {
  // ... PathResolver.resolve + mountManager.resolve (lihat "Alur / Cara Kerja") ...

  // 1. Permission Check
  const requiredPerm =
    flags.includes("w") || flags.includes("+")
      ? Permission.WRITE
      : Permission.READ;

  // Existence Check
  const node = vfs.stat(relativePath);

  if (node) {
    // Check File Permission
    if (!this.satpam.check(pcb, node, requiredPerm)) {
      throw new Error(
        `Permission Denied: Cannot open ${absoluteOpenPath} for ${Permission[requiredPerm]}`,
      );
    }
  } else {
    // ... "File not found", cek parent-dir, touch buat file, truncate ...
  }

  // ... branch /dev/* -> kernel.devices[devName] + INC_REF + lazy open ...

  // File biasa -> bungkus FileSystemDevice
  const fsDriver = new FileSystemDevice(vfs);
  fsDriver.setPath(relativePath, flags);

  // TRUNCATE: If opened with 'w' (and not 'a'), we must clear content first
  if (
    flags &&
    flags.includes("w") &&
    !flags.includes("a") &&
    !flags.includes("+")
  ) {
    vfs.touch(relativePath, "", pcb.uid, pcb.gid, 420);
  }

  const fd = pcb.fdTable.length;
  pcb.fdTable.push({ device: fsDriver, context: relativePath, flags });
  return fd;
}
```

> [!IMPORTANT] Perhatikan dua detail: (1) `fd` adalah `pcb.fdTable.length` — index baru di akhir array, bukan angka bebas; (2) untuk file biasa `context` diisi `relativePath`, sedangkan untuk `/dev/*` diisi path absolut. `context` bebas diinterpretasi device.

READ / WRITE — dispatch ke `entry.device`

```
// WRITE
case SyscallCode.WRITE: {
  // ... route khusus pid -> targetPcb.fdTable[0] (TTY: ioctl(0x2001)) ...

  const { fd, content } = args;
  const entry = pcb.fdTable[fd];
  if (!entry) return false;

  // Check if FD was opened with Write permission
  const flags = entry.flags || "r";
  if (
    !flags.includes("w") &&
    !flags.includes("a") &&
    !flags.includes("+")
  ) {
    throw new Error("Bad File Descriptor: Not open for writing");
  }

  return entry.device.write(content);
}

// READ
case SyscallCode.READ: {
  // ... route khusus pid -> targetPcb.fdTable[1] (TTY: ioctl(0x2002)) ...

  const fd = args as number;
  const entry = pcb.fdTable[fd];
  if (!entry) throw new Error(`FD NOT FOUND: ${fd}`);
  return entry.device.read();
}
```

FileSystemDevice — jembatan file ↔ VFS

```
export class FileSystemDevice implements IDevice {
    name = "FileSystem";
    private vfs: IVFS;
    private currentPath: string = "";
    private flags: string = "r";

    constructor(vfs: IVFS) {
        this.vfs = vfs;
    }

    public setPath(path: string, flags: string = "r") {
        this.currentPath = path;
        this.flags = flags;
    }

    read() {
        if (!this.currentPath) return null;
        return this.vfs.read(this.currentPath);
    }

    write(data: any) {
        if (!this.currentPath) return false;

        const isAppend = this.flags.includes("a");
        const isWrite = this.flags.includes("w");
        const isUpdate = this.flags.includes("+");

        if (isAppend || isWrite || isUpdate) {
            return this.vfs.append(this.currentPath, data);
        }

        // Fallback: Default Overwrite (Backward Compatibility)
        return this.vfs.touch(this.currentPath, data);
    }

    ioctl(cmd: number, arg: any) { return -1; }
}
```

Cleanup FD saat proses exit

```
this.scheduler.setOnProcessExit(async (pid) => {
  const pcb = this.scheduler.getProcess(pid);
  if (pcb) {
    // Tutup semua FD — trigger DEC_REF via dispatch CLOSE
    for (let fd = 0; fd < pcb.fdTable.length; fd++) {
      if (pcb.fdTable[fd]) {
        try {
          await this.dispatch(pid, SyscallCode.CLOSE, fd);
        } catch (e) {
          // Ignore errors during mass cleanup
        }
      }
    }

    // === Force release semua port milik PID ini ===
    try {
      this.kernel.getPortManager().releasePortsByPid(pid);
    } catch (_) {}

    // --- GUI Cleanup ---
    const guiRegistry = this.kernel.guiRegistry;
    if (guiRegistry) {
      const ownedWindows = guiRegistry.destroyAllForPid(pid);
      if (ownedWindows.length > 0) {
        const guedPid = guiRegistry.getDaemonPid();
        if (guedPid !== null) {
          for (const wid of ownedWindows) {
            this.scheduler.sendEvent(guedPid, "gui_request", {
              syscall: "GUI_REQ",
              pid,
              wid,
              action: GUIAction.DESTROY_WINDOW,
            } as IGUIPayload);
          }
        }
      }
    }
  }
});
```

Latihan / Praktik

1. Baca `src/kernel/devices/PipeDevice.ts` — jelaskan kapan pipe mengembalikan EOF (hubungkan ke `writeRefs` dan ioctl `DEC_WRITE_REF`).
2. Dari shell, `echo hello > /tmp/x` lalu `cat /tmp/x` — trace syscall OPEN/WRITE/READ/CLOSE di log. Perhatikan fd yang dikembalikan `OPEN` dan device di belakangnya.
3. Baca `src/kernel/Syscalls.ts` — temukan implementasi `OPEN` dan bagaimana ia memilih device (`FileSystemDevice` vs `/dev/*`).
4. Baca `src/kernel/Scheduler.ts` `createProcess` — jelaskan bagaimana fd 0/1/2 (stdin/stdout/stderr) diisi dari `options.fds`.

Referensi

- `wiki/Virtual-File-System.md` — §device model
- `wiki/course/00-overview.md` — §5 VFS & Device Drivers
- `src/kernel/devices/FileSystemDevice.ts` — jembatan file ↔ IVFS
- `src/kernel/Syscalls.ts` — OPEN/READ/WRITE/CLOSE/EXIT cleanup
- `src/kernel/Scheduler.ts` — `FDEntry` + `fdTable` di PCB

Modul 09 — selesai. Lanjut ke Modul 10 — Device Drivers (HAL).

Modul 10 **Device Drivers (HAL)** Storage & I/O

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kesepuluh kurikulum TSIX. Memahami kontrak `IDevice`, plugin aux-devices, konfigurasi udev-style, dan tabel perangkat `/dev` virtual.

> `/dev` di TSIX adalah **registry device di kernel** (`kernel.devices[xxx]`) — bukan vnode filesystem. Setiap perangkat adalah objek `IDevice` yang bisa dibuka seperti file.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan kontrak `IDevice` (read/write/ioctl + opsional init/open/close/present)
- [ ] Menjelaskan mengapa `/dev` virtual — bukan vnode filesystem
- [ ] Menjelaskan urutan registrasi device saat boot
- [ ] Menjelaskan plugin `aux-devices`: konvensi `export default` + `static autoRegister`
- [ ] Menjelaskan `applyDeviceConfigs()` (udev-style dari `sysconfig.json`)
- [ ] Menjelaskan `present()` untuk hotplug (udev-like)
- [ ] Menjelaskan dual transport `DbLib`: `/dev/mysql` vs daemon `mysqld`
- [ ] Menulis driver sendiri (checklist 10 langkah)

Konsep Inti

Kontrak IDevice

Semua device adalah objek yang mengimplementasikan `IDevice`. Kernel cukup memanggil tiga method wajib — `read`, `write`, `ioctl` — tanpa tahu isi di dalamnya. Ini abstraksi HAL: satu kontrak untuk semua hardware.

```
export interface IDevice {
    name: string;
    read(offset?: number, length?: number): any;
    write(data: any, offset?: number): boolean;
    ioctl(cmd: number, arg: any): any;

    init?(ctx: KContext): void; // Opsional: Untuk nerima 'suntikan' dari Kernel
    open?(): boolean; // Opsional: Lazy open device hardware
    close?(): boolean; // Opsional: Close device hardware (with refcounting)

    /**
     * Opsional: Apakah hardware benar-benar tersedia SEKARANG?
     * Dipakai `ls /dev` untuk menyembunyikan device yang tidak present
     * (udev-like hotplug). Jika tidak diimplementasikan → selalu present.
     */
    present?(): boolean;

    uid?: number;
    gid?: number;
    mode?: number;
    disabled?: boolean;
}
```

`KContext` adalah suntikan utility dari kernel ke driver (diberikan lewat `init`):

```
export interface KContext {
    syslog: (message: string) => void;
}
```

Anggota	Wajib	Makna
`name`	✅	Nama driver; jadi nama path `/dev/<name>` (huruf kecil)
`read(offset?, length?)`	✅	Baca data dari device
`write(data, offset?)`	✅	Tulis data; `boolean` sukses/gagal
`ioctl(cmd, arg)`	✅	Kontrol device (clear, raw mode, refcount, dst.)
`init(ctx)`	⬜	Dipanggil sekali saat boot; `ctx.syslog()` untuk log
`open()`	⬜	Lazy open saat device dibuka (mis. SerialDevice)
`close()`	⬜	Tutup device dengan refcounting
`present()`	⬜	Hotplug: `ls /dev` menyembunyikan device yang tidak present
`uid/gid/mode`	⬜	Metadata izin (dipakai cek permission `OPEN`)
`disabled`	⬜	`true` → dilewati plugin loader saat boot

`/dev` Virtual — Bukan Vnode

`/dev` **tidak** menyimpan device node di database VFS. Komentar kode `OPEN` menyebutnya eksplisit: *"we don't want to create device nodes in VFS database"*. Yang ada hanyalah direktori `/dev` (dibuat `bkfs.mkdir("/dev", 0, 0, 493)` saat boot) dan tabel `kernel.devices`.

Operasi	Penanganan di syscall
`ls /dev`	Khusus: enumerasi `Object.keys(kernel.devices)`, filter `present()`, laporkan metadata
`open("/dev/xxx")`	`devName = path.replace("/dev/", "")` → `kernel.devices[devName]` → `FDEntry {device, ...}`
`stat("/dev/xxx")`	Khusus: ambil metadata device (`uid/gid/mode`)
`chmod` / `chown /dev/*`	Root only; langsung set ke objek device
`/dev/` tanpa driver	Jatuh ke VFS node (jika ada) dengan cek izin biasa

Alias yang dikenali `OPEN`:

- `tty` → TTY proses pemanggil (`tty${pcb.ttyId || 1}`).
- `screen`, `console`, `stdout`, `fb0` → TTY aktif pemanggil (fallback `fb0`).
- `keyboard`, `stdin` → `kernel.devices.stdin`.

Cek permission `OPEN` memakai metadata device dengan **default** `0o600` (root only) jika `mode` tidak di-set:

```
const devPerm = {
    name: devName,
    uid: device.uid ?? 0,
    gid: device.gid ?? 0,
    mode: device.mode ?? 0o600, // Default: root only (rw-------)
};
```

Device standar I/O (`stdout` / `stdin` / `fb0` / `console` / `screen` / `keyboard`) **bypass** cek ini. Saat dibuka, kernel memanggil `ioctl(10)` (INC_READ_REF) / `ioctl(20)` (INC_WRITE_REF) untuk refcounting, lalu `device.open()` jika tersedia (lazy open). Gagal `open()` → error `Failed to open device /dev/xxx`.

Tabel perangkat `/dev`

/dev/	Class	Fungsi
`stdin`	KeyboardDevice	Input keyboard (cooked/raw)
`fb0/stdout/stderr`	TTYDevice	Output standar → TTY aktif
`tty1..tty32`	TTYDevice	Virtual console

/dev/	Class	Fungsi
`null`	NullDevice	Lubang hitam
`smqtnl0/1`	SimpleMQTNLDriver	Network interface MQTNL
`randomdevice`	RandomDevice	Angka acak (0–999 per baca)
`mcp23017`	MCP23017Device	GPIO I2C (`autoRegister`)
`joystick`	JoystickDevice	Gamepad USB HID; `present()` = hotplug
`ttyUSB*`	SerialDevice	Auto-detect serial
`mysql` *(eksperimental)*	MySQLDevice	Koneksi DB eksternal — `disabled: true` default
(virtual)	PipeDevice / SocketDevice	Instance runtime, bukan path

> [!NOTE] `MySQLDevice` punya `disabled: true` di kode sumber — jadi `/dev/mysql` **tidak terdaftar secara default**. Aktifkan hanya saat transport device diperlukan. Lihat catatan dual transport di bawah.

Registrasi Device saat Boot

`Kernel.boot()` mendaftarkan device dalam urutan tetap:

```
// 1. TTYManager(32) → tty1..tty32 (TTYDevice)
// 2. Map device inti:
this.devices = {
    stdin: new KeyboardDevice(),
    fb0: ttysDevs.tty1,    // Alias fb0 ke TTY1
    stdout: ttysDevs.tty1, // Alias stdout ke TTY1
    stderr: ttysDevs.tty1, // Alias stderr ke TTY1
    null: new NullDevice(),
    ...ttysDevs,
};
// 3. Interface jaringan (cfg.network.interfaces) → SimpleMQTNLDriver
// 4. loadAuxDevices()     → plugin dari folder aux-devices
// 5. SerialDeviceManager  → auto-detect ttyUSB*
// 6. applyDeviceConfigs() → udev-style dari sysconfig.json
// 7. init() semua driver  → suntikan KContext (syslog)
// 8. pastikan /dev ada di VFS (mkdir 493)
```

Urutannya penting: `applyDeviceConfigs()` harus jalan **setelah** semua device terdaftar, dan `init()` setelah konfigurasi diterapkan.

Plugin aux-devices & Konvensi autoRegister

Folder `src/kernel/devices/aux-devices/` di-scan `loadAuxDevices()` saat boot. Dua konvensi:

1. **`export default` wajib** — loader membaca `module.default || module`. Tanpa default export, class tidak dikenali.
2. **`static autoRegister(kernel)` opsional** — untuk konfigurasi hardware platform-specific (mis. MCP23017 + bus I2C). Dipanggil setelah instance terdaftar.

applyDeviceConfigs (udev-style)

Blok `devices` di `sysconfig.json` → aturan "udev": set `mode` / `uid` / `gid` per nama device — persis aturan udev Linux.

```
{
  "devices": {
    "randomdevice": {
      "mode": 438
    }
  }
}
```

`438` (decimal) = `0o666` (`rw-rw-rw-`), diterapkan ke `/dev/randomdevice`. Lihat snippet `applyDeviceConfigs()`.

Alur / Cara Kerja

Alur akses device (read/write)

```
App (Ring 4)                    Kernel (Ring 1-2)                Driver
    | fs.open("/dev/tty1","r")       |                               |
    ├── syscall OPEN ──────────────►| /dev/ → kernel.devices        |
    |                               |   • cek izin (uid/gid/mode)   |
    |                               |   • ioctl(10) INC_READ_REF    |
    |                               |   • open() lazy (jika ada)    |
    |  ← fd (FDEntry {device}) ─────┤                               |
    | fs.read(fd)                   |                               |
    ├── syscall READ ──────────────►├── device.read() ─────────────►|
    |  ← data ──────────────────────┤◄── hasil ─────────────────────|
    | fs.ioctl(fd, cmd)             |                               |
    ├── syscall IOCTL ─────────────►├── device.ioctl(cmd, arg) ────►|
```

Alur registrasi saat boot

1. `TTYManager(32)` membuat 32 konsol → `TTYDevice` tty1..32.
2. Map inti `this.devices`: `stdin`/`fb0`/`stdout`/`stderr`/`null` + tty1..32.
3. Interface jaringan dari `cfg.network.interfaces` → `SimpleMQTNLDriver`.
4. `loadAuxDevices()`: scan `aux-devices/` → `export default` → register → `autoRegister`.
5. `SerialDeviceManager` mendeteksi `ttyUSB*`.
6. `applyDeviceConfigs()`: terapkan `mode`/`uid`/`gid` dari `sysconfig.json`.
7. Loop `init()` semua driver → suntik `KContext.syslog`.
8. Direktori `/dev` dijamin ada di VFS.

Alur `ls /dev` (hotplug udev-like)

```
ls /dev
  → syscall LS dengan path /dev
  → enumerasi kernel.devices
  → filter: device dengan present() hanya tampil jika present() true
  → laporan {name, type:"DEVICE", size:0, uid, gid, mode}
```

Contoh: `JoystickDevice.present()` mengembalikan `this.connected` — saat gamepad dicabut, `/dev/joystick` hilang dari `ls /dev`; saat dicolok lagi, muncul kembali.

Catatan Khusus: `MySQLDevice` & `DbLib` (Dual Transport)

> [!IMPORTANT] `/dev/mysql` **bukan driver hardware.** `MySQLDevice` adalah **transport pertama** untuk integrasi database eksternal lewat model device — contoh perluasan HAL ke arah yang tidak biasa.
>
> `DbLib` **sudah terimplementasi** (sub-library UserLib, pola `lib.fs`/`lib.net`) dengan **dual transport pluggable**:
>
> - **Device** (`/dev/mysql`): syscall `DB_*` (67–69) → kernel → device → `mysql2`
> - **Service daemon** (`mysqld`): syscall `DB_*` → kernel → daemon Ring 4 → `mysql2`
>
> Kernel me-route **secara dinamis**: jika `mysqld` terdaftar (syscall `DB_SERVICE_REGISTER`=70) → ke daemon; jika tidak → ke device (fallback). Daemon membalas via `DB_SERVICE_REPLY`=71. Aplikasi hanya melihat `db.connect()/query()/disconnect()` — medium tak terlihat. Sandbox aman karena `mysql2` hanya disentuh kernel atau daemon privileged.

Kode syscall DB

Kode	Nama	Fungsi
67	`DB_CONNECT`	Buka koneksi (`{host, user, password, database}`)
68	`DB_QUERY`	Eksekusi SQL (SELECT → rows; INSERT/UPDATE/DELETE → ResultSetHeader)
69	`DB_DISCONNECT`	Tutup koneksi
70	`DB_SERVICE_REGISTER`	Daemon `mysqld` mendaftar sebagai transport service
71	`DB_SERVICE_REPLY`	Daemon mengirim hasil `{requestId, result}` ke kernel

Alur routing dinamis

```
App (Ring 4)   lib.db.query(sql)            ← DbLib (@tsix/DbLib)
  ▼
UserLib.dispatch(DB_QUERY = 68)
  ▼
Kernel (Syscalls.ts)
  │  if (this.dbServicePid !== null)
  ├── YA   → forwardDbRequest(pid, "query", sql)
  │            → sendEvent(mysqld, "db_request") → daemon → mysql2
  │            → DB_SERVICE_REPLY=71 (requestId, result) → resolve pending
  └── TIDAK → /dev/mysql (MySQLDevice) → device.query(sql, pid) → mysql2
  ▼
resolve → App (rows)
```

Logika routing persis sama di setiap case `DB_CONNECT` / `DB_QUERY` / `DB_DISCONNECT`: cek `dbServicePid` dulu, baru fallback ke device. Saat daemon keluar, `Syscalls.ts` mereset `dbServicePid = null` sehingga route otomatis kembali ke device.

Detail implementasi

- **`MySQLDevice`** (`aux-devices/MySQLDevice.ts`) punya `disabled: true` — **tidak terdaftar secara default**.
- **Multi-instance**: koneksi disimpan per-PID (`Map<pid, Connection>`); tiap app punya koneksi sendiri, dua app bisa akses server/database berbeda paralel. Jalur raw ioctl tanpa pid memakai slot anonim (`ANON_PID = 0`): `ioctl(0x2001)` connect / `ioctl(0x2002)` disconnect.
- **`release(pid)`** : dipanggil kernel saat proses mati → koneksi ditutup paksa (anti-bocor).
- **Daemon `mysqld`** (`src/mirror/etc/mysqld/mysqld.ts`): Ring 4 privileged — allow-list modul host mencakup `mysql2` dan `mysql2/promise`.
- **App tidak pernah menyentuh `mysql2`** — hanya `lib.db.*` atau `import { db } from "@tsix/Application"`.

Snippet (level kode)

Semua snippet di bawah **salinan persis dari source** (kode adalah kebenaran).

Kontrak IDevice — `src/kernel/devices/IDevice.ts`

```
export interface IDevice {
    name: string;
    read(offset?: number, length?: number): any;
    write(data: any, offset?: number): boolean;
    ioctl(cmd: number, arg: any): any;

    init?(ctx: KContext): void; // Opsional: Untuk nerima 'suntikan' dari Kernel
    open?(): boolean; // Opsional: Lazy open device hardware
    close?(): boolean; // Opsional: Close device hardware (with refcounting)

    /**
     * Opsional: Apakah hardware benar-benar tersedia SEKARANG?
     * Dipakai `ls /dev` untuk menyembunyikan device yang tidak present
     * (udev-like hotplug). Jika tidak diimplementasikan → selalu present.
     */
    present?(): boolean;

    uid?: number;
```

```
    gid?: number;
    mode?: number;
    disabled?: boolean;
}
```

Driver nyata kecil — `NullDevice` (`/dev/null`)

```
// src/kernel/devices/NullDevice.ts
import { IDevice } from "./IDevice";

/**
 * NULL DEVICE (/dev/null)
 *
 * Lubang hitam kernel.
 * Apapun yang ditulis ke sini akan dibuang.
 * Apapun yang dibaca dari sini akan langsung EOF (null/empty).
 */
export class NullDevice implements IDevice {
    name = "NullDevice";

    read() {
        return "";
    }

    write(_data: any): boolean {
        return true;
    }

    ioctl(_cmd: number, _arg: any): any {
        return true;
    }
}
```

> Catatan: `IDevice.ts` juga memuat `NullDevice` ringkas (nama `"Null"`, `ioctl` → `-1`) sebagai contoh belajar. Driver `/dev/null` yang dipakai boot adalah `NullDevice.ts` di atas.

Driver dengan init + default export — `RandomDevice` (`/dev/randomdevice`)

```
// src/kernel/devices/aux-devices/RandomDevice.ts
import { IDevice, KContext } from "../IDevice";

/**
 * RANDOM DEVICE (/dev/random)
 *
 * Menghasilkan angka acak sebagai string.
 * Implementasi sederhana untuk demonstrasi plugin system.
 */
export class RandomDevice implements IDevice {
    name = "RandomDevice";
    private kctx: KContext | null = null;

    init(ctx: KContext) {
        this.kctx = ctx;
        this.kctx.syslog("Driver initialized and ready.");
    }

    read() {
        // Balikin angka acak 0-999 sebagai string
        const val = Math.floor(Math.random() * 1000);
        if (this.kctx) {
            this.kctx.syslog(`Random number generated: ${val}`);
        }
        return val.toString() + "\n";
    }

    write(_data: any): boolean {
        // Menulis ke random device biasanya diabaikan atau buat seeding
```

```
        if (this.kctx) {
            this.kctx.syslog("Write attempt to RandomDevice ignored.");
        }
        return true;
    }

    ioctl(_cmd: number, _arg: any): any {
        return true;
    }
}

// Plugin Export: Harus export default class yang implement IDevice
export default RandomDevice;
```

loadAuxDevices() — plugin loader (`src/kernel/Kernel.ts`)

```
private loadAuxDevices() {
    if (!this.devices) return;

    const auxPath = path.resolve(__dirname, "devices/aux-devices");
    if (!fs.existsSync(auxPath)) {
        this.logger.debug(`Auxiliary devices directory not found: ${auxPath}`);
        return;
    }

    const files = fs.readdirSync(auxPath);
    files.forEach((file) => {
        if (file.endsWith(".ts") || file.endsWith(".js")) {
            try {
                const fullPath = path.join(auxPath, file);
                const module = require(fullPath);
                const DeviceClass = module.default || module;

                if (typeof DeviceClass === "function") {
                    // 1. Try auto-loading as device instance (original behavior)
                    const instance = new DeviceClass() as IDevice;

                    // Check if device is explicitly disabled
                    if (instance.disabled === true) {
                        this.logger.debug(
                            `[Dynamic HAL] Kernel Plugin ${file} is disabled, skipping.`,
                        );
                        return;
                    }

                    const devName = (
                        instance.name || file.replace(".ts", "").replace(".js", "")
                    ).toLowerCase();
                    this.devices![devName] = instance;
                    this.logger.info(
                        `[Dynamic HAL] Kernel Plugin Loaded: /dev/${devName}`,
                    );

                    // 2. Check for static autoRegister method (new convention)
                    if (typeof (DeviceClass as any).autoRegister === "function") {
                        try {
                            (DeviceClass as any).autoRegister(this);
                            this.logger.debug(
                                `[Dynamic HAL] Auto-register called for ${file}`,
                            );
                        } catch (e: any) {
                            this.logger.debug(
                                `[Dynamic HAL] Auto-register skipped for ${file}: ${e.message}`,
                            );
                        }
                    }
                }
            } catch (e: any) {
                this.logger.error(`Failed to load aux device ${file}: ${e.message}`);
            }
        }
```

```
    });
}
```

> Perhatikan `const DeviceClass = module.default || module;` — ini alasan `export default` **wajib** agar class ter-instantiate.

Konvensi autoRegister — `MCP23017Device`

```
// src/kernel/devices/aux-devices/MCP23017Device.ts (bagian)

// Platform-specific hardware configuration
const HARDWARE_CONFIGS = [
    { bus: 2, address: 0x20, name: "mcp23017" }  // Orange Pi 3B default
];

export class MCP23017Device implements IDevice {
    name: string;
    uid: number = 0;
    gid: number = 0;
    mode: number = 0o660;
    disabled: boolean = false;

    static autoRegister(kernel: any): void {
        for (const config of HARDWARE_CONFIGS) {
            try {
                const device = new MCP23017Device(config.bus, config.address, config.name);
                kernel.devices[config.name] = device;
            } catch (e: any) {
                // Silently skip if hardware not present or i2c-bus not available
            }
        }
    }
    // ... (pinMode/digitalWrite/digitalRead)
}

export default MCP23017Device;
```

applyDeviceConfigs() — udev-style (`src/kernel/Kernel.ts`)

```
private applyDeviceConfigs() {
    const cfg = Config.get();
    if (!cfg.devices) return;

    for (const devName in cfg.devices) {
        const device = this.devices[devName];
        if (device) {
            const devCfg = cfg.devices[devName];
            if (devCfg.mode !== undefined) device.mode = devCfg.mode;
            if (devCfg.uid !== undefined) device.uid = devCfg.uid;
            if (devCfg.gid !== undefined) device.gid = devCfg.gid;
            this.logger.info(
                `[udev] Configuration applied to / dev / ${devName}: mode = ${device.mode?.toString(8)}, uid = ${device.uid}, gid =
${device.gid}`,
            );
        }
    }
}
```

Routing OPEN `/dev/*` — `src/kernel/Syscalls.ts` (bagian inti)

```
if (absoluteOpenPath.startsWith("/dev/")) {
    const devName = absoluteOpenPath.replace("/dev/", "");
    let device: IDevice | null = null;
    if (this.kernel.devices && this.kernel.devices[devName]) {
        device = this.kernel.devices[devName];
    }
```

```
    // ... (alias: tty / screen,console,stdout,fb0 / keyboard,stdin — diringkas)
    if (device) {
        const devPerm = {
            name: devName,
            uid: device.uid ?? 0,
            gid: device.gid ?? 0,
            mode: device.mode ?? 0o600, // Default: root only (rw-------)
        };
        if (!this.satpam.check(pcb, devPerm, requiredPerm)) {
            throw new Error(
                `Permission Denied: You cannot access device /dev/${devName}`,
            );
        }
        const f = flags || "r";
        if (f.includes("r") && device.ioctl) await device.ioctl(10, null); // INC_READ_REF
        if ((f.includes("w") || f.includes("a")) && device.ioctl)
            await device.ioctl(20, null); // INC_WRITE_REF
        if (device.open) {
            const opened = device.open();
            if (!opened) {
                throw new Error(`Failed to open device /dev/${devName}`);
            }
        }
        const fd = pcb.fdTable.length;
        pcb.fdTable.push({ device, context: absoluteOpenPath, flags });
        return fd;
    }
}
```

Panduan: Menulis Driver Sendiri

> [!TIP] Ini menjawab "Langkah berikutnya" di ToC Modul 10: *tutorial menulis driver sendiri*. Contoh terkecil sudah ada: `NullDevice` dan `RandomDevice`.

Lokasi file

Jenis driver	Lokasi	Cara daftar
Core device (stdin, fb0, tty, null)	`src/kernel/devices/*.ts`	Langsung di `Kernel.boot()` (map `this.devices`)
Hardware / eksperimental	`src/kernel/devices/aux-devices/<Nama>Device.ts`	Auto via `loadAuxDevices()` + `export default`
Interface jaringan	—	Via `cfg.network.interfaces` di `sysconfig.json`

Checklist 10 langkah

1. **Buat file**: `src/kernel/devices/aux-devices/EchoDevice.ts`.
2. **Import kontrak**: `import { IDevice, KContext } from "../IDevice";`
3. **Tulis class**: `export class EchoDevice implements IDevice { name = "echo"; ... }` — `name` menentukan path `/dev/echo` (huruf kecil).
4. **Implement wajib**: `read()`, `write()`, `ioctl()`. Kernel cukup memanggil ketiganya.
5. **Opsional lifecycle**: `init(ctx)` untuk syslog, `open()`/`close()` untuk lazy open, `present()` untuk hotplug.
6. **Opsional metadata**: `uid/gid/mode` (default permission `0o600`), `disabled` untuk mematikan saat boot.
7. **`export default EchoDevice;`** — WAJIB. Tanpa ini `loadAuxDevices()` tidak mengenali plugin (`module.default || module`).
8. **Opsional `static autoRegister(kernel)`** — untuk konfigurasi hardware platform-specific (bus, address, name).
9. **Atur izin udev-style**: `sysconfig.json` → `"devices": { "echo": { "mode": 438 } }`.
10. **Test**: boot → `ls /dev/echo` → tulis/baca dari shell → cek syslog `[Dynamic HAL] Kernel Plugin Loaded: /dev/echo`. Tambah unit test di `src/kernel/devices/aux-devices/C10-AuxDevices.test.ts` (pola C10.08–C10.12).

> [!IMPORTANT] Konvensi default export: loader memakai `const DeviceClass = module.default || module;` lalu `if (typeof DeviceClass === "function")`. Class driver **harus** di-`export default` agar ter-instantiate. `MCP23017Device` memenuhi keduanya: `export default` + `static autoRegister`.

Latihan / Praktik

1. Baca `wiki/DEVELOPER_GUIDE_DEVICES.md` — panduan menulis driver.
2. Baca `src/kernel/devices/aux-devices/RandomDevice.ts` — pola device minimal (`export default` + `init`).
3. Baca `src/kernel/devices/aux-devices/MCP23017Device.ts` — pelajari `autoRegister` + `disabled`.
4. Baca `src/kernel/devices/aux-devices/joystick.ts` — pelajari `present()` (hotplug udev-like).
5. Jalankan `ls /dev` setelah boot — perhatikan `/dev/randomdevice` dan metadata-nya.
6. Ubah `mode` di `sysconfig.json` (blok `devices.randomdevice`) → boot ulang → amati hasil `ls /dev`.
7. (Tantangan) Tulis driver `/dev/echo`: `read()` mengembalikan teks yang ditulis terakhir, `write()` menyimpannya. Ikuti checklist 10 langkah di atas, lalu uji dari shell.

Referensi

- `wiki/DEVELOPER_GUIDE_DEVICES.md` — panduan menulis driver
- `wiki/mcp23017-registration.md` — contoh registrasi plugin
- `wiki/course/00-overview.md` §5.2 — device model (HAL) + catatan DbLib
- `src/kernel/devices/IDevice.ts` — kontrak `IDevice` + `KContext`
- `src/kernel/devices/NullDevice.ts`, `src/kernel/devices/aux-devices/RandomDevice.ts`, `src/kernel/devices/aux-devices/joystick.ts` — contoh driver
- `src/kernel/devices/aux-devices/MCP23017Device.ts`, `src/kernel/devices/aux-devices/MySQLDevice.ts` — autoRegister & transport DB
- `src/kernel/Kernel.ts` — boot, `loadAuxDevices()`, `applyDeviceConfigs()`
- `src/kernel/Syscalls.ts` — routing `OPEN`/`LS`/`STAT`/`CHMOD`/`CHOWN` untuk `/dev`, DB_* 67–71
- `src/common/SyscallCode.ts` — kode syscall `DB_*`
- `src/mirror/lib/DbLib.ts` — API `db.connect/query/disconnect`
- `src/mirror/etc/mysqld/mysqld.ts` — service daemon (transport alternatif)
- `src/kernel/devices/aux-devices/C10-AuxDevices.test.ts` — test driver (C10.08–C10.12)
- `src/sysconfig.json` — blok `devices` (udev-style)

Modul 10 — selesai. Bagian III tuntas. Lanjut ke Modul 11 — Worker Thread & Sandbox.

Modul 11 **Worker Thread & Sandbox** Isolasi Proses

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kesebelas kurikulum TSIX. Memahami bagaimana satu worker thread menjadi satu proses TSIX, dan bagaimana sandbox mengunci pintu host API.

> `WorkerEntry.ts` adalah **bootloader** yang berjalan pertama kali di dalam setiap worker. Ia menginisialisasi UserLib, memuat aplikasi, lalu **mengunci pintu** (`restrictHostAPI`) sebelum aplikasi berjalan. Sandbox ini adalah salah satu dari dua lapisan batas privilege nyata TSIX.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan dua lapisan batas privilege nyata TSIX (thread + PermissionManager, dan sandbox WorkerEntry)
- [ ] Menjelaskan urutan kerja WorkerEntry (bootloader)
- [ ] Menjelaskan hijack `Module._load` dan resolusi `@tsix/*` / `@common/*` dari `vfsCache`
- [ ] Menjelaskan Direct Memory Execution (`_compile` dengan dummy filename)
- [ ] Menjelaskan apa yang disabotase di `process` (`exit` / `kill`)
- [ ] Menjelaskan aturan `isPrivileged` dan allow-list modul host
- [ ] Menjelaskan mengapa framework `@tsix/*` selalu boleh diakses
- [ ] Menjelaskan penanganan unhandledRejection/uncaughtException
- [ ] Menjelaskan kelemahan heuristik substring nama dan pertahanan berlapis

---

Konsep Inti

TSIX punya **dua lapisan batas privilege nyata**. Keduanya bekerja sama, tapi punya sifat berbeda.

 Empat lapis keamanan TSIX *Sumber:* *wiki/diagram/Keamanan-dan-Sandboxing-1.mmd*

1. Batas thread + IPC + PermissionManager (kernel)

Kernel berjalan di **main thread**. Setiap aplikasi berjalan di **worker thread sendiri**. App tidak pernah menyentuh memori kernel; satu-satunya jembatan adalah `postMessage` (request syscall → respons). Di sisi kernel, `PermissionManager` memeriksa rwx (root bypass → owner → group → others), `validateArgs` memvalidasi kontrak argumen syscall, dan bit `SETUID` memungkinkan kenaikan privilege root-only (mis. `/bin/login`).

Lapisan ini **tidak bisa diakali** oleh kode app — app tidak punya referensi ke objek kernel.

 Isolasi: main thread (kernel) vs worker thread (app) — komunikasi via IPC saja *Sumber:* *wiki/diagram/Keamanan-dan-Sandboxing-2.mmd*

2. Sandbox WorkerEntry (worker-local)

`WorkerEntry.ts` adalah **bootloader** pertama yang berjalan di dalam worker. Ia menyabotase API host yang berbahaya dan membatasi `require`, agar app **dipaksa** memakai syscall lewat UserLib. Mekanisme inti:

Mekanisme	Isi
Hijack `Module._load`	`@tsix/*` & `@common/*` di-resolve dari `vfsCache` (memori), bukan filesystem
Direct Memory Execution (DME)	`_compile` konten dari memori dengan **dummy filename**; tanpa hit disk
`restrictHostAPI(appName)`	Kunci pintu: ganti `global.require`, sabotase `process.exit` / `process.kill`
Cek privileged	**Substring nama app** (rapuh): `server`, `daemon`, `dome`, `tbuild`, `vfs`, `mysqld`
Allow-list modul host	Hanya app privileged yang boleh `require` modul host tertentu
Fatal handler	`unhandledRejection` / `uncaughtException` → kirim `GUI_WINDOW_ERROR` ke parent → `realExit(1)`

Perilaku require: non-privileged vs privileged

Kebutuhan `require`	**App non-privileged**	**App privileged**
Framework `@tsix/*`, `@common/*`	✅ selalu boleh	✅ selalu boleh
Path `/lib/...` atau `/common/...`	✅ selalu boleh	✅ selalu boleh
Modul host allow-list (`http`, `ws`, `path`, `fs`, `url`, `esbuild`, `crypto`, `os`, `bcryptjs`, `mysql2`, `mysql2/promise`)	🚫 throw	✅ boleh
Modul host lain (`net`, `child_process`, ...)	🚫 throw	🚫 throw (pesan spesifik)
`process.exit` / `process.kill`	🚫 throw	🚫 throw

> [!IMPORTANT] Framework `@tsix/*` dan `@common/*` **selalu** bisa diakses, bahkan di sandbox terkunci. Sebab: framework adalah satu-satunya jembatan sah ke syscall — tanpa itu, app tidak bisa melakukan apa pun yang berguna.

Kelemahan yang diketahui

> [!WARNING] Cek privileged adalah heuristik **substring nama app** — rapuh. Siapa pun bisa menamai app-nya `evil-daemon` dan mendapat allow-list modul host. Ini **bukan** batas keamanan nyata; ia hanya pembatas kenyamanan. Pertahanan sebenarnya tetap di kernel: `PermissionManager` + `validateArgs` + `SETUID`. Rencana jangka panjang: ganti heuristik ini dengan *capability-based* (app menyatakan permission yang dibutuhkan).

Alur / Cara Kerja

Walkthrough singkat

```
app dipanggil (tsh / rc.local / spawnProcess)
        │  syscall EXEC
        ▼
Kernel.spawnWorker()
        │  new Worker(WorkerEntry.ts, { workerData, execArgv })
        ▼
WorkerEntry.ts (bootloader di dalam worker)
  1. simpan realExit = process.exit    (sebelum disabotase)
  2. hijack Module._load                → @tsix/* & @common/* dari vfsCache
  3. pasang unhandledRejection / uncaughtException
  4. UserLib ← hijackRequire("@tsix/UserLib") dari memory cache
     lib = new UserLibClass(pid)  →  global._tsixLib
  5. DME aplikasi: transpile appContent → _compile (dummy filename)
  6. cari export main / Main / default
  7. restrictHostAPI(appName)     ← KUNCI PINTU (sebelum app jalan)
  8. new AppClass() → await execute(lib, args)
  9. hasil string → lib.std.print(); lalu lib.shell.exit(0)
        │
        ▼
KERNEL — tiap akses resource = syscall → PermissionManager
```

Langkah detail (sesuai kode)

1. **Kernel.spawnWorker** (`src/kernel/Scheduler.ts`) membentuk `workerData: WorkerInitData`:

```
const workerData: WorkerInitData = {
    pid: pcb.pid,
    appName: options.appName || pcb.name,
    args: options.args || [],
```

```
    appPath: options.appPath,
    stackBkfsPath: options.stackBkfsPath,
    appContent: options.appContent,
    env: pcb.env,
    vfsCache: this.vfsCacheProvider ? this.vfsCacheProvider() : {}
};
```

`vfsCache` adalah hasil `rebuildVFSCache()`: framework `/lib` di-pre-compile ke memori saat boot.

2. **execArgv** dipilih berdasarkan ekstensi target:
    - `*.js` → **JS-Direct (FAST)**: hanya `--enable-source-maps`.
    - selain itu (`.ts`) → **TS-Transpile**: ditambah `-r esbuild-register` dan `-r tsconfig-paths/register`.
3. **Bootloader** (`WorkerEntry.ts`) langsung menyimpan `realExit = process.exit.bind(process)` — dipakai nanti untuk keluar sungguhan meski `process.exit` sudah disabotase.
4. **Hijack `Module._load`**: semua `require("@tsix/...")` / `require("@common/...")` (dan alias relatif) di-resolve dari `vfsCache`. Jika ada, konten di-`_compile` dari memori (DME) dengan **dummy filename**, lalu di-cache. Jika tidak ada, fallback ke `originalLoad` (host require).
5. **UserLib dimuat dari memory cache**: `hijackRequire("@tsix/UserLib")` → `new UserLibClass(pid)` → `global._tsixLib`. Ini yang menyediakan `lib.fs`, `lib.shell`, `lib.std`, `lib.net`, dll.
6. **DME aplikasi**: jika tidak ada `appPath` fisik, `appContent` (dari `workerData`) di-transpile (TS → JS via `esbuild.transformSync`) lalu `_compile` dengan **dua filename**:
    - `moduleFilename` (fisik) → biar `require` menemukan `node_modules`.
    - `stackFilename` (BKFS path, `.ts` → `.js`) → biar stack trace menunjuk path BKFS yang benar.
7. **Cari AppClass**: `exports.main || exports.Main || exports.default || export fungsi pertama`.
8. **`restrictHostAPI(appName)` dipanggil tepat setelah AppClass ditemukan dan sebelum `new AppClass()`** — "kunci pintu sebelum aplikasi berjalan". Dari sini, `require` dibatasi dan `process.exit`/`process.kill` → throw.
9. **Jalankan**: `new AppClass()` → `await app.execute(lib, args)`. Jika mengembalikan string non-kosong, dicetak via `lib.std.print`, lalu `lib.shell.exit(0)`.
10. **Jika error runtime**: kirim `GUI_WINDOW_ERROR` ke parent (WM/Asteracea), cetak ke `lib.std.error`, lalu `realExit(1)`.

Kode Sumber

File	Peran
`src/userland/WorkerEntry.ts`	Bootloader worker + sandbox (`restrictHostAPI`)
`src/kernel/Scheduler.ts`	`spawnWorker()` — bikin `workerData`, `vfsCache`, `execArgv`
`src/common/IPCTypes.ts`	Tipe `WorkerInitData` & `SyscallResponse`

Snippet (level kode)

> [!NOTE] Semua potongan di bawah disalin dari `src/userland/WorkerEntry.ts` (verifikasi langsung ke kode).

1. Hijack `Module._load` (resolusi framework dari `vfsCache`)

```
const originalLoad = Module._load;
const vfsCache = (workerData as any).vfsCache || {};
const moduleCache: Record<string, any> = {};
```

```
Module._load = function (request: string, parent: any, isMain: boolean) {
    let normalizedRequest = request;

    // Resolve relative paths
    if (request.startsWith(".")) {
        if (request.includes("/common/")) {
            normalizedRequest = "@common/" + request.split("/common/")[1];
        } else if (request.includes("/lib/")) {
            normalizedRequest = "@tsix/" + request.split("/lib/")[1];
        } else if (parent && parent.filename) {
            const basename = path!.basename(parent.filename);
            if (basename.startsWith("@tsix_") && request.startsWith("./")) {
                normalizedRequest = "@tsix/" + request.substring(2);
            } else if (basename.startsWith("@common_") && request.startsWith("./")) {
                normalizedRequest = "@common/" + request.substring(2);
            }
        }
    }

    // Cached Module
    if (moduleCache[normalizedRequest]) return moduleCache[normalizedRequest];

    // Resolusi Memory Framework (VFS)
    let vfsPath = null;
    if (normalizedRequest.startsWith("@tsix/")) {
        vfsPath = "/lib/" + normalizedRequest.substring(6) + ".ts";
    } else if (normalizedRequest.startsWith("@common/")) {
        vfsPath = "/lib/common/" + normalizedRequest.substring(8) + ".ts";
    }

    if (vfsPath && vfsCache[vfsPath]) {
        const content = vfsCache[vfsPath];
        const dummyFilename = path!.join(process.cwd(), normalizedRequest.replace("/", "_") + ".js");

        const newMod = new Module(dummyFilename, parent);
        newMod.filename = dummyFilename;
        newMod.paths = Module._nodeModulePaths(process.cwd());

        // Framework modules are now pre-compiled in Kernel.
        // Direct execution for maximum performance.
        (newMod as any)._compile(content, dummyFilename);

        moduleCache[normalizedRequest] = newMod.exports;
        return newMod.exports;
    }

    return originalLoad.apply(this, arguments);
};
```

Pemetaan alias → path VFS: `@tsix/x` → `/lib/x.ts`; `@common/y` → `/lib/common/y.ts`. Import relatif dari dalam framework juga dinormalisasi (`./z` di `@tsix_...` → `@tsix/z`).

2. `restrictHostAPI` — kunci pintu (full)

```
const restrictHostAPI = (appName: string) => {
    const forbidden = (msg: string = "Security Violation: Direct Host API access is forbidden in TSIX Sandbox.") => {
        throw new Error(msg);
    };

    const isPrivileged = appName.toLowerCase().includes("server") ||
        appName.toLowerCase().includes("daemon") ||
        appName.toLowerCase().includes("dome") ||
        appName.toLowerCase().includes("tbuild") ||
        appName.toLowerCase().includes("vfs") ||
        appName.toLowerCase().includes("mysqld");
    const allowedModules = ["http", "ws", "path", "fs", "url", "esbuild", "crypto", "os", "bcryptjs", "mysql2", "mysql2/promise"];

    const privilegedRequire = (mod: string) => {
        // Framework aliases are ALWAYS allowed, even in sandbox
        if (mod.startsWith("@tsix/") || mod.startsWith("@common/") || mod.includes("/lib/") || mod.includes("/common/")) {
```

```
            return hijackRequire(mod);
        }

        if (allowedModules.includes(mod)) {
            return hostRequire!(mod);
        }
        forbidden(`Security Violation: Module '${mod}' is not in the privileged allow-list.`);
    };

    // Sembunyikan require jika ada (tergantung module loader)
    if (typeof require !== "undefined") {
        (global as any).require = isPrivileged ? privilegedRequire : (mod: string) => {
            // Even in sandbox, framework cores MUST be accessible
            if (mod.startsWith("@tsix/") || mod.startsWith("@common/") || mod.includes("/lib/") || mod.includes("/common/")) {
                return hijackRequire(mod);
            }
            forbidden();
        };
    }

    // Batasi akses process yang sensitif
    const p = (global as any).process;
    if (p) {
        p.exit = forbidden;
        p.kill = forbidden;
    }
};
```

Perhatikan: `allowedModules` berisi **11 entri** — termasuk `mysql2` **dan** `mysql2/promise`. Cek privileged memakai substring: `server`, `daemon`, `dome`, `tbuild`, `vfs`, `mysqld` (dicek dengan `toLowerCase()`).

3. Direct Memory Execution — `_compile` aplikasi (DME path)

```
// Module filename HARUS physical path untuk require() nemu node_modules
const moduleFilename = path!.join(process.cwd(), appName + ".js");
// stackBkfsPath = BKFS path untuk stack trace (/opt/test/gui-test.js)
const stackBkfsPath = (data as any).stackBkfsPath;
const stackFilename = stackBkfsPath
    ? stackBkfsPath.replace(/\.ts$/, '.js')
    : moduleFilename;
// sourcefile untuk esbuild sourcemap — cukup nama file aja (tanpa path)
const sourceFileName = (stackBkfsPath || moduleFilename).split(/[\\/]/).pop()!.replace(/\.js$/, '.ts');

// Jika content adalah TypeScript, transpile dulu ke JavaScript
if (isTypeScript) {
    const esbuild = hostRequire!("esbuild");
    const result = esbuild.transformSync(content, {
        loader: "ts",
        format: "cjs",
        target: "node18",
        sourcemap: "inline",
        sourcefile: sourceFileName,
    });
    content = result.code;
}

const appModule = new Module(moduleFilename, module.parent);
appModule.filename = stackFilename;                 // __filename = BKFS path
appModule.paths = Module._nodeModulePaths(path!.dirname(moduleFilename));

// _compile dengan stackFilename agar stack trace nunjuk BKFS path
(appModule as any)._compile(content, stackFilename);
```

4. Penanganan fatal error

```
process.on("unhandledRejection", (reason) => {
    const msg = reason instanceof Error ? reason.message : String(reason);
    console.error("[Worker Fatal] Unhandled Rejection:", msg);
    trySendErrorToParent(msg);
```

```
    realExit(1);
});

process.on("uncaughtException", (err) => {
    const msg = err instanceof Error ? err.message : String(err);
    console.error("[Worker Fatal] Uncaught Exception:", msg);
    trySendErrorToParent(msg);
    realExit(1);
});
```

`trySendErrorToParent` memakai `global._tsixLib`: `lib.getParentPid()` lalu `lib.shell.send(parentPid, { type: "GUI_WINDOW_ERROR", ... })` — jadi error tampil di window Asteracea.

Latihan / Praktik

1. Baca `src/userland/WorkerEntry.ts` — temukan baris `restrictHostAPI(appName)` dipanggil. Catat: dipanggil setelah AppClass ditemukan, sebelum `new AppClass()`.
2. Tulis app yang memanggil `process.exit(0)` — amati error "Security Violation". Bandingkan dengan `lib.shell.exit(0)` (cara yang benar).
3. Tulis app yang `require("fs")` — bandingkan error antara app biasa vs app bernama `my-daemon` (privileged).
4. Tulis app bernama `evil-daemon` yang `require("mysql2")` — buktikan heuristik substring bisa ditembus. Lalu jelaskan mengapa ini tidak berbahaya secara nyata (kernel tetap mengawal syscall).
5. Jelaskan mengapa framework `@tsix/*` harus selalu bisa diakses bahkan di sandbox.

Referensi

- `wiki/Keamanan-dan-Sandboxing.md` — model sandbox lengkap
- `wiki/course/00-overview.md` §6 — Worker Thread & Sandboxing (ringkasan)
- `src/userland/WorkerEntry.ts` — bootloader + sandbox (kode sumber utama)
- `src/kernel/Scheduler.ts` — `spawnWorker()` (workerData + vfsCache)
- `src/common/IPCTypes.ts` — `WorkerInitData`

Modul 11 — selesai. Lanjut ke Modul 12 — Module Resolution & DME.

Modul 12 **Module Resolution & Direct Memory Execution** Isolasi Proses

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedua belas kurikulum TSIX. Mengungkap salah satu bagian paling "ajaib" TSIX: kernel pre-compile `/lib` ke memori, worker mengeksekusi dari memori tanpa hit disk, dan trik alias filename agar import relatif tetap bekerja.

> DME (Direct Memory Execution) adalah cara TSIX memuat framework `@tsix/*` dan `@common/*` **tanpa menyentuh filesystem** saat runtime. Kernel pre-compile `/lib` sekali saat boot, cache disalin ke tiap worker via `workerData`, lalu `WorkerEntry` meng-compile modul dari string di memori dengan **filename palsu** (dummy filename) agar import relatif tetap jalan.

Tujuan Pembelajaran

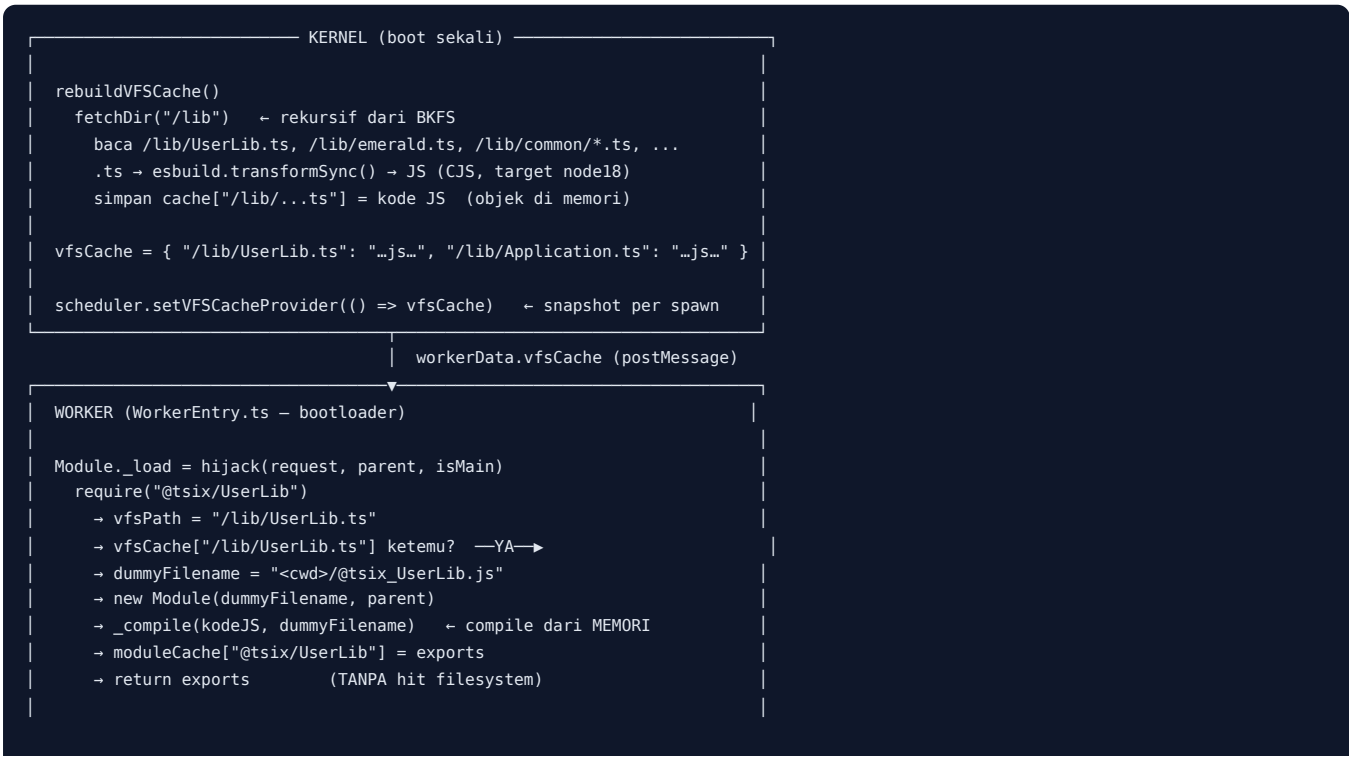
- [ ] Menjelaskan konsep DME (Direct Memory Execution)
- [ ] Menjelaskan hijack `Module._load` dan rewrite alias `@tsix/*` / `@common/*`
- [ ] Menjelaskan trik dummy-filename untuk import relatif `./x`
- [ ] Menjelaskan dual identity filename (fisik vs BKFS)
- [ ] Menjelaskan `moduleCache` dan kenapa framework terasa instan
- [ ] Menjelaskan perbedaan jalur TS-transpile vs JS-Direct

Konsep Inti

Apa itu Direct Memory Execution

DME menjawab dua masalah:

1. **Kinerja** — `require()` biasa melakukan resolusi dan pembacaan file dari disk setiap kali modul dimuat. Untuk framework yang dipakai semua app, ini mahal. DME mengganti pembacaan dari disk dengan **pencarian di object JavaScript** (`vfsCache`).
2. **Konsistensi alias** — semua app harus melihat framework yang **sama persis** (`@tsix/*` / `@common/*`) dengan perilaku yang sama, apa pun backend VFS-nya.



```
│  require("@tsix/UserLib") berikutnya → moduleCache (cached)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Dua lapisan cache: `vfsCache` vs `moduleCache`

Cache	Di mana	Kunci	Isi	Siklus hidup
`vfsCache`	Kernel (`Kernel.ts`)	path BKFS (`/lib/*.ts`)	kode JS hasil pre-compile	satu kali per boot
`moduleCache`	per worker (`WorkerEntry.ts`)	alias (`@tsix/UserLib`)	objek `exports` modul	sekali per worker

`vfsCache` hanya berisi **string kode**. `moduleCache` berisi **objek exports siap pakai** — dibuat worker saat pertama kali memuat modul. Satu file framework di-pre-compile sekali (kernel), tapi di-`_compile` dan di-cache sekali **per worker**.

Alias dan pemetaan path

Alias	Direwrite menjadi	vfsPath (kunci vfsCache)
`@tsix/UserLib`	—	`/lib/UserLib.ts`
`@tsix/emerald`	—	`/lib/emerald.ts`
`@common/GUITypes`	—	`/lib/common/GUITypes.ts`
`./UserLib` (parent `@tsix_*`)	`@tsix/UserLib`	`/lib/UserLib.ts`
`./GUITypes` (parent `@common_*`)	`@common/GUITypes`	`/lib/common/GUITypes.ts`

> [!IMPORTANT] Pemetaan `@tsix/X` → `/lib/X.ts` selalu menambahkan ekstensi `.ts`. Karena itu file framework di BKFS **harus** berupa `.ts` — konvensi yang dijamin `vfs-bootstrap`. Kernel ikut meng-cache `.js`/`.json` di `/lib`, tapi jalur DME `@tsix/*` hanya menarget `.ts`.

Kenapa ini penting

1. **Kinerja: nol FS-hit per require.** Framework dimuat sekali saat boot, lalu dieksekusi dari memori di tiap worker. Tanpa DME, tiap app yang `import "@tsix/UserLib"` harus membaca dan meng-compile ulang file dari VFS — mahal untuk GUI/daemon yang startup-nya harus cepat.
2. **Konsistensi alias.** Rewrite relatif `./x` → `@tsix/x` / `@common/x` memastikan framework internal (mis. `Application` memakai `UserLib`) selalu memuat **instance yang sama** dari cache — tidak ada duplikasi path fisik vs VFS.
3. **Satu sumber kebenaran.** Kernel adalah satu-satunya yang membaca `/lib` dari BKFS. Worker tidak punya akses langsung ke disk framework — memperkuat batas sandbox (lihat Modul 11).

> [!TIP] DME adalah **teknik arsitektur** yang mempercepat eksekusi framework (`/lib`) — ia melengkapi, bukan menggantikan, lima prinsip inti TSIX. Untuk daftar prinsip inti, lihat `wiki/course/00-overview.md` §1 dan §6.2.

Dua jalur eksekusi app

Jalur	Kondisi	Metode
DME (VFS)	`appPath` kosong, `appContent` ada	`_compile` dari string; file `.ts` di-transpile esbuild di worker
Fisik (host)	`appPath` terisi	`hostRequire(finalAppPath)` — jalur Node.js normal, `-r esbuild-register`

Deteksi tipe: `isTypeScript = !(appPath || appName || "").toLowerCase().endsWith(".js")`.

Alur / Cara Kerja

1. **Boot kernel** (`Kernel.initializeSubsystems`) memanggil `rebuildVFSCache()`.
2. `rebuildVFSCache()` berjalan rekursif (`fetchDir`) dari `/lib` di BKFS; file `.ts` di-transpile esbuild → `vfsCache`.

3. Kernel menghubungkan scheduler: `scheduler.setVFSCacheProvider(() => vfsCache)`.
4. Saat `spawnWorker()`, scheduler menyalin cache: `vfsCache: this.vfsCacheProvider()` masuk ke `workerData`.
5. `new Worker(workerPath, { workerData, execArgv })` — thread baru dengan snapshot cache.
6. `WorkerEntry.ts` (modul scope) menyimpan `originalLoad = Module._load`, lalu mengganti `Module._load` dengan versi hijack.
7. `main()` memuat UserLib: `hijackRequire("@tsix/UserLib")` → lewat `Module._load` → vfsCache → `_compile` dari memori.
8. App dimuat via DME (jika konten dari VFS) atau fisik (jika `appPath`).
9. Sandbox diaktifkan (`restrictHostAPI`) — lihat Modul 11 — sebelum app berjalan.

Kode Sumber

File	Peran
`src/kernel/Kernel.ts`	`rebuildVFSCache()` — pre-compile `/lib` → `vfsCache`
`src/kernel/Scheduler.ts`	`setVFSCacheProvider()` + `spawnWorker()` — kirim cache via `workerData`
`src/userland/WorkerEntry.ts`	Hijack `Module._load`, DME, dummy filename, dual identity

Snippet (level kode)

1. Kernel: pre-compile `/lib` ke memori

`rebuildVFSCache()` di `src/kernel/Kernel.ts` — disalin persis dari sumber:

```
private rebuildVFSCache() {
    this.bootLogStart(
      "VFS: Pre-compiling framework libraries (Memory Cache)... ",
    );
    try {
      const esbuild = require("esbuild");
      const cache: Record<string, string> = {};
      const fetchDir = (dir: string) => {
        if (!this.bkfs!.exists(dir)) return;
        const items = this.bkfs!.ls(dir);
        for (const item of items) {
          const p = `${dir}/${item.name}`;
          if (item.type === "DIRECTORY") {
            fetchDir(p);
          } else if (
            item.type === "FILE" &&
            (item.name.endsWith(".ts") ||
              item.name.endsWith(".js") ||
              item.name.endsWith(".json"))
          ) {
            let content = this.bkfs!.read(p);
            if (!content) continue;

            let code = content;

            // Transpile TS to JS for framework files
            if (item.name.endsWith(".ts")) {
              try {
                const result = esbuild.transformSync(code, {
                  loader: "ts",
                  format: "cjs",
                  target: "node18",
                  sourcemap: "inline",
                });
                code = result.code;
              } catch (err: any) {
                this.logger.error(`Failed to pre-compile ${p}: ${err.message}`);
              }
```

```
            }

            cache[p] = code;
          }
        }
      };
      fetchDir("/lib");
      this.vfsCache = cache;
      this.bootLogEnd(true, "OK");
    } catch (e: any) {
      this.bootLogEnd(false, `Error: ${e.message}`);
    }
  }
```

Yang perlu diperhatikan:

- `fetchDir` **rekursif** — memasukkan subfolder seperti `/lib/common/`.
- `.ts` di-transpile via `esbuild.transformSync` (loader `ts`, format `cjs`, target `node18`). `.js` / `.json` disalin apa adanya.
- Kunci cache = **path BKFS** (`/lib/UserLib.ts`), nilai = **string kode JS**.

2. Kernel → Scheduler: saluran cache

```
// Kernel.ts — saat boot
this.rebuildVFSCache();
this.scheduler.setVFSCacheProvider(() => {
  return this.vfsCache;
});

// Scheduler.ts — spawnWorker()
const workerData: WorkerInitData = {
    pid: pcb.pid,
    appName: options.appName || pcb.name,
    args: options.args || [],
    appPath: options.appPath,
    stackBkfsPath: options.stackBkfsPath,
    appContent: options.appContent,
    env: pcb.env,
    vfsCache: this.vfsCacheProvider ? this.vfsCacheProvider() : {}
};
```

`setVFSCacheProvider()` menyimpan sebuah *callback*, bukan snapshot. Setiap `spawnWorker()` memanggil callback itu untuk mengambil cache **saat ini** dan menyalinnya ke `workerData`.

3. Worker: hijack `Module._load` + dummy filename + `_compile`

Di `src/userland/WorkerEntry.ts` — disalin persis dari sumber:

```
const originalLoad = Module._load;
const vfsCache = (workerData as any).vfsCache || {};
const moduleCache: Record<string, any> = {};

Module._load = function (request: string, parent: any, isMain: boolean) {
    let normalizedRequest = request;

    // Resolve relative paths
    if (request.startsWith(".")) {
        if (request.includes("/common/")) {
            normalizedRequest = "@common/" + request.split("/common/")[1];
        } else if (request.includes("/lib/")) {
            normalizedRequest = "@tsix/" + request.split("/lib/")[1];
        } else if (parent && parent.filename) {
            const basename = path!.basename(parent.filename);
            if (basename.startsWith("@tsix_") && request.startsWith("./")) {
                normalizedRequest = "@tsix/" + request.substring(2);
            } else if (basename.startsWith("@common_") && request.startsWith("./")) {
                normalizedRequest = "@common/" + request.substring(2);
            }
```

```
        }
    }

    // Cached Module
    if (moduleCache[normalizedRequest]) return moduleCache[normalizedRequest];

    // Resolusi Memory Framework (VFS)
    let vfsPath = null;
    if (normalizedRequest.startsWith("@tsix/")) {
        vfsPath = "/lib/" + normalizedRequest.substring(6) + ".ts";
    } else if (normalizedRequest.startsWith("@common/")) {
        vfsPath = "/lib/common/" + normalizedRequest.substring(8) + ".ts";
    }

    if (vfsPath && vfsCache[vfsPath]) {
        const content = vfsCache[vfsPath];
        const dummyFilename = path!.join(process.cwd(), normalizedRequest.replace("/", "_") + ".js");

        const newMod = new Module(dummyFilename, parent);
        newMod.filename = dummyFilename;
        newMod.paths = Module._nodeModulePaths(process.cwd());

        // Framework modules are now pre-compiled in Kernel.
        // Direct execution for maximum performance.
        (newMod as any)._compile(content, dummyFilename);

        moduleCache[normalizedRequest] = newMod.exports;
        return newMod.exports;
    }

    return originalLoad.apply(this, arguments);
};
```

Langkah hijack, satu per satu:

1. **Normalisasi request** — relatif `./x` / `.../lib/x` di-rewrite ke alias.
2. **Cek `moduleCache`** — kalau sudah pernah dimuat, langsung return exports (tanpa compile ulang).
3. **Petakan alias → `vfsPath`** (`@tsix/X` → `/lib/X.ts`, `@common/X` → `/lib/common/X.ts`).
4. **Cek `vfsCache`** — jika ketemu, ambil kode JS dari memori.
5. **Dummy filename** — `<cwd>/@tsix_X.js` (lihat di bawah).
6. **`_compile(content, dummyFilename)`** — Node.js meng-compile modul dari string, **tanpa membaca file**.
7. **Simpan ke `moduleCache`** dan return `exports`.
8. Jika tidak ada di cache → **fallback** ke `originalLoad.apply(...)` (jalur normal Node.js).

4. Trik dummy filename — identitas modul framework

Kernel hanya menyimpan kode di `vfsCache` dengan kunci path BKFS (`/lib/UserLib.ts`). Nama `@tsix_*.js` **dibuat saat load di worker**, bukan saat pre-compile:

```
const dummyFilename = path!.join(process.cwd(), normalizedRequest.replace("/", "_") + ".js");
```

Alias	`replace("/", "_")`	dummyFilename (basename)
`@tsix/UserLib`	`@tsix_UserLib`	`<cwd>/@tsix_UserLib.js`
`@tsix/Application`	`@tsix_Application`	`<cwd>/@tsix_Application.js`
`@common/GUITypes`	`@common_GUITypes`	`<cwd>/@common_GUITypes.js`

Kenapa awalan `@tsix_` / `@common_` penting? Karena rewrite relatif di dalam framework terjadi **berdasarkan `basename` parent**:

```
const basename = path!.basename(parent.filename);
if (basename.startsWith("@tsix_") && request.startsWith("./")) {
    normalizedRequest = "@tsix/" + request.substring(2);
}
```

Artinya, jika `Application.ts` (dimuat dengan filename `<cwd>/@tsix_Application.js`) melakukan `import x from "./UserLib"`, maka `./UserLib` → `@tsix/UserLib` → `/lib/UserLib.ts`. Siklus alias tetap konsisten di seluruh framework. Inilah yang membuat `@tsix/*` terlihat seperti paket instan.

> [!NOTE] Jadi "dual identity" modul framework adalah: **identitas konten** = path BKFS (`/lib/UserLib.ts`, kunci `vfsCache`), sedangkan **identitas filename** yang dilihat Node = dummy path (`<cwd>/@tsix_UserLib.js`).

5. Dual identity filename untuk aplikasi

Saat worker memuat **app** via DME (blok di `main()`), ada dua path yang dibuat:

```
let content = (data as any).appContent;
const isTypeScript = !(appPath || appName || "").toLowerCase().endsWith(".js");
// Module filename HARUS physical path untuk require() nemu node_modules
const moduleFilename = path!.join(process.cwd(), appName + ".js");
// Stack filename = BKFS path biar stack trace bener (/opt/test/gui-test.js)
// stackBkfsPath = BKFS path untuk stack trace (/opt/test/gui-test.js)
const stackBkfsPath = (data as any).stackBkfsPath;
const stackFilename = stackBkfsPath
    ? stackBkfsPath.replace(/\.ts$/, '.js')
    : moduleFilename;
// sourcefile untuk esbuild sourcemap — cukup nama file aja (tanpa path)
const sourceFileName = (stackBkfsPath || moduleFilename).split(/[\\/]/).pop()!.replace(/\.js$/, '.ts');

// Jika content adalah TypeScript, transpile dulu ke JavaScript
if (isTypeScript) {
    try {
        const esbuild = hostRequire!("esbuild");
        const result = esbuild.transformSync(content, {
            loader: "ts",
            format: "cjs",
            target: "node18",
            sourcemap: "inline",
            sourcefile: sourceFileName,
        });
        content = result.code;
    } catch (transpileErr: any) {
        console.error(`[Worker ${pid}] TS Transpile Error: ${transpileErr.message}`);
        throw transpileErr;
    }
}

// Create a new module instance with physical path (for node_modules resolution)
const appModule = new Module(moduleFilename, module.parent);
appModule.filename = stackFilename;  // __filename shows BKFS path
appModule.paths = Module._nodeModulePaths(path!.dirname(moduleFilename));

// _compile dengan stackFilename agar stack trace nunjuk BKFS path
(appModule as any)._compile(content, stackFilename);

AppClass = appModule.exports.main || appModule.exports.Main || appModule.exports.default || appModule.exports;
```

Jadi:

- **`moduleFilename`** (fisik: `<cwd>/<appName>.js`) dipakai untuk `new Module(...)` dan `Module._nodeModulePaths(...)` — sehingga `require("node_modules/...")` internal app bisa resolve.
- **`stackFilename`** (BKFS: `/opt/test/gui-test.js`) ditetapkan sebagai `appModule.filename` dan diteruskan ke `_compile` — sehingga `__filename` dan **stack trace** menunjuk lokasi yang benar di VFS.

Inilah jawaban latihan #4: satu modul punya **dua identitas** karena dua kebutuhan berbeda (resolve modul vs error reporting).

Latihan / Praktik

1. Baca `rebuildVFSCache()` di `src/kernel/Kernel.ts`. Telusuri bagaimana `/lib` dibaca rekursif, file `.ts` di-transpile, dan hasilnya disimpan di `vfsCache`. Apa kunci dan nilai cache-nya?
2. Tambahkan log di `Module._load` (WorkerEntry.ts) saat `vfsPath` ketemu. Jalankan app yang `import ... from "@tsix/UserLib"`. Amati bahwa tidak ada hit filesystem — dan log kedua kalinya datang dari `moduleCache` (bukan `_compile` ulang).
3. Buat app yang melempar error. Periksa stack trace-nya — apakah menunjuk path BKFS (`/opt/...`) atau path fisik (`<cwd>/...`)? Cocokkan dengan `stackBkfsPath`.
4. Tambahkan log `basename(parent.filename)` di cabang rewrite relatif. Lihat nilai `@tsix_*` saat framework internal memakai `./x`. Jelaskan hubungannya dengan dummy filename.
5. Jelaskan mengapa dua identitas filename diperlukan (require vs stack trace), dan mengapa awalan `@tsix_` / `@common_` menentukan rewrite relatif.
6. Bandingkan jalur TS-transpile vs JS-Direct: kapan `-r esbuild-register` dipakai di `execArgv`, dan kapan esbuild dipanggil manual di worker? (Lihat Modul 11.)

Referensi

- `wiki/course/00-overview.md` §1, §6.2 — DME sebagai prinsip inti & ringkasan bootstrap
- `wiki/course/11-worker-thread-sandbox.md` — WorkerEntry sebagai bootloader + `restrictHostAPI` (Modul 11)
- `wiki/course/05-syscall-ipc.md` — syscall & IPC: mengapa worker berkomunikasi lewat syscall, bukan `require` langsung (Modul 05)
- `src/kernel/Kernel.ts` — `rebuildVFSCache()`, `setVFSCacheProvider()`
- `src/kernel/Scheduler.ts` — `spawnWorker()`, `workerData.vfsCache`
- `src/userland/WorkerEntry.ts` — hijack `Module._load`, DME, dummy filename
- `src/common/IPCTypes.ts` — tipe `WorkerInitData` (kontrak `workerData`)

Modul 12 — selesai. Bagian IV tuntas. Lanjut ke Modul 13 — TTY & Virtual Console.

Modul 13 **TTY & Virtual Console** Interaksi Manusia

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul ketiga belas kurikulum TSIX. Memahami TTY sebagai emulasi PTY lengkap: buffer layar, ANSI subset, raw/cooked mode, dan master-side ioctl.

> TTY TSIX bukan sekadar "console teks" — ia adalah **emulasi PTY lengkap**. Aplikasi remote (mis. `pixelterm`) bisa mengendalikan TTY dari sisi master melalui ioctl `0x2001` / `0x2002` (inject input / read output).

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan peran TTYManager dan alokasi konsol 1–32
- [ ] Menjelaskan komponen TTY (buffer, kursor, parser ANSI)
- [ ] Menjelaskan ioctl penting TTYDevice (clear, raw, 0x2001, 0x2002, winsize)
- [ ] Menjelaskan alokasi TTY ke proses via `ttyId` di EXEC
- [ ] Menjelaskan perilaku keyboard (Ctrl+C, Alt+F1-6)

Konsep Inti

Komponen

Komponen	File	Peran
TTYManager	`src/kernel/tty/TTYManager.ts`	Kelola 32 konsol virtual (`Map<number, TTY>`), `activeId`, switch TTY, callback onSwitch/onInterrupt
TTY	`src/kernel/tty/TTY.ts`	Buffer `char[y][x]`, kursor, parser ANSI subset, raw/cooked mode, render ulang
TTYDevice	`src/kernel/devices/TTYDevice.ts`	`/dev/ttyN` — bungkus TTY jadi `IDevice` (read/write/ioctl)

TTY dipakai sebagai tiga device sekaligus untuk proses yang "menempel" di konsol: FD 0 (stdin), FD 1 (stdout), FD 2 (stderr) semuanya menunjuk ke `TTYDevice` yang sama. `init` (PID 1) dibuat dengan `fds: [tty1, tty1, tty1]` dan `ttyId: 1`.

Buffer & Mode

- **Buffer layar**: `charBuffer: string[][]` berisi karakter, `attrBuffer: string[][]` berisi gaya ANSI (mis. `"31;1"`). Keduanya diindeks `[y][x]` (baris dulu, kolom kedua). Ukuran default 80×24, tapi saat boot `TTYManager` memakai ukuran terminal host (`process.stdout.rows` / `columns`).
- **Cooked mode** (default): input di-line-buffer. Echo dilakukan oleh TTY, `Enter` memindahkan baris ke `inputLines[]`, `Backspace` menghapus karakter terakhir, dan Ctrl+C menghasilkan sinyal (tidak masuk buffer).
- **Raw mode** (`setRawMode(true)`): tiap karakter langsung masuk `inputBuffer[]` tanpa echo dan tanpa line editing. Cocok untuk line editor / shell.
- **Output buffer**: setiap `write()` juga merekam data ke `outputBuffer` — inilah yang dibaca master lewat ioctl `0x2002` (`getOutput()` sekaligus mengosongkannya).

ioctl TTYDevice

cmd	Nama	Makna	Implementasi
`1`	`CLEAR_SCREEN`	bersihkan layar TTY	`tty.clear()`; jika aktif, reset stdout host (`\x1bc`)
`2`	`SWITCH_TTY`	pindah konsol	return `-1` — ditangani di `Syscalls.ts` via `Kernel.ttyManager.switch()`
`10`	`SET_RAW_MODE`	set mode raw/cooked	`tty.setRawMode(!!arg)`
`0x2001`	`INJECT_INPUT`	master mengetik ke stdin slave	`tty.pushInput(arg)`

cmd	Nama	Makna	Implementasi
`0x2002`	`READ_OUTPUT`	master membaca stdout slave	`tty.getOutput()` (dan kosongkan buffer)
`4`	`TIOCGWINSZ`	ukuran window	`{ lines: tty.height, columns: tty.width }`

> [!NOTE] Kode `0x2001` / `0x2002` juga dipakai `MySQLDevice` (`MYSQL_IOCTL_CONNECT` / `DISCONNECT`). Makna ioctl bergantung pada driver — di `TTYDevice` keduanya adalah injeksi input / baca output PTY.

Subset ANSI yang Ditangani

Parser ANSI TSIX sederhana: urutan `ESC [ ...` di-parse sampai ditemukan huruf perintah (`cmd`), lalu argumen dipisah dengan `;`. Berikut subset yang diimplementasikan di `TTY.handleANSI()`:

Urutan	Nama	Perilaku
`ESC[nA`	Cursor Up	kursor naik `n` baris (clamp 0)
`ESC[nB`	Cursor Down	kursor turun `n` baris (clamp `height-1`)
`ESC[nC`	Cursor Forward	kursor maju `n` kolom (clamp `width-1`)
`ESC[nD`	Cursor Backward	kursor mundur `n` kolom (clamp 0)
`ESC[r;cH` / `ESC[r;cf`	Cursor Position	pindah kursor absolut (1-based)
`ESC[...m`	SGR (warna/atribut)	simpan ke `currentAttr` (default `"0"`)
`ESC[2J`	Erase Display	`clear()` seluruh layar
`ESC[0J`	Erase Display (partial)	hapus dari kursor ke bawah
`ESC[K`	Erase Line	hapus dari kursor ke akhir baris
`ESC[nS`	Scroll Up (SU)	geser baris ke atas `n` baris
`ESC[nT`	Scroll Down (SD)	geser baris ke bawah `n` baris
`ESC[nL`	Insert Line (IL)	sisip `n` baris kosong di baris kursor
`ESC[nM`	Delete Line (DL)	hapus `n` baris di baris kursor
`ESC[s`	Save Cursor (DECSC)	simpan posisi kursor
`ESC[u`	Restore Cursor (DECRC)	pulihkan posisi kursor

Selain itu `write()` menangani kontrol karakter dasar: `\n` (baris baru), `\r` (`cursorX = 0`), `\b` (mundur satu kolom). `render()` menggambar ulang seluruh layar memakai kursor absolut per baris (`ESC[r;cH` + `ESC[2K`) agar tidak rusak oleh wrapping terminal host.

Alokasi TTY ke proses

Berbeda dari PortManager (jaringan), alokasi TTY ke proses dilakukan **via `ttyId` di syscall `EXEC`** — kernel override FD 0/1/2 ke `tty{n}`:

- Argumen `ttyId` valid hanya untuk rentang **1–12**.
- Jika valid, `stdin` / `stdout` / `stderr` di-set ke device `tty{ttyId}`.
- Jika `ttyId` tidak diberikan, proses **mewarisi** `ttyId` dari parent (`pcb.ttyId`).
- `createProcess()` menyimpan `ttyId` di PCB; `runInit()` membuat PID 1 dengan `ttyId: 1` lalu `setForegroundProcess(pid, 1)`.

Scheduler memelihara pemetaan `ttyForegroundPids: Map<ttyId, pid>` — satu foreground process per TTY. Saat proses **detach** (daemonize) atau **EXIT**, ia dilepas dari pemetaan foreground dan `ttyId`-nya dibersihkan. Contoh pemakaian di userland: `init` (PID 1) di `tty1`, lalu `login` di-spawn untuk TTY lain dengan `ttyId` tujuan.

Keyboard

- **Hotkey** Alt+F1–F6 → `TTYManager.switch` (juga Alt+1–6 untuk macOS).
- **Ctrl+C** → `SIGINT` ke foreground process TTY aktif.
- **Switch konsol** → `SIGWINCH` ke foreground process TTY yang baru aktif.
- **Resize jendela host** → update `LINES` / `COLUMNS` di env semua proses + `SIGWINCH` broadcast + `TTYManager.handleResize()`.

Alur / Cara Kerja

Input: keystroke → proses foreground

```
Host keyboard (process.stdin)
        │  data mentah (utf8)
        ▼
KeyboardDevice (data handler kernel)
        │  hotkey? (Alt+F1..6) ──► TTYManager.switch(...) → STOP
        ▼
Kernel: ttyManager.getActiveTTY().pushInput(data)
        │
        ▼
TTY.pushInput(data)
   ├─ cooked : echo + lineBuffer → Enter → inputLines[]
   └─ raw    : tiap char → inputBuffer[]
        │
        ▼
Proses foreground → syscall READ(fd 0) → TTYDevice.read()
        │  raw   → tty.read() → inputBuffer.shift()
        └  cooked → tty.read() → inputLines.shift()
```

Output: aplikasi → TTY → render

```
Aplikasi → syscall WRITE/PRINT(fd 1) → TTYDevice.write(data)
        │
        ▼
TTY.write(data)
   1. outputBuffer += data          (untuk master ioctl 0x2002)
   2. onWrite(data)                 (master remote ikut menerima)
   3. parse char: \n \r \b, ESC[... (subset ANSI), karakter biasa
        │  karakter biasa → putChar() → charBuffer[y][x] + attrBuffer[y][x]
        ▼
TTY aktif? → tty.onWrite → process.stdout.write(data)   (layar host)
Master?    → syscall READ(pid) → ioctl 0x2002 → getOutput() (pixelterm)
```

Wiring saat boot (Kernel.boot)

```
new TTYManager(32)                    → 32× TTY (ukuran host)
  └─ 32× TTYDevice "tty1..tty32"      → /dev/ttyN (isActive = aktifId === N)
devices: stdin=KeyboardDevice, fb0/stdout/stderr → tty1, null, tty1..32
kbd.setDataHandler       → getActiveTTY().pushInput(data)
kbd.setHotkeyHandler     → handleKeyboardHotkey (Alt+F1..6)
kbd.setInterruptHandler  → handleHostInterrupt   (Ctrl+C)
ttyManager.setOnSwitchCallback      → SIGWINCH ke foreground TTY baru
ttyManager.setOnInterruptCallback   → SIGINT ke foreground TTY
runInit() → createProcess("init", fds:[tty1×3], ttyId:1)
          → setForegroundProcess(pid, 1)
```

Switch konsol (Alt+F2)

```
Host kirim seq "\x1bOQ" (atau "\x1b[1;3Q")
  → KeyboardDevice.onHotkey → handleKeyboardHotkey(seq) → true (stop)
  → ttyManager.switch(2)
      1. activeId = 2
      2. reset host terminal: "\x1bc\x1b[3J"
      3. banner "TSIX VIRTUAL CONSOLE [ TTY 2 ]" 500ms (jika visualIdentity ada)
```

```
    4. render() buffer TTY2 → process.stdout
    5. onSwitchCallback(2) → SIGWINCH ke foreground PID TTY2
```

Ctrl+C → SIGINT

```
Host/kbd deteksi "\u0003"
  → pushInput: cooked → onInterrupt() (tidak masuk buffer); raw → onInterrupt() + tetap masuk buffer
  → TTYManager.onInterruptCallback(activeId)
  → Kernel → SIGINT ke foreground process TTY aktif
  → Scheduler.sendInterruptSignal(ttyId) → kill(fgPid, 2)
      → event "signal" SIGINT → grace 100ms → worker.terminate() jika tak ditangani
```

Kode Sumber

File	Peran
`src/kernel/tty/TTY.ts`	Emulasi TTY: buffer, kursor, subset ANSI, raw/cooked, render
`src/kernel/tty/TTYManager.ts`	Alokasi 32 konsol, `activeId`, switch, callback
`src/kernel/devices/TTYDevice.ts`	Device wrapper `/dev/ttyN` + ioctl
`src/kernel/devices/KeyboardDevice.ts`	Driver keyboard + deteksi hotkey/interrupt
`src/kernel/Scheduler.ts`	Foreground per TTY (`ttyForegroundPids`), SIGINT/SIGWINCH
`src/kernel/Syscalls.ts`	EXEC `ttyId`, ioctl 0x2001/0x2002, switch/resize
`src/kernel/Kernel.ts`	Boot wiring, hotkey handler, resize listener, `runInit`

Snippet (level kode)

Buffer input TTY — push/pop (`src/kernel/tty/TTY.ts`)

```
public pushInput(data: string) {
    if (this.rawMode) {
        // RAW MODE: langsung ke inputBuffer (tiap karakter)
        for (const char of data) {
            if (char === "\u0003") {          // Ctrl+C
                if (this.onInterrupt) {
                    this.onInterrupt();
                }
                // Tetap push untuk app yang mau menangani sendiri
                this.inputBuffer.push(char);
            } else {
                this.inputBuffer.push(char);
            }
        }
    } else {
        // COOKED MODE: echo + backspace + line buffering
        for (const char of data) {
            const code = char.charCodeAt(0);
            if (char === "\u0003") {          // Ctrl+C → interrupt, jangan masuk buffer
                if (this.onInterrupt) this.onInterrupt();
                continue;
            }
            if (char === "\r" || char === "\n") {
                this.inputLines.push(this.lineBuffer + "\n");
                this.lineBuffer = "";
                this.write("\n");             // echo newline
                continue;
            }
            if (code === 127 || code === 8) { // Backspace
                if (this.lineBuffer.length > 0) {
                    this.lineBuffer = this.lineBuffer.slice(0, -1);
```

```
                    this.write("\b \b");      // echo hapus visual
                }
                continue;
            }
            this.lineBuffer += char;
            // ... filter escape sequence untuk echo (NORMAL/ESC/CSI),
            //     lalu echo hanya char printable (0x20-0x7E) + \n \r \t
        }
    }
}

public read(): string | null {
    if (this.rawMode) {
        if (this.inputBuffer.length === 0) return null;
        return this.inputBuffer.shift() || null;
    } else {
        if (this.inputLines.length === 0) return null;
        return this.inputLines.shift() || null;
    }
}

public setRawMode(enabled: boolean) {
    this.logger.debug(`setRawMode(${enabled}) - previously ${this.rawMode}`);
    this.rawMode = enabled;
    // Apps yang pindah ke raw mode biasanya tidak ingin input cooked tertunda
    if (enabled) {
        this.lineBuffer = "";
    }
}
```

ioctl TTYDevice (`src/kernel/devices/TTYDevice.ts`)

```
public ioctl(cmd: number, arg: any): any {
    if (cmd === 1) { // 1 = CLEAR_SCREEN
        this.tty.clear();
        if (this.isActive()) {
            process.stdout.write("\x1bc");
        }
        return 0;
    }
    if (cmd === 2) { // 2 = SWITCH_TTY
        return -1; // Handled in Syscalls.ts via Kernel.ttyManager
    }
    if (cmd === 10) { // 10 = SET_RAW_MODE
        this.tty.setRawMode(!!arg);
        return 0;
    }
    if (cmd === 0x2001) { // INJECT_INPUT (Master typing into slave stdin)
        this.tty.pushInput(arg as string);
        return true;
    }
    if (cmd === 0x2002) { // READ_OUTPUT (Master reading slave stdout)
        return this.tty.getOutput();
    }
    if (cmd === 4) { // 4 = TIOCGWINSZ (Get Window Size)
        return { lines: this.tty.height, columns: this.tty.width };
    }
    return -1;
}
```

TTYManager.switch (`src/kernel/tty/TTYManager.ts`)

```
public async switch(id: number, forceRedraw: boolean = false) {
    if (!this.ttys.has(id)) return;
    if (id === this.activeId && !forceRedraw) return;

    this.logger.info(`Switching from TTY${this.activeId} to TTY${id}`);
    this.activeId = id;

    // Reset total terminal host agar tidak ada sisa dari TTY lama
```

```
    process.stdout.write("\x1bc\x1b[3J");

    // Banner visual terpusat (500ms) jika ada visual identity
    if (this.visualIdentity && !forceRedraw) {
        const rows = process.stdout.rows || 24;
        const cols = process.stdout.columns || 80;
        const text = `TSIX VIRTUAL CONSOLE [ TTY ${id} ]`;
        const barLines = this.visualIdentity.split("\n");
        const bannerWidth = 32;
        const bannerHeight = 1 + barLines.length;
        const startRow = Math.max(1, Math.floor((rows - bannerHeight) / 2));
        const startCol = Math.max(1, Math.floor((cols - bannerWidth) / 2));
        process.stdout.write("\x1b[?25l");
        process.stdout.write(`\x1b[${startRow};${startCol}H\x1b[97m  ${text}\x1b[0m`);
        barLines.forEach((line, index) => {
            process.stdout.write(`\x1b[${startRow + 1 + index};${startCol}H${line}`);
        });
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 500));
        process.stdout.write("\x1bc\x1b[3J\x1b[?25h");
    }

    const content = this.getActiveTTY().render();
    process.stdout.write(content);

    // Notify foreground process di TTY yang baru aktif
    if (this.onSwitchCallback) {
        this.onSwitchCallback(id);
    }
}
```

Alokasi `ttyId` di EXEC (`src/kernel/Syscalls.ts`)

```
// --- TTY REDIRECTION SUPPORT ---
// Jika TTY tertentu diminta, override I/O default ke TTY itu
if (ttyId !== undefined && ttyId >= 1 && ttyId <= 12) {
    const targetTtyDevice = this.kernel.devices[`tty${ttyId}`];
    if (targetTtyDevice) {
        stdinDevice = targetTtyDevice;
        stdoutDevice = targetTtyDevice;
        stderrDevice = targetTtyDevice;
    }
} else {
    // Warisan normal jika tidak ada TTY khusus
    if (stdoutFd !== undefined && pcb.fdTable[stdoutFd]) {
        stdoutDevice = pcb.fdTable[stdoutFd]!.device;
    }
    if (stdinFd !== undefined && pcb.fdTable[stdinFd]) {
        stdinDevice = pcb.fdTable[stdinFd]!.device;
    }
}

const newPcb = this.scheduler.createProcess(binaryName, {
    fds: [stdinDevice, stdoutDevice, stderrDevice],
    // ... appName, args, env, uid/gid, dst
    ttyId: ttyId !== undefined ? ttyId : pcb.ttyId, // target TTY atau warisi dari parent
    ppid: pid,
});
```

Hotkey Alt+F1..6 (`src/kernel/Kernel.ts`)

```
private handleKeyboardHotkey(seq: string): boolean {
    const hotkeys: Record<string, number> = {
        // Alt+F1..F6 (Xterm, iTerm2, Terminal.app)
        "\x1b\x1bOP": 1,   "\x1b[1;3P": 1,   "\x1b[11;3~": 1,
        "\x1b\x1bOQ": 2,   "\x1b[1;3Q": 2,   "\x1b[12;3~": 2,
        "\x1b\x1bOR": 3,   "\x1b[1;3R": 3,   "\x1b[13;3~": 3,
        "\x1b\x1bOS": 4,   "\x1b[1;3S": 4,   "\x1b[14;3~": 4,
        "\x1b\x1b[15~": 5, "\x1b[15;3~": 5,  "\x1b[1;3;15~": 5,
        "\x1b\x1b[17~": 6, "\x1b[17;3~": 6,  "\x1b[1;3;17~": 6,
        // Alt+1..6 (macOS saat Option bertindak sebagai Meta)
```

```
        "\x1b1": 1, "\x1b2": 2, "\x1b3": 3,
        "\x1b4": 4, "\x1b5": 5, "\x1b6": 6,
    };
    if (hotkeys[seq]) {
        // FIRE AND FORGET: jangan await agar tidak memblokir input keyboard
        this.ttyManager?.switch(hotkeys[seq]);
        return true; // handled
    }
    return false;
}
```

Wiring callback & foreground (`src/kernel/Kernel.ts` + `src/kernel/Scheduler.ts`)

```
// Kernel: daftarkan callback TTY
this.ttyManager.setOnSwitchCallback((ttyId: number) => {
    const fgPid = this.scheduler?.getForegroundProcess(ttyId);
    if (fgPid) {
        this.logger.debug(`Sending SIGWINCH to PID ${fgPid} (TTY${ttyId} activated)`);
        this.scheduler?.sendEvent(fgPid, "signal", "SIGWINCH");
    }
});
this.ttyManager.setOnInterruptCallback((ttyId: number) => {
    const fgPid = this.scheduler?.getForegroundProcess(ttyId);
    if (fgPid) {
        this.logger.info(`Sending SIGINT to PID ${fgPid} (TTY${ttyId} Ctrl+C)`);
        this.scheduler?.sendEvent(fgPid, "signal", "SIGINT");
    }
});

// Scheduler: satu foreground process per TTY
public setForegroundProcess(pid: number | null, ttyId?: number) {
    if (pid !== null && !ttyId) {
        const pcb = this.getProcess(pid);
        ttyId = pcb?.ttyId || 1;
    }
    const targetTty = ttyId || 1;
    if (pid === null) {
        this.ttyForegroundPids.delete(targetTty);
    } else {
        this.ttyForegroundPids.set(targetTty, pid);
    }
}
```

Latihan / Praktik

1. Baca `src/kernel/tty/TTY.ts` — jelaskan struktur buffer `char[y][x]` + `attr[y][x]` dan subset ANSI di `handleANSI()`.
2. Jalankan `pixelterm` (jika tersedia) — amati bagaimana ia memakai ioctl `0x2001` (inject input) dan `0x2002` (read output) dari sisi master.
3. Dari TTY lain, tekan Alt+F2 — amati switch konsol dan banner visual.
4. Baca `src/kernel/devices/TTYDevice.ts` — jelaskan tiap ioctl (`1`, `2`, `10`, `0x2001`, `0x2002`, `4`).
5. Telusuri syscall `EXEC` di `src/kernel/Syscalls.ts` — apa bedanya saat `ttyId` diisi vs tidak? Kapan proses mewarisi `ttyId` parent?
6. Tekan Ctrl+C pada proses foreground — jelaskan jalur sinyal dari `pushInput` → `onInterrupt` → `SIGINT`.

Referensi

- `wiki/Kernel-dan-Scheduler.md` §TTY
- `wiki/course/00-overview.md` §8
- `src/kernel/tty/TTY.ts`, `src/kernel/tty/TTYManager.ts`, `src/kernel/devices/TTYDevice.ts`
- `src/kernel/Scheduler.ts` (§ `ttyForegroundPids`, `setForegroundProcess`, `sendInterruptSignal`)
- `src/kernel/Syscalls.ts` (syscall `EXEC`, `SEND`/`READ` via ioctl `0x2001`/`0x2002`, `SWITCH_TTY`, `WINSIZE`)

Modul 13 — selesai. Lanjut ke Modul 14 — Userland.

Modul 14 **Userland: init, login, shell, app** Interaksi Manusia

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul keempat belas kurikulum TSIX. Memahami lapisan aplikasi: PID 1 (init), login, shell, dan dua gaya penulisan aplikasi TSIX.

> Semua userland berjalan di Worker Thread (Ring 4) — termasuk PID 1. Tidak ada inittab: logika init **hardcoded** di `init.ts`.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan peran init (PID 1) tanpa inittab
- [ ] Menjelaskan alur login: passwd+shadow(bcrypt) → setgroups→setgid→setuid
- [ ] Menjelaskan dua gaya aplikasi: `IProgram` vs `Program()` wrapper
- [ ] Menjelaskan konsep "error = window" (`std.error`)
- [ ] Menjelaskan peran `monitorProcess` (respawn login)

Konsep Inti

Init (PID 1)

Tidak ada `/etc/inittab` — seluruh keputusan init di-hardcode di `src/mirror/bin/init.ts` (class `Init`). Urutan eksekusi:

1. **Enforce setuid** — `chmod("/bin/passwd.js", 2541)` dan `chmod("/bin/sudo.js", 2541)`. Nilai `2541` (desimal) sama dengan `0o4755` (setuid root + rwxr-xr-x). Targetnya `.js`, bukan `.ts`, karena runtime mengeksekusi sidecar `.js`.
2. **RSA identity** — cek `/etc/keys/rsa/id_rsa.pub`. Jika tidak ada, `SecurityAgent.generateKeyPair()` membuat kunci baru (RSA 2048-bit) lalu disimpan ke `/etc/keys/rsa/`. Jika sudah ada, kunci diverifikasi. Fingerprint SHA256 diambil via `shell.getFingerprint()`, dan bar warna identitas (`SecurityAgent.generateVisualIdentity`) dikirim ke TTY via `std.ioctl(1, 33, colorBar)` — ioctl 33 = `SET_VISUAL_IDENTITY`.
3. **Exec `rc.local`** — jalankan `/etc/rc.local.js` lalu `waitpid`. Exit code `0` = startup berhasil; selain itu dicatat sebagai peringatan.
4. **Spawn login TTY2–6** — `for (let i = 2; i <= 6; i++) spawnLogin(i)`. Setiap proses login di-*monitor* oleh `monitorProcess` (respawn + delay 1s anti-crash-loop).
5. **Spawn login TTY1** (foreground) — dilakukan setelah banner dan fingerprint.
6. **Loop selamanya** — `while (true) { await new Promise(r => setTimeout(r, 10000)); }`. Init tidak boleh exit; jika PID 1 mati, kernel melakukan `process.exit(exitCode)` (keepAlive, `1` = reboot).

Login

`src/mirror/bin/login.ts` — satu proses login per TTY, di-spawn oleh init. Alur inti:

1. Baca `/etc/passwd` → cari entri user → ambil `uid` (field 3), `gid` (field 4), `home` (field 6), `shell` (field 7).
2. Baca `/etc/shadow` → ambil hash bcrypt (field 2) → `bcrypt.compareSync(password, hash)`.
3. Baca `/etc/group` → kumpulkan *supplementary groups* (grup yang memuat username, selain gid primer).
4. `setgroups` → `setgid` → `setuid` — **urutan POSIX wajib**. GID harus diganti sebelum UID; setelah UID menjadi non-root, proses kehilangan privilege untuk mengubah GID.
5. Set env `USER`/`HOME`, `chdir(home)`, lalu `exec` shell — shell diambil dari `/etc/passwd` field 7 (umumnya `tsh`).

Login WM (Asteracea) — mode GUI

TTY login (`login.ts`) di-spawn ulang sebagai proses root per TTY, jadi selalu bisa baca `/etc/shadow` & `setuid`. Berbeda dengan itu, **WM (Asteracea) adalah SATU proses yang merangkap login manager + desktop session**:

- WM start sebagai root (di-spawn init), lalu setelah login pertama **drop privilege permanen** ke user yang login.
- Akibatnya saat logout → login ulang (mis. sebagai root), WM sudah non-root → **dua masalah**:

    1. Tidak bisa baca `/etc/shadow` (0640 root) → verifikasi password gagal.
    2. Kernel menolak `setgroups` / `setgid` / `setuid` untuk non-root → tidak bisa ganti user.
- Solusinya (lihat Snippet):
    1. **Verifikasi via helper SetUID root** — `login.js --verify <user> <pass> <file>` (login.js sudah SetUID root) → hasil ditulis ke file temp (`OK` / `FAIL:...`), dibaca WM. Kanal file dipakai karena *exit code* anak tidak andal (WorkerEntry selalu menuntaskan dengan `exit(0)`).
    2. **Saved UID (kernel)** — `pcb.suid`. Saat WM drop dari root, kernel menyimpan `suid=0`; saat re-login, WM boleh `setuid(0)` untuk **restore** ke root, lalu drop ke user target. Ini mekanisme Saved UID ala Unix (`seteuid` / `setresuid`).
    3. **Urutan set identitas di WM** — jika WM belum root → `setuid(0)` dulu (restore), baru `setgroups` → `setgid` → `setuid(user target)` (urutan POSIX untuk drop).

> [!NOTE] **Keamanan Saved UID** — `suid` default di `createProcess` = UID proses itu sendiri, jadi **app biasa tidak mewarisi saved root** dan tidak bisa escalate. Hanya proses yang turun dari root (yaitu WM) yang punya "tiket kembali ke root".

Shell (tsh)

`src/mirror/bin/tsh.ts` — shell interaktif, ditulis dengan gaya `IProgram` (`export class main implements IProgram`). Fitur utama:

- Prompt `user@hostname:cwd#/$` yang bisa dikustomisasi via env `PROMPT_FORMAT` (`&username`, `&hostname`, `&cwd`, `&usertype`).
- Line editor: raw mode, riwayat (panah atas/bawah), Tab completion, Ctrl+U, Home/End.
- Sebelum menjalankan perintah, shell beralih ke cooked mode agar perintah foreground dapat menerima SIGINT.
- `tsh <username>` — delegasi ke `/bin/login.js` (login adalah SetUID root, sehingga bisa autentikasi & ganti user).
- Resize (SIGWINCH / event `RESIZE`) memperbarui env `LINES` / `COLUMNS` tanpa menimpa layar aplikasi foreground.

Dua gaya aplikasi

Ada dua gaya menulis aplikasi TSIX:

1. Class `IProgram` (legacy mayoritas) — export class `main` yang mengimplementasikan `IProgram`, dengan method `execute(lib, args)`. Semua API diakses lewat parameter `lib`:

```
export class main implements IProgram {
    async execute(lib: OSContext, args: string[]) {
        // ...
    }
}
```

Contoh: `ls`, `cat`, `ps`, `kill`, `tsh`.

2. `Program()` wrapper + proxy singletons (baru) — import singleton `std`, `fs`, `shell`, `net`, `db` dari `@tsix/Application`, lalu bungkus fungsi utama dengan `Program(fn)`:

```
import { Program, std, fs, shell, net } from "@tsix/Application";

export default Program(async (args) => {
    // ...
});
```

Contoh: `esp-send`, `dome`, `iot-dashboard`.

> [!NOTE] **Cara kerja `Program()`** — `Program(fn)` mengembalikan class anonim yang `implements IProgram`. Method `execute` menyimpan `OSContext` ke `global._tsixOsc`, memanggil `fn(args)`, dan jika `fn` melempar error,

> memanggil `std.error(error.stack, appName)` lalu me-re-throw. Singleton `std` / `fs` / `shell` / `net` / `db` adalah `Proxy` yang meneruskan akses ke `_tsixLib` pada thread saat ini. `os.pid` dan `os.rand` juga tersedia.

Perbandingan kedua gaya:

Aspek	Class `IProgram` (legacy)	`Program()` wrapper (baru)
Bentuk	Class `main` + method `execute()`	Fungsi anonim dibungkus `Program(fn)`
Signature	`execute(lib: OSContext, args: string[])`	`fn(args: string[])`
Akses API	Lewat parameter `lib` (`lib.std`, `lib.fs`, ...)	Import proxy singleton (`std`, `fs`, `shell`, `net`, `db`)
Argumen	Parameter kedua	Parameter tunggal fungsi
Error handling	Manual (try/catch sendiri)	Otomatis → `std.error()` lalu re-throw
Implementasi	`implements IProgram` langsung	`Program()` mengembalikan class `implements IProgram`
Contoh	`ls`, `cat`, `ps`, `kill`, `tsh`	`esp-send`, `dome`, `iot-dashboard`

Error = "Window"

`std.error()` melakukan 4 hal:

1. Tulis ke `/var/log/syslog`.
2. Cari `fileHint` dari stack trace (melewati `UserLib`, `Application`, `emerald`).
3. Broadcast ke parent via IPC — pesan `{ type: "GUI_WINDOW_ERROR", wid, pid, file, error, context, timestamp }`.
4. Print ke TTY dengan warna merah `[ERROR]`.

Jadi ketika aplikasi crash, **window error muncul di desktop** — bukan hanya teks di terminal.

Alur / Cara Kerja

Boot: Kernel → init (PID 1)

```
Kernel (main.ts) — kernel.runInit()
  resolve /bin/init.js
  createProcess("init", fds:[tty1×3])   → PID 1
  setForegroundProcess(1, 1)

[init.ts — Worker Thread, Ring 4]
  1. Enforce setuid
       chmod /bin/passwd.js  2541   (0o4755)
       chmod /bin/sudo.js    2541
  2. RSA identity
       cek /etc/keys/rsa/id_rsa.pub
         ada       → verify + fingerprint
         tidak ada → generateKeyPair() → simpan id_rsa + id_rsa.pub
       fingerprint + color bar → ioctl(1, 33, colorBar)  (SET_VISUAL_IDENTITY)
  3. Exec /etc/rc.local.js + waitpid
  4. for (i = 2; i <= 6; i++) spawnLogin(i)
       exec /bin/login.js (ttyId=i)
       monitorProcess → respawn saat login mati (delay 1s anti-crash-loop)
  5. Banner ASCII + fingerprint color bar
  6. spawnLogin(1)   ← foreground TTY1
  7. while (true) { sleep 10s }   ← init tidak boleh exit
```

Login: TTY → shell

```
login.ts (satu proses per TTY)
  1. username = args[0] || readLine("Username: ")
  2. password = readPassword("Password:🔑")   ← masked, raw mode
  3. /etc/passwd → uid(3), gid(4), home(6), shell(7)
  4. /etc/shadow → hash bcrypt (field 2)
```

```
  5. bcrypt.compareSync(password, hash)
       gagal → "Login: Invalid username or password" → ulangi dari langkah 1
  6. MOTD: /etc/motd + frasa acak /etc/motd.json
  7. /etc/group → supplementary gids (grup yang memuat username)
  8. setgroups(gids) → setgid(gid) → setuid(uid)   ← urutan POSIX
  9. setenv USER / HOME → chdir(home)
  10. exec(shell dari /etc/passwd) → waitpid → break (satu sesi)
```

Login WM: GUI → desktop

```
asteracea.ts (satu proses = login manager + desktop)
  1. WM start sebagai root (di-spawn init)
  2. Tampil login screen (GUI)
  3. Verifikasi: spawn /bin/login.js --verify <user> <pass> <file>  ← SetUID root
       baca hasil file: "OK" / "FAIL:..."
  4. /etc/passwd → uid(3), gid(4), home(6)   ← world-readable, baca langsung
  5. /etc/group → supplementary gids
  6. Kalau WM belum root (sudah pernah login non-root) → setuid(0)  ← restore via Saved UID
  7. setgroups(gids) → setgid(gid) → setuid(uid)   ← urutan POSIX (drop)
  8. setenv USER / HOME → chdir(home)
  9. Tampil desktop — WM JADI user tsb (taskbar, launcher, wallpaper)
  10. Logout → kembali ke langkah 2 (WM tetap hidup; identitas di-reset via Saved UID)
```

Kode Sumber

File	Peran
`src/mirror/bin/init.ts`	PID 1 — init hardcoded (setuid, RSA, rc.local, spawn login)
`src/mirror/bin/login.ts`	Autentikasi passwd+shadow (bcrypt) → setgroups/setgid/setuid → exec shell
`src/mirror/bin/tsh.ts`	Shell interaktif (gaya `IProgram`)
`src/mirror/opt/asteracea/asteracea.ts`	WM + login manager GUI — verifikasi via `login.js --verify`, re-elevate via Saved UID
`src/mirror/lib/UserLib.ts`	Framework: `std`, `fs`, `shell`, `net`, `db` (sub-library)
`src/mirror/lib/Application.ts`	`Program()` wrapper + proxy singleton
`src/mirror/lib/IProgram.ts`	Interface `IProgram` & `OSContext`

Snippet (level kode)

Semua snippet di bawah disalin dari sumber — *kode adalah kebenaran*.

Init — enforce setuid

```
// Runtime mengeksekusi sidecar .js (bukan source .ts),
// jadi chmod harus di .js. Nilai 2541 = 0o4755 (setuid root).
await lib.fs.chmod("/bin/passwd.js", 2541);
await lib.std.print(`${ok} [INIT] SetUID bit applied to: /bin/passwd.js\n`);
await lib.fs.chmod("/bin/sudo.js", 2541);
await lib.std.print(`${ok} [INIT] SetUID bit applied to: /bin/sudo.js\n`);
```

> `ok` adalah prefix berwarna hijau `[ OK ]` yang didefinisikan di awal `execute()` di `init.ts`.

Init — spawnLogin (TTY2-6)

```
const spawnLogin = async (ttyId: number) => {
    try {
        if (ttyId > 1)
            await lib.std.print(`${ok} Initializing session on TTY${ttyId}...\n`);
```

```
        const result = await lib.shell.exec("/bin/login.js", [], undefined, undefined, ttyId);
        if (result && result.pid) {
            terminals.set(ttyId, result.pid);
            await lib.std.log(`Login service spawned on TTY${ttyId} (PID ${result.pid})`, "init");
            // Kita nungguin di background (thread terpisah di Worker)
            this.monitorProcess(lib, ttyId, result.pid, spawnLogin);
        }
    } catch (e: any) {
        await lib.std.print(`Init: Error spawning login on TTY${ttyId}: ${e.message}\n`);
    }
};

// Start login on all TTYs (TTY2-6)
for (let i = 2; i <= 6; i++) {
    await spawnLogin(i);
}
```

Init — monitorProcess (respawn anti-crash-loop)

```
private async monitorProcess(
    lib: UserLib, ttyId: number, pid: number,
    respawn: (tty: number) => Promise<void>,
) {
    const exitCode = await lib.shell.waitpid(pid);
    await lib.std.print(
        `Init: Process on TTY${ttyId} (PID ${pid}) exited with code ${exitCode}. Respawning...\n`,
    );
    // Delay sedikit biar nggak spam kalau crash loop
    await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
    await respawn(ttyId);
}
```

Login — verifikasi bcrypt

```
// 1. Cari user di /etc/passwd → uid, gid, home, shell
const parts = userEntry.split(":");
const uid = parseInt(parts[2]);
const gid = parseInt(parts[3]);
const home = parts[5];
const userShell = parts[6];   // shell dari /etc/passwd field 7

// 2. Ambil hash dari /etc/shadow → bcrypt.compareSync
const hash = shadowEntry.split(":")[1];
const match = bcrypt.compareSync(password, hash);
if (!match) {
    await lib.std.print("Login: Invalid username or password\n");
    continue;   // kembali ke loop → prompt ulang
}
```

Login — setgroups → setgid → setuid (urutan POSIX)

```
// 3.5. Resolve Supplementary Groups dari /etc/group
const supplementaryGids: number[] = [gid]; // dimulai dari primary gid
try {
    const groupContent = await lib.fs.readFile("/etc/group") || "";
    const groupLines = groupContent.split("\n")
        .map(l => l.trim()).filter(l => l.length > 0);
    for (const gLine of groupLines) {
        const gParts = gLine.split(":");
        const groupGid = parseInt(gParts[2]);
        const groupUsers = gParts[3] ? gParts[3].split(",") : [];
        if (groupUsers.includes(username.trim()) && groupGid !== gid) {
            supplementaryGids.push(groupGid);
        }
    }
} catch (e) {
    // Ignore group errors
}
```

```
// Set Identity — GID harus SEBELUM UID.
// Setelah UID menjadi non-root, proses kehilangan privilege untuk mengubah GID.
await lib.shell.setgroups(supplementaryGids);
await lib.shell.setgid(gid);
await lib.shell.setuid(uid);

// Set Env + exec shell
await lib.shell.setenv("USER", username.trim());
await lib.shell.setenv("HOME", home);
await lib.shell.chdir(home);
const result = await lib.shell.exec(userShell);   // shell dari /etc/passwd
if (result && result.pid) {
    await lib.shell.waitpid(result.pid);
}
```

Login WM — verifikasi via login.js --verify (kanal file)

```
// asteracea.ts — verifikasi password lewat helper SetUID root.
// WM non-root tidak bisa baca /etc/shadow (0640 root) → delegasikan ke login.js.
const verifyOut = `/tmp/verify-${Date.now()}-${Math.random().toString(36).slice(2, 8)}.txt`;
let authOk = false;
const vp = await shell.exec("/bin/login.js", ["--verify", u, password, verifyOut]);
if (vp && vp.pid) {
    await shell.waitpid(vp.pid);                    // tunggu selesai
    const res = (await fs.readFile(verifyOut)) || "";
    authOk = String(res).trim() === "OK";           // "OK" / "FAIL:..."
}
await fs.unlink(verifyOut);                         // bersihkan temp
```

```
// login.ts — sisi helper (dijalankan sebagai SetUID root, jadi bisa baca shadow)
if (args[0] === "--verify") {
    const vUser = (args[1] || "").trim();
    const vPass = args[2] || "";
    const vOut  = args[3] || "/tmp/verify-result.txt";
    let ok = false, errMsg = "";
    try {
        const shadow = (await lib.fs.readFile("/etc/shadow")) || "";
        const entry = shadow.split("\n").map(l => l.trim()).filter(l => l)
            .find(l => l.split(":")[0] === vUser);
        const hash = entry ? entry.split(":")[1] : "";
        ok = !!hash && bcrypt.compareSync(vPass, hash);
        if (!hash) errMsg = "account not found or no password";
    } catch (e) { errMsg = e.message || "verify error"; }
    await lib.fs.writeFile(vOut, ok ? "OK" : "FAIL:" + errMsg);
    return;   // selesai — WorkerEntry yang menuntaskan proses
}
```

Saved UID (kernel) — setuid boleh restore ke suid

```
// Syscalls.ts — SETUID dengan Saved UID (mirip setuid/seteuid Unix)
if (this.isRoot(pcb)) {
    pcb.suid = pcb.uid;   // root bebas ganti UID; simpan hak kembali (0 utk root)
    pcb.uid = newUid;
    pcb.ruid = newUid;
} else if (newUid === pcb.suid) {
    pcb.uid = newUid;     // non-root hanya boleh RESTORE ke Saved UID (mis. balik ke root)
    pcb.ruid = newUid;
} else {
    throw new Error("Permission Denied: Only root or root group members can change UID");
}

// Scheduler.ts — createProcess: suid default = uid proses itu sendiri
suid: options.suid ?? options.uid ?? 0,   // app biasa TIDAK bisa escalate
```

App — gaya `IProgram` (legacy)

```
// greet.ts — gaya klasik: class main implements IProgram
import { IProgram, OSContext } from "@tsix/IProgram";

export class main implements IProgram {
    async execute(lib: OSContext, args: string[]): Promise<string | void> {
        const name = args[0] || "dunia";
        await lib.std.print(`Halo, ${name}!\n`);
        await lib.std.print(`CWD: ${await lib.shell.getcwd()}\n`);
    }
}
```

App — gaya `Program()` wrapper (baru)

```
// halo.ts — gaya baru: Program() wrapper + proxy singleton
import { Program, std, os } from "@tsix/Application";

export default Program(async (args) => {
    const name = args[0] || "dunia";
    await std.print(`Halo, ${name}!\n`);
    await std.print(`PID: ${os.pid}\n`);
    return "Selesai.";
});
```

Latihan / Praktik

1. Login sebagai `root`, lalu jalankan `ps` — identifikasi proses login per TTY (`/bin/login.js`).
2. Dari shell root, jalankan `tsh tamu` — amati delegasi login (setuid root) dan shell baru dengan user berbeda.
3. Baca `src/mirror/bin/login.ts` — trace urutan `setgroups` / `setgid` / `setuid` dan jelaskan kenapa urutan ini wajib.
4. Baca `src/mirror/bin/init.ts` — temukan `monitorProcess`; bunuh proses login di sebuah TTY (`kill <pid>` dari root) lalu amati init me-respawn dalam ±1 detik.
5. Tulis app gaya `IProgram` dan app gaya `Program()` — bandingkan struktur keduanya (lihat Snippet).
6. Buat app yang memanggil `std.error()` — amati munculnya window error di desktop (pesan `GUI_WINDOW_ERROR`).

Referensi

- `wiki/Memulai.md`, `wiki/Perintah-Sistem.md`, `wiki/Panduan-Developer.md`
- `wiki/course/00-overview.md` §9 (Userland: init, shell, aplikasi)
- `src/mirror/bin/init.ts`, `src/mirror/bin/login.ts`, `src/mirror/bin/tsh.ts`
- `src/mirror/lib/UserLib.ts`, `src/mirror/lib/Application.ts`, `src/mirror/lib/IProgram.ts`

Modul 14 — selesai. Bagian V tuntas. Lanjut ke Modul 15 — Networking MQTNL.

Modul 15 **Networking MQTNL** Jaringan

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kelima belas kurikulum TSIX. Memahami MQTNL (MQTT Network Layer) — protokol networking TSIX yang memakai MQTT pub/sub sebagai wire, bukan IP/routing.

> Alih-alih TCP/IP, MQTNL memakai **MQTT pub/sub sebagai wire**. Alamat = **nama node** (string), port = **endpoint aplikasi** (PortManager). Koneksi bersifat connectionless/UDP-like — tidak ada listen/accept sungguhan, hanya emulasi polling.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan konsep alamat = nama node, port = endpoint aplikasi
- [ ] Menjelaskan alur socket: bind → sendto → recvfrom
- [ ] Menjelaskan peran PortManager dan releasePortsByPid
- [ ] Menjelaskan mengapa tidak ada listen/accept (emulasi polling)
- [ ] Menyebutkan syscall networking (30–34) + SECAGENT_LIST (39)

Konsep Inti

Model: MQTT pub/sub adalah "wire"-nya

MQTNL tidak memakai TCP/IP. Tidak ada alamat IP, tidak ada routing, tidak ada koneksi stateful. Sebagai gantinya, TSIX memakai **MQTT pub/sub sebagai media transport (wire)**:

- **Setiap node** terhubung ke **MQTT broker** yang sama.
- **Alamat = nama node** (string): `"tsix"`, `"tsix-node-2"`, `"esp32S3"`. Nama ini unik per perangkat.
- **Topic =** `mqtnl@1.0/<dstAddress>` (protokol JSON) / `mqtnl@1.1/<dstAddress>` (protokol Binary). Isi topic adalah **paket MQTNL** (header + payload).
- **Semua node subscribe** `mqtnl@1.x/#`, lalu **menyaring** paket berdasarkan `dstAddress` (atau `"*"` untuk broadcast). Paket untuk node lain di-drop.

Pengiriman bersifat fire-and-forget tanpa sesi — karena itu model ini **connectionless / UDP-like**.

Alamat & Port

Konsep	Nilai	Analog TCP/IP
Alamat	Nama node (string)	IP address
Port	Endpoint aplikasi (0–65535)	Port TCP/UDP
Wire	Topic MQTT pub/sub	Paket IP
Koneksi	Connectionless (fire-and-forget)	UDP

Setiap `sendto()` membuat paket mandiri. Header paket membawa alamat & port tujuan, jadi tidak perlu koneksi yang dijaga.

Tiga Komponen Utama

1. **SimpleMQTNLDriver** — *network interface* (`/dev/smqtnl0`, `/dev/smqtnl1`). Menjaga koneksi ke broker MQTT, publish paket keluar, menerima & menyaring paket masuk, fragmentasi 32KB, reassembly, dan dekripsi. Tiap instance punya `localAddress` (nama node) sendiri.
2. **SocketDevice** — abstraksi satu socket: buffer data masuk + daftar waiter. Dibuat per syscall `SOCKET` dan disimpan di FD table. Bersifat pasif — data masuk di-`push` oleh driver, aplikasi membacanya lewat `recvfrom`.

3. **PortManager** — penjaga port virtual 0–65535. `allocatePort()` untuk bind eksplisit, `allocateRandomPort(10000-20000)` untuk `bind(0)`, `releasePortsByPid()` saat proses exit.

Per-port handler

Ketika aplikasi `bind(port)`, kernel memanggil `driver.registerHandler(port, cb)`. Handler ini menyalurkan data masuk ke socket milik aplikasi:

```
bind(port)
  → PortManager.allocatePort(port, pid)
  → socket.setPort(port); socket.driver = targetDriver
  → driver.registerHandler(port, (data) => socket.push(data))
```

Saat paket tiba, driver memanggil handler pada `dstPort`. Inilah **dispatch per-port**: satu driver melayani banyak port sekaligus.

Alur socket (ringkas)

```
App → socket() → bind(port) → driver.registerHandler(port)
  → sendto(addr, port, data) → driver.send → publish topic
  → MQTT broker → semua node subscribe 'mqtnl@1.x/#'
  → filter dstAddress → reassembly → decrypt → socket.push()
  → recvfrom() → buffer.shift()
```

Syscall

```
SOCKET=30, BIND=31, SENDTO=32, RECVFROM=33, NETSTAT=34, SECAGENT_LIST=39
```

> `SECAGENT_LIST` (39) dipakai tool `secagent` untuk menampilkan agent enkripsi yang terdaftar di kernel.

Tidak ada `listen/accept` di level syscall. UserLib meng-emulasi: `listen()` = `socket()` + `bind()`; `accept()` = polling `recv()` sampai ada paket pertama.

Alur / Cara Kerja

Alur pengiriman dari **App A** di node `"tsix"` (port N) ke **App B** di node `"esp32S3"` (port M) melalui MQTT broker:

Langkah detail:

1. **SOCKET** — App A dan App B memanggil `socket()`. Kernel membuat `SocketDevice` baru dan menyisipkannya ke FD table (`context: "socket"`).
2. **BIND** — App A memanggil `bind(fd, N)`. Kernel menentukan driver target (default `smqtnl0`), memesan port N lewat `PortManager.allocatePort(N, pid)`, lalu `registerHandler(N, cb)` yang menyalurkan data ke socket A.
3. **SENDTO** — App A memanggil `sendto(fd, "esp32S3", M, data)`. Kernel memanggil `driver.send("esp32S3", M, data, FLAG_DATA, N)`.
4. **Fragmentasi** — `send()` memecah payload menjadi chunk 32KB bila perlu, lalu membungkus tiap chunk dalam paket ber-header 9 field.
5. **Publish** — driver publish tiap chunk ke topic `mqtnl@1.0/esp32S3` (`qos: 0`, `retain: false`).
6. **Broker & filter** — semua node subscribe `mqtnl@1.x/#` menerima paket. Tiap driver menyaring: paket hanya diproses bila `dstAddress` sama dengan `localAddress` (atau `"*"`). Paket lain di-drop. Paket yang dikirim sendiri (src = local) juga diabaikan.
7. **Reassembly & dekripsi** — driver tujuan merakit chunk (sesi per `srcAddr:srcPort → dstAddr:dstPort`, TTL 30s), lalu mendekripsi payload via agent yang terpasang di port (default `SecurityAgent`/"chacha20"; bisa di-upgrade ke agent lain via `upgradeSecurity(key, { agent })`, mis. `"aes-gcm"`).
8. **Dispatch** — driver memanggil handler pada `dstPort` → `socket.push({ src, port, localPort, data, isBinary, ts })` → data masuk buffer socket.
9. **RECVFROM** — App B memanggil `recv(fd)`. Kernel membaca buffer (`read()` = `buffer.shift()`). Jika kosong, kernel menunggu event-driven (`waitForData`) sampai data di-push.

> [!NOTE] **Loopback lokal.** Jika `dstAddress` sama dengan alamat node pengirim (atau `"localhost"`), paket tidak keluar ke broker — driver meneruskannya langsung ke instance driver lokal (`SimpleMQTNLDriver.findLocal()`), mirip `localhost` di OS sungguhan.

Kode Sumber

File	Peran
`src/kernel/devices/SimpleMQTNLDriver.ts`	Network interface MQTNL
`src/kernel/devices/SocketDevice.ts`	Socket = device (everything is a file)
`src/kernel/PortManager.ts`	Alokasi port virtual
`src/mirror/lib/NetworkLib.ts`	API `lib.net` + komponen `NetSocket` (single source of truth)
`src/mirror/lib/UserLib.ts`	Import & re-export `NetworkLib` dari `./NetworkLib`
`src/mirror/lib/Application.ts`	Proxy `net` + export `NetSocket` / `NetPacket`
`src/common/ISecurityAgent.ts`	Kontrak agent enkripsi (pluggable)
`src/common/AesGcmAgent.ts`	Contoh agent kustom AES-256-GCM
`src/kernel/Syscalls.ts`	Implementasi syscall SOCKET–NETSTAT (30–34) + SECAGENT_LIST (39)
`src/mirror/sbin/secagent.ts`	Tool daftar agent yang terdaftar
`src/sysconfig.json`	Konfigurasi interface network default

> [!NOTE] **Satu `NetworkLib`.** Class `NetworkLib` kini tunggal di `NetworkLib.ts` dan menerima `dispatch` ATAU `OSContext` (kompatibel pemakai lama). Untuk aplikasi baru, disarankan `NetSocket` — API high-level yang membungkus lifecycle + events + security.

Interface network default (`sysconfig.json`)

Saat boot, kernel membaca `cfg.network.interfaces` dan membuat satu `SimpleMQTNLDriver` per entri (`Kernel.ts` → "Initialize Network Interfaces"). Tiap interface punya **deviceName** (nama `/dev`), **address** (nama node), dan **broker**:

deviceName	address (nama node)	broker	defaultPort
`smqtnl0`	`tsix`	`mqtt://192.168.1.204`	1883
`smqtnl1`	`tsix-node-2`	`mqtt://192.168.1.204`	1883

`cfg.network.defaultDevice` = `smqtnl0`. Jika `bind()` tanpa argumen `address`, kernel memakai interface default ini.

Snippet (level kode)

Semua snippet di bawah **disalin dari sumber** — "kode adalah kebenaran". Bagian yang dipangkas ditandai `// ...`.

NetworkLib — pemakaian dari sisi app (`NetworkLib.ts`)

`lib.net` adalah instance `NetworkLib` (single source of truth di `NetworkLib.ts`). Konstruktornya menerima `dispatch` (dipakai `UserLib`) ATAU `OSContext` (dipakai `ping.ts` / `network-traffic.ts`). Socket dikembalikan sebagai **fd** (angka), bukan objek:

```
export class NetworkLib {
  // Menerima `dispatch` (UserLib) ATAU `OSContext` (app legacy) — disatukan
  // jadi satu source of truth (resolveDispatch memilih dispatch yang benar).
  constructor(source: DispatchFn | OSContext) { /* resolveDispatch(source) */ }

  public async socket(): Promise<number> {
    return await this.dispatch(SyscallCode.SOCKET, null);
  }

  public async bind(
    fd: number,
    port: number,
    address?: string,
  ): Promise<boolean> {
    return await this.dispatch(SyscallCode.BIND, { fd, port, address });
  }

  // listen() = socket + bind — emulasi, tidak ada syscall LISTEN
  public async listen(port: number): Promise<number> {
    const fd = await this.socket();
    const ok = await this.bind(fd, port);
    return ok ? fd : -1;
  }

  // accept() = polling recv() sampai ada paket pertama
  public async accept(serverFd: number): Promise<any> {
    while (true) {
      const pkt = await this.recv(serverFd);
      if (pkt) {
        return {
          fd: serverFd,
          src: pkt.src,
          port: pkt.port,
          localPort: pkt.localPort || 0,
          firstPkt: pkt,
        };
      }
      await new Promise((r) => setTimeout(r, 100));
    }
  }

  public async sendto(
    fd: number,
    address: string,
    port: number,
    data: any,
    flag: number = 0,
    srcPort: number = 0,
  ): Promise<boolean> {
    return await this.dispatch(SyscallCode.SENDTO, {
```

```
      fd,
      address,
      port,
      data,
      flag,
      srcPort,
    });
  }

  public async recv(fd: number): Promise<any> {
    return await this.dispatch(SyscallCode.RECVFROM, fd);
  }
}
```

Contoh pemakaian (pola server–client):

```
// Server di node "tsix"
const fd = await lib.net.listen(8080);             // socket + bind(8080)
const client = await lib.net.accept(fd);           // polling recv → { src, port, firstPkt }
const data = await lib.net.recv(fd);               // baca data

// Client mengirim ke node "esp32S3", port 5000
await lib.net.sendto(fd, "esp32S3", 5000, JSON.stringify({ cmd: "ping" }));
```

NetSocket — API high-level ala Cashew (`NetworkLib.ts`)

`NetSocket` membungkus syscall + security + lifecycle jadi komponen: instantiate → event → open → close. Security tidak otomatis — switch eksplisit via `upgradeSecurity(key, { agent })`:

```
const sock = new NetSocket({ port: 8080, key: KEY_HEX });

sock.onData = (pkt) => std.println(`[${pkt.src}:${pkt.port}] ${pkt.data}`);
sock.onError = (err) => std.println(`ERR: ${err.message}`);

await sock.open();                                      // socket + bind (plain dulu)
await sock.upgradeSecurity(KEY_HEX);                    // switch ke chacha20 (default)
await sock.upgradeSecurity(KEY_HEX, { agent: "aes-gcm" }); // atau agent kustom
await sock.sendTo("esp32S3", 5000, JSON.stringify({ cmd: "ping" }));

await sock.waitClosed();                                // jaga proses tetap hidup
await sock.close();                                     // release port + normalisasi agent
```

PortManager — bind & release (`PortManager.ts`)

```
public allocatePort(port: number, pid?: number): boolean {
    if (port < 0 || port > 65535) return false;
    if (this.usedPorts.has(port)) return false;

    this.usedPorts.add(port);
    if (pid !== undefined) this.portOwner.set(port, pid);
    return true;
}

public allocateRandomPort(min: number = 10000, max: number = 20000): number | null {
    for (let i = 0; i < 100; i++) {
        const port = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
        if (!this.usedPorts.has(port)) {
            this.usedPorts.add(port);
            return port;
        }
    }
    return null;
}

public releasePortsByPid(pid: number): void {
    const toRelease: number[] = [];
    this.portOwner.forEach((owner, port) => {
        if (owner === pid) toRelease.push(port);
```

```
    });
    for (const port of toRelease) {
        this.usedPorts.delete(port);
        this.portOwner.delete(port);
    }
}
```

> [!TIP] `releasePortsByPid()` dipanggil saat proses exit — **jaring pengaman** jika aplikasi lupa melepas port.

SocketDevice — buffer & handler dispatch (`SocketDevice.ts`)

```
public push(data: any) {
    this.buffer.push(data);
    // Bangunkan semua reader yang sedang nunggu data (event-driven)
    while (this.waiters.length > 0) {
        const w = this.waiters.shift()!;
        w();
    }
}

public read(): any {
    return this.buffer.shift() || null;
}

public async waitForData(timeoutMs: number): Promise<boolean> {
    if (this.buffer.length > 0) return true;
    return new Promise<boolean>((resolve) => {
        let timer: ReturnType<typeof setTimeout> | undefined;
        const onData = () => {
            if (timer) clearTimeout(timer);
            const idx = this.waiters.indexOf(onData);
            if (idx >= 0) this.waiters.splice(idx, 1);
            resolve(true);
        };
        timer = setTimeout(() => {
            const idx = this.waiters.indexOf(onData);
            if (idx >= 0) this.waiters.splice(idx, 1);
            resolve(false);
        }, timeoutMs);
        this.waiters.push(onData);
    });
}
```

SimpleMQTNLDriver — init & send (`SimpleMQTNLDriver.ts`)

```
public init(ctx: KContext): void {
    this.client = mqtt.connect(this.brokerUrl);

    this.client.on("connect", () => {
        for (const proto of this.protocols) {
            const prefix = proto.getTopicPrefix();
            this.client?.subscribe(`${prefix}#`);   // subscribe "mqtnl@1.0/#" & "mqtnl@1.1/#"
        }
    });

    this.client.on("message", (topic, message) => {
        this.handleIncomingMessage(topic, message);
    });
}
```

```
public async send(address: string, port: number, data: any, flag: PacketFlags = PacketFlags.FLAG_DATA, srcPort: number = 0) {
    // [LOOPBACK] Reserved alias "localhost" selalu menunjuk ke interface
    // pengirim sendiri — mirip localhost di OS sungguhan.
    if (address === "localhost") {
        address = this.localAddress;
    }
```

```
    // [LOOPBACK] Kalau tujuan adalah alamat lokal (milik node ini), kirim
    // langsung ke receiver tanpa keluar ke broker MQTT.
    const localTarget = SimpleMQTNLDriver.findLocal(address);

    // Cek koneksi hanya untuk paket yang benar-benar keluar ke broker.
    if (!localTarget && (!this.client || !this.client.connected)) return false;

    // ... (normalisasi payload, pemilihan protokol JSON/Binary, enkripsi,
    //      fragmentasi 32KB, header 9 field) — lihat file sumber

    const topic = `${prefix}${address}`;   // mis. "mqtnl@1.0/esp32S3"

    for (let i = 0; i < packetCount; i++) {
        // ... (bungkus packet, protocol.pack)
        if (localTarget) {
            localTarget.handleIncomingMessage(topic, payloadBuffer);   // LOOPBACK lokal
        } else {
            await new Promise((resolve) => {
                this.client!.publish(topic, payloadBuffer, { qos: 0, retain: false }, (err) => {
                    if (err) this.logger.error(`MQTT Publish error: ${err.message}`);
                    resolve(true);
                });
            });
        }
    }
    return true;
}
```

BIND — menghubungkan socket ke driver & port (`Syscalls.ts`)

```
case SyscallCode.BIND: {
    const { fd, port, address } = args as {
        fd: number;
        port: number;
        address?: string;
    };
    const entry = pcb.fdTable[fd];
    if (!entry || !(entry.device instanceof SocketDevice))
        throw new Error("Invalid Socket FD");

    const socket = entry.device as SocketDevice;
    if (socket.bound) throw new Error("Socket already bound");

    // ... pilih targetDriver (dari `address`, atau cfg.network.defaultDevice)

    const portMgr = this.kernel.getPortManager();
    let actualPort = port;

    if (port === 0) {
        const randomPort = portMgr.allocateRandomPort();
        if (randomPort === null) throw new Error("No random ports available");
        actualPort = randomPort;
    } else {
        if (!portMgr.allocatePort(port, pcb.pid))
            throw new Error(`Port ${port} already in use`);
    }

    socket.setPort(actualPort);
    socket.driver = targetDriver;

    // Register handler
    targetDriver.registerHandler(actualPort, (data) => {
        socket.push(data);
    });

    return true;
}
```

Latihan / Praktik

1. Baca `wiki/Networking-MQTNL.md` — alur lengkap dan topik.
2. Baca `src/kernel/PortManager.ts` — pahami `allocateRandomPort` dan `releasePortsByPid`.
3. Jalankan dua node (mis. `tsix` dan `esp32S3` di MQTT broker) — kirim pesan antar keduanya.
4. Baca `src/kernel/devices/SocketDevice.ts` — jelaskan bagaimana socket menjadi `IDevice`.
5. Dari aplikasi, jalankan `lib.net.netstat()` — bandingkan hasilnya dengan tabel interface di `sysconfig.json`.

Referensi

- `wiki/Networking-MQTNL.md` — dokumentasi lengkap MQTNL
- `wiki/course/00-overview.md` §7 — Networking MQTNL
- `src/kernel/devices/SimpleMQTNLDriver.ts` — network interface
- `src/kernel/devices/SocketDevice.ts` — socket = device
- `src/kernel/PortManager.ts` — alokasi port virtual
- `src/kernel/Syscalls.ts` — implementasi syscall SOCKET–NETSTAT (30–34)
- `src/sysconfig.json` — interface network default

Modul 15 — selesai. Lanjut ke Modul 16 — Wire Protocol MQTNL.

Modul 16 **Wire Protocol MQTNL** Jaringan

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul keenam belas kurikulum TSIX. Memahami format data di atas MQTT: dual protocol JSON vs Binary, deteksi magic byte, dan fragmentasi.

> MQTNL punya **dua protokol wire**: JSON v1.0 (readable) dan Binary v1.1 (kompak, tanpa enkripsi — untuk OTA byte-exact). Driver mendeteksi protokol dari **magic byte pertama** per srcAddress.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan kontrak `IMQTNLProtocol`
- [ ] Membedakan protocol JSON v1.0 vs Binary v1.1
- [ ] Menjelaskan deteksi magic byte
- [ ] Menjelaskan fragmentasi 32KB dan reassembly TTL 30s
- [ ] Menjelaskan mengapa userland tidak menyentuh protokol langsung

---

Konsep Inti

Kontrak IMQTNLProtocol

Semua protokol wire MQTNL mengimplementasi satu kontrak. Interface ini adalah "satu-satunya pintu" antara driver dan wire format — menambah protokol baru (mis. v2) cukup dengan mengimplementasi class baru, tanpa mengubah driver.

```
export interface IMQTNLProtocol {
    /** Nama protokol (misal: "JSON", "Binary") */
    getName(): string;
    /** Byte pertama penanda protokol dalam byte stream.
     *  JSON: '[' (0x5B). Binary: 'B' (0x42). */
    getMagicChars(): number[];
    /** MQTT Topic Prefix (misal: "mqtnl@1.0/", "mqtnl@1.1/") */
    getTopicPrefix(): string;
    /** Objek packet internal → Buffer/String untuk dikirim ke broker MQTT */
    pack(packet: any): Buffer | string;
    /** Raw data yang diterima → objek packet internal */
    unpack(data: Buffer | string): any;
}
```

Header paket (9 field + payload)

Struktur paket internal (objek yang di-`pack`/`unpack`) identik untuk kedua protokol. Bedanya hanya cara field ditulis ke wire.

Field	JSON (index array)	Binary (offset)	Tipe
`srcAddress`	0	S_ADDR_LEN + S_ADDR	string
`srcPort`	1	S_PORT	u16 LE
`dstAddress`	2	D_ADDR_LEN + D_ADDR	string
`dstPort`	3	D_PORT	u16 LE
`packetCount`	4	PACKET_COUNT	u16 LE
`packetIndex`	5	PACKET_INDEX	u16 LE
`dataSize`	6	DATA_SIZE	u32 LE

Field	JSON (index array)	Binary (offset)	Tipe
`packetHeaderFlag`	7	FLAG	u8
`forwarded`	8	FORWARDED	u8
`payload`	9	PAYLOAD (sisa buffer)	string / Buffer

> [!NOTE] `packetCount` dan `packetIndex` adalah bagian dari header (bukan fitur terpisah). `packetCount` = jumlah total chunk, `packetIndex` = nomor chunk (0-based). `dataSize` = ukuran payload **total** sebelum dipecah (bukan ukuran per chunk).

Dual protocol JSON vs Binary

Aspek	JSON v1.0	Binary v1.1
Class	`MQTNLProtocolJSON`	`MQTNLProtocolBinary`
Topic prefix	`mqtnl@1.0/<addr>`	`mqtnl@1.1/<addr>`
Magic byte	`[` (0x5B)	`B` (0x42) + ver `0x01`
Bentuk wire	JSON array (teks, readable)	Buffer biner kompak, byte-exact
Keterbacaan	mudah dibaca manusia	sulit dibaca (biner)
Ukuran	lebih besar (overhead teks)	lebih kecil & presisi
Enkripsi	RSA handshake + ChaCha20-Poly1305	tanpa enkripsi (plain, untuk OTA)
Pakai untuk	komunikasi umum (default legacy)	transfer firmware OTA byte-exact

 Handshake RSA: SYN → SYN-ACK → ACK → DATA terenkripsi *Sumber:* *`wiki/diagram/Networking-MQTNL-2.mmd`*

Format frame Binary v1.1

Diagram byte-per-byte dari frame biner (N = panjang `srcAddress`, M = panjang `dstAddress`, L = panjang payload):

```
| 0x42 | 0x01 |  len  | <src addr>      | srcPort |  len  | <dst addr>      | dstPort |
| MAGIC| VER  | sAL=N | srcAddr (N b)   |  u16LE  | dAL=M | dstAddr (M b)   |  u16LE  |

| pktCount | pktIndex | dataSize | flag | fwd | <payload>        |
|  u16LE   |  u16LE   |  u32LE   |  u8  | u8  | payload (L b)    |
```

- Ukuran header tetap = 18 byte + N + M (`2 + 1 + N + 2 + 1 + M + 2 + 2 + 2 + 4 + 1 + 1`).
- Contoh: `srcAddress="tsix"` (N=4), `dstAddress="esp32S3"` (M=7) → header = 29 byte.
- Urutan pembacaan seluruh field deterministik (tanpa delimiter), jadi panjang alamat wajib dikirim (`S_ADDR_LEN` / `D_ADDR_LEN`).
- **Tidak ada CRC/checksum** di dalam frame. Integritas OTA dijaga oleh `dataSize` (u32) dan jalur raw yang byte-exact.

Deteksi magic byte

Driver tidak menebak protokol dari topic. Ia membaca **byte pertama** payload MQTT lalu mencocokkannya ke `getMagicChars()` tiap protokol terdaftar:

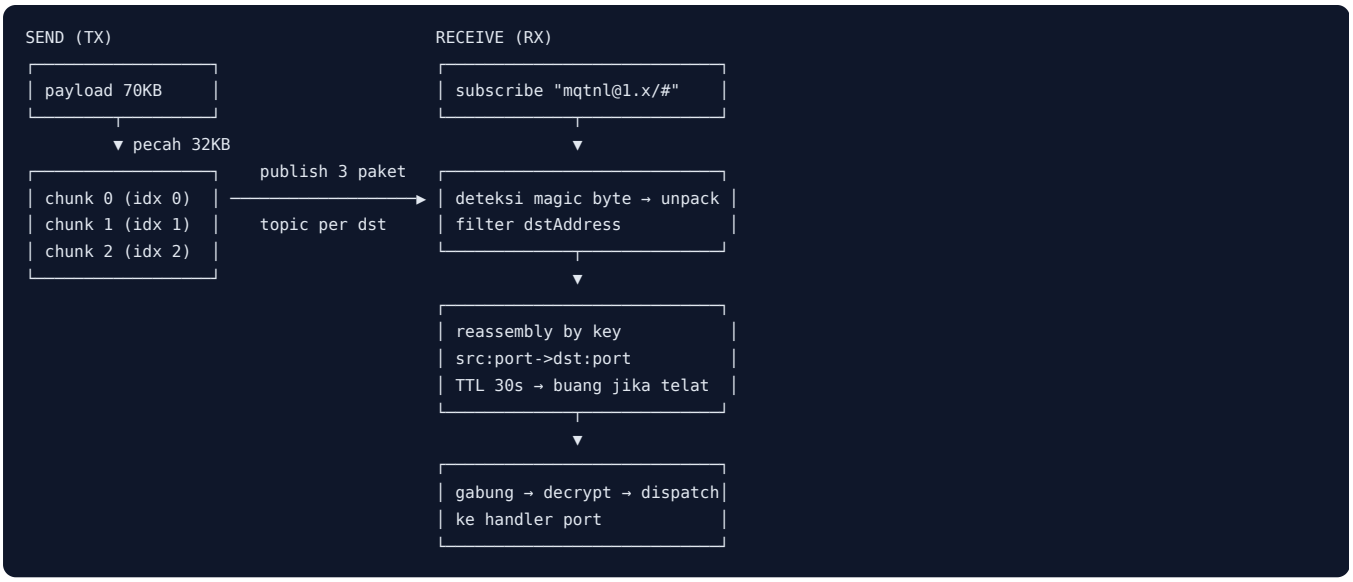
```
// Detect protocol by Magic Byte (di SimpleMQTNLDriver.handleIncomingMessage)
const magicByte = Buffer.isBuffer(message) ? message[0] : (message as string).charCodeAt(0);
const proto = this.protocols.find(p => p.getMagicChars().includes(magicByte));
if (!proto) {
    this.logger.error(`Protocol mismatch on ${topic}. Magic: 0x${message[0].toString(16)}`);
    return;
}
packet = proto.unpack(message);
```

```
// [MULTI-PROTO] Register protocol untuk pengirim ini (per srcAddress)
this.protocolRegistry.set(packet.header.srcAddress, proto);
```

Hasilnya disimpan di `protocolRegistry` **per** `srcAddress`. Saat mengirim balik ke alamat itu, driver memakai protokol yang sama (default: JSON).

Fragmentasi & Reassembly

- **Fragmentasi**: payload dipecah menjadi potongan 32KB (`packetSize = 32768`). Setiap potongan dikirim sebagai paket MQTT terpisah dengan `packetCount` / `packetIndex` yang diisi.
- **Reassembly**: penerima mengumpulkan chunk dalam sesi per `src:port->dst:port`. Sesi dianggap lengkap saat jumlah chunk unik = `packetCount`, lalu digabung berurutan (`Buffer.concat` untuk Buffer, `join("")` untuk string).
- **TTL 30 detik**: sesi yang tidak lengkap dalam 30 detik dibuang (`cleanupExpiredPackets`, dijalankan tiap 60 detik).



Streaming firmware OTA via MQTNL Binary v1.1 *Sumber:* *wiki/diagram/mqtnl-binary-ota-1.mmd*

Jalur kirim (TX) — `SimpleMQTNLDriver.send()`

1. Tentukan protokol: `protocolRegistry.get(address) || activeProtocol` (default JSON).
2. `useRaw = (protocol.getName() === "Binary")` — jika Binary, **lewati enkripsi** (`securedPayload = payload`), supaya panjang byte pas untuk OTA.
3. Jika JSON, enkripsi payload via `SecurityAgent.securePacketOut()` (RSA handshake → ChaCha20-Poly1305).
4. **Fragmentasi**: pecah `securedPayload` menjadi chunk 32KB (`this.packetSize`).
5. Untuk tiap chunk `i`: buat objek packet (`packetCount = chunks.length`, `packetIndex = i`, `dataSize = securedPayload.length`), `protocol.pack(packet)` → Buffer, lalu `publish` ke topic `${prefix}${address}` (atau loopback lokal jika alamatnya node ini).

Jalur terima (RX) — `SimpleMQTNLDriver.handleIncomingMessage()`

1. Deteksi protokol dari **magic byte pertama** payload MQTT.
2. `proto.unpack(message)` → objek packet. Simpan protokol di `protocolRegistry` per `srcAddress`.
3. **Filter paket**: buang paket yang `dstAddress` bukan alamat lokal (kecuali `"*"`).
4. **Reassembly**: simpan `packet.payload` di sesi `src:port->dst:port`. Jika belum lengkap → tunggu chunk berikutnya.
5. Jika lengkap: gabung chunk berurutan → **decrypt** (Binary: `securePacketInRaw` + fallback plain; JSON: `securePacketIn`).
6. **Dispatch**: kirim `{src, port, localPort, data, isBinary, ts}` ke handler port tujuan (atau layani PING/broadcast).

Snippet (level kode)

> Semua snippet di bawah **VERIFIED** — disalin langsung dari sumber.

JSON v1.0 — pack/unpack (`MQTNLProtocolJSON.ts`)

```
export class MQTNLProtocolJSON implements IMQTNLProtocol {
    getName(): string { return "JSON"; }
    getMagicChars(): number[] { return [0x5B]; } // '['
    getTopicPrefix(): string { return "mqtnl@1.0/"; }

    pack(packet: any): string {
        return JSON.stringify([
            packet.header.srcAddress, packet.header.srcPort,
            packet.header.dstAddress, packet.header.dstPort,
            packet.header.packetCount, packet.header.packetIndex,
            packet.header.dataSize, packet.header.packetHeaderFlag,
            packet.header.forwarded, packet.payload,
        ]);
    }

    unpack(data: Buffer | string): any {
        const str = Buffer.isBuffer(data) ? data.toString("utf8") : data;
        const packed = JSON.parse(str);
        return {
            header: {
                srcAddress: packed[0], srcPort: packed[1],
                dstAddress: packed[2], dstPort: packed[3],
                packetCount: packed[4], packetIndex: packed[5],
                dataSize: packed[6], packetHeaderFlag: packed[7],
                forwarded: packed[8],
            },
            payload: packed[9],
        };
    }
}
```

Binary v1.1 — pack/unpack (`MQTNLProtocolBinary.ts`)

```
export class MQTNLProtocolBinary implements IMQTNLProtocol {
    getName(): string { return "Binary"; }
    getMagicChars(): number[] { return [0x42]; } // 'B'
    getTopicPrefix(): string { return "mqtnl@1.1/"; }

    pack(packet: any): Buffer {
        const srcAddr = Buffer.from(packet.header.srcAddress || "", "utf8");
        const dstAddr = Buffer.from(packet.header.dstAddress || "", "utf8");
        const payload = Buffer.isBuffer(packet.payload)
            ? packet.payload
            : Buffer.from(packet.payload || "", "utf8");

        const headerSize = 2 + 1 + srcAddr.length + 2 + 1 + dstAddr.length
                         + 2 + 2 + 2 + 4 + 1 + 1;
        const buf = Buffer.alloc(headerSize + payload.length);
        let offset = 0;
        buf.writeUInt8(0x42, offset++);             // Magic 'B'
        buf.writeUInt8(0x01, offset++);             // Proto Ver 1
        buf.writeUInt8(srcAddr.length, offset++);
        srcAddr.copy(buf, offset); offset += srcAddr.length;
        buf.writeUInt16LE(packet.header.srcPort, offset); offset += 2;
        buf.writeUInt8(dstAddr.length, offset++);
        dstAddr.copy(buf, offset); offset += dstAddr.length;
        buf.writeUInt16LE(packet.header.dstPort, offset); offset += 2;
        buf.writeUInt16LE(packet.header.packetCount, offset); offset += 2;
        buf.writeUInt16LE(packet.header.packetIndex, offset); offset += 2;
        buf.writeUInt32LE(packet.header.dataSize, offset); offset += 4;
        buf.writeUInt8(packet.header.packetHeaderFlag, offset++);
        buf.writeUInt8(packet.header.forwarded, offset++);
        payload.copy(buf, offset);
        return buf;
```

```
    }

    unpack(data: Buffer | string): any {
        const buffer = Buffer.isBuffer(data) ? data : Buffer.from(data, "utf8");
        let offset = 0;
        if (buffer.readUInt8(offset++) !== 0x42) throw new Error("Invalid Magic Byte");
        if (buffer.readUInt8(offset++) !== 0x01) throw new Error("Invalid Protocol Version");

        const srcAddrLen = buffer.readUInt8(offset++);
        const srcAddress = buffer.subarray(offset, offset + srcAddrLen).toString("utf8");
        offset += srcAddrLen;
        const srcPort = buffer.readUInt16LE(offset);
        offset += 2;

        const dstAddrLen = buffer.readUInt8(offset++);
        const dstAddress = buffer.subarray(offset, offset + dstAddrLen).toString("utf8");
        offset += dstAddrLen;
        const dstPort = buffer.readUInt16LE(offset);
        offset += 2;

        const packetCount = buffer.readUInt16LE(offset);
        offset += 2;
        const packetIndex = buffer.readUInt16LE(offset);
        offset += 2;
        const dataSize = buffer.readUInt32LE(offset);
        offset += 4;
        const packetHeaderFlag = buffer.readUInt8(offset++);
        const forwarded = buffer.readUInt8(offset++);
        const payload = buffer.subarray(offset);

        return {
            header: { srcAddress, srcPort, dstAddress, dstPort,
                      packetCount, packetIndex, dataSize,
                      packetHeaderFlag, forwarded },
            payload: payload,
        };
    }
}
```

Fragmentasi — loop 32KB (`SimpleMQTNLDriver.send()`)

```
// --- FRAGMENTATION LAYER ---
const chunks: (string | Buffer)[] = [];
if (securedPayload.length === 0) {
    chunks.push(useRaw ? Buffer.alloc(0) : "");
} else {
    for (let i = 0; i < securedPayload.length; i += this.packetSize) {
        if (typeof securedPayload === "string") {
            chunks.push(securedPayload.substring(i, i + this.packetSize));
        } else {
            chunks.push(securedPayload.subarray(i, i + this.packetSize));
        }
    }
}

const packetCount = chunks.length;
const topic = `${prefix}${address}`;

for (let i = 0; i < packetCount; i++) {
    const packet = {
        header: {
            srcAddress: this.localAddress,
            srcPort: srcPort,
            dstAddress: address,
            dstPort: port,
            packetCount: packetCount,        // jumlah total chunk
            packetIndex: i,                  // chunk ke-i (0-based)
            dataSize: securedPayload.length, // ukuran TOTAL payload
            packetHeaderFlag: flag,
            forwarded: 0,
        },
        payload: chunks[i],
```

```
    };
    const payloadBuffer = protocol.pack(packet);
    this.txBytes += payloadBuffer.length;
    // publish ke topic (atau loopback lokal jika alamat = node ini)
}
```

Reassembly — gabung chunk (`SimpleMQTNLDriver.handleIncomingMessage()`)

```
// --- REASSEMBLY LAYER ---
const key = `${packet.header.srcAddress}:${packet.header.srcPort}->${packet.header.dstAddress}:${packet.header.dstPort}`;

if (!this.receivedPackets.has(key)) {
    this.receivedPackets.set(key, {
        total: packet.header.packetCount,
        received: new Map(),
        timestamp: Date.now(),
    });
}

const session = this.receivedPackets.get(key)!;
session.received.set(packet.header.packetIndex, packet.payload);
session.timestamp = Date.now();

if (session.received.size < session.total) {
    return; // belum lengkap — tunggu chunk berikutnya
}

// Semua chunk tiba!
this.receivedPackets.delete(key);

const entries = Array.from(session.received.entries()).sort((a, b) => a[0] - b[0]);
const assembledPayload = Buffer.isBuffer(entries[0][1])
    ? Buffer.concat(entries.map(e => e[1] as Buffer))
    : entries.map(e => e[1] as string).join("");
```

TTL 30 detik — pembersihan sesi kadaluarsa

```
private cleanupExpiredPackets() {
    const now = Date.now();
    const ttl = 30000; // 30 detik untuk chunk yang ditinggalkan
    for (const [key, session] of this.receivedPackets.entries()) {
        if (now - session.timestamp > ttl) {
            this.logger.warn(`[REASSEMBLY] Dropped incomplete packet from ${key} (TTL Expired)`);
            this.receivedPackets.delete(key);
        }
    }
}
```

Latihan / Praktik

1. Baca `src/common/protocols/MQTNLProtocolJSON.ts` — pahami struktur packet JSON (array 10 elemen).
2. Baca `src/common/protocols/MQTNLProtocolBinary.ts` — hitung ukuran header binary untuk `srcAddress="tsix"` dan `dstAddress="esp32S3"` (jawaban: 29 byte).
3. Baca `src/kernel/devices/SimpleMQTNLDriver.ts` — telusuri jalur TX (`send`) dan RX (`handleIncomingMessage`), lalu cari `packetSize` dan `ttl`.
4. Baca `wiki/mqtnl_binary_ota.md` — bagaimana Binary dipakai untuk OTA byte-exact.
5. Jelaskan mengapa Binary v1.1 sengaja tanpa enkripsi.
6. Eksperimen: kirim payload > 32KB dari aplikasi, amati log `[FRAGMENTATION]` dan `[REASSEMBLY]`.

Referensi

- `wiki/mqtnl-ota.md`, `wiki/mqtnl_binary_ota.md` — OTA via MQTNL

- `wiki/course/00-overview.md` §7
- `src/common/protocols/IMQTNLProtocol.ts`, `MQTNLProtocolJSON.ts`, `MQTNLProtocolBinary.ts`

Modul 16 — selesai. Bagian VI tuntas. Lanjut ke Modul 17 — PixelSpace Protocol.

Modul 17 **PixelSpace Protocol** GUI & Desktop

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul ketujuh belas kurikulum TSIX. Memahami kontrak data GUI: alur data Worker→Kernel→DOME→Browser, GUIRegistry sebagai otoritas kepemilikan window, dan sanksi keamanan.

> PixelSpace adalah **konstitusi GUI TSIX**. Kontraknya (`GUITypes.ts`) tidak boleh diubah sembarangan — semua lapisan di atasnya (DOME, Emerald, Cashew, Asteracea) bergantung pada bentuk data ini.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan alur data mounting UI dan event
- [ ] Menjelaskan peran GUIRegistry (auth wid↔pid)
- [ ] Menyebutkan GUIAction utama
- [ ] Menjelaskan sanksi keamanan (SIGKILL / SIGSEGV)
- [ ] Menjelaskan mengapa `payload.pid` di-override kernel

Konsep Inti

Alur data

```
Worker (app) → GUI_REQ (61) → Kernel (GUIRegistry auth pid↔wid)
  → DOME daemon (WS broadcast) → Browser (DOM)
Browser → event → DOME → Kernel (SEND_MSG) → Worker (callback)
```

Alur mounting UI

```
Worker App   → GUI_REQ (MOUNT_NODE) → Kernel → gui_request event → DOME → WS → Browser (createElement)
```

Alur event (klik/input)

```
Browser → WS → DOME → SEND_MSG ke pid → Kernel → ipc_message event → Worker → callback → updateProps
```

GUIAction (operasi GUI)

Action	Kegunaan
`CREATE_WINDOW` / `DESTROY_WINDOW`	Bikin / hancurkan jendela
`MOUNT_NODE` / `UNMOUNT_NODE`	Pasang / lepas elemen
`UPDATE_PROPS`	Ubah properti elemen
`MINIMIZE_WINDOW` / `RESTORE_WINDOW`	Sembunyikan / kembalikan
`MAXIMIZE_WINDOW` / `UNMAXIMIZE_WINDOW`	Layar penuh / normal

GUIRegistry (kernel)

Otoritas **tunggal** kepemilikan window:

- `wid → pid` (primary map) + `pid → Set<wid>` (reverse map, lookup cepat saat exit)
- Z-index auto-increment (mulai 100)
- `registerDaemon(pid)` — hanya "gued" yang boleh menerima forward GUI_REQ
- Cleanup otomatis saat proses mati (`destroyAllForPid`)

Keamanan

Pelanggaran	Sanksi
Payload format rusak	`SIGKILL` — proses ditembak mati
Akses window milik PID lain	`SIGSEGV` — segmentation fault

> [!IMPORTANT] **`payload.pid` selalu di-override kernel.** Jangan pernah percaya `pid` yang dikirim aplikasi — kernel menetapkan identitas asli dari konteks proses.

Kode Sumber

File	Peran
`src/common/GUITypes.ts`	Kontrak data (IDOMNode, IGUIPayload, GUIAction, IBrowserEvent, IGUIEventIPC)
`src/kernel/GUIRegistry.ts`	Otoritas window + auth
`src/kernel/Syscalls.ts`	Handler `GUI_REQ` + security
`src/mirror/root/ps-sample1.ts`	Praktik raw protocol

Snippet (level kode)

GUIRegistry.createWindow

```
public createWindow(wid: string, pid: number, title: string = "Untitled"): IWindowEntry {
    if (this.windows.has(wid)) {
        throw new Error(`GUIRegistry: Window '${wid}' already exists.`);
    }
    const entry: IWindowEntry = { wid, pid, title,
        zIndex: this.nextZIndex++, focused: true, createdAt: Date.now() };
    this.windows.set(wid, entry);
    // Update reverse map pid → Set<wid>
    if (!this.pidToWids.has(pid)) this.pidToWids.set(pid, new Set());
    this.pidToWids.get(pid)!.add(wid);
    // Defocus window lain
    return entry;
}
```

Latihan / Praktik

1. Baca `src/common/GUITypes.ts` — pahami seluruh interface "konstitusi".
2. Baca `src/mirror/root/ps-sample1.ts` — praktik raw protocol tanpa toolkit.
3. Jalankan app GUI lalu `ps` — cari PID gued/DOME. Baca `wiki/identity_guid_ipc_walkthrough.md` untuk alur identitas.
4. Modifikasi window milik PID lain lewat GUI_REQ — amati SIGSEGV.

Referensi

- `wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md` §1-2, 10
- `wiki/course/00-overview.md` §10
- `src/common/GUITypes.ts`, `src/kernel/GUIRegistry.ts`, `src/kernel/Syscalls.ts`

Modul 17 — selesai. Lanjut ke Modul 18 — DOME Engine.

Modul 18 **DOME Engine (Display Server)** GUI & Desktop

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedelapan belas kurikulum TSIX. Memahami DOME: relay WebSocket + primitive DOM producer + kompositor (titlebar, drag, resize, focus, replay).

> DOME adalah display server TSIX — analog X11/Wayland, tapi dirender sebagai **DOM di browser host** via WebSocket :8080. Server-nya monolitik (satu daemon, relay + kompositor) karena pertimbangan latency drag/resize (kompositor terpisah = overhead ~2–4ms). Client browser justru modular: `dome.ts` menyajikan modul statis `dome-client-*.js` via `/dome/*.js`.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan peran DOME sebagai relay + kompositor
- [ ] Menjelaskan spesifikasi & fitur DOME
- [ ] Menjelaskan tradeoff desain monolitik vs kompositor terpisah
- [ ] Menjelaskan peran `windowStates` dan replay
- [ ] Menjelaskan enforcement flag `maximizable` di semua jalur maximize
- [ ] Menjelaskan proteksi navigasi, per-app traffic, modul DDC, dan boot readiness
- [ ] Menjelaskan hubungan DOME ↔ Kernel ↔ Browser

Konsep Inti

Spesifikasi

Aspek	Deskripsi
Lokasi	`src/mirror/opt/dome/dome.ts` (server) + `dome-client.html` tipis + modul `dome-client-*.js` (browser)
Port	WebSocket :8080
Peran	Display server (Ring 4 daemon)
Model	Relay WS + primitive DOM producer + kompositor

Fitur

- Window registry, Z-index, relay event
- **State Replay** (`windowStates`): semua MOUNT_NODE & UPDATE_PROPS disimpan, dikirim ulang saat browser reconnect (F5)
- **State Pruning** (`pruneWindowState`): saat node di-unmount, DOME membersihkan state — mencegah orphan state leak ke replay
- **Orphan Discard** (browser-side): MOUNT_NODE dengan parent yang tidak ditemukan di-discard — mencegah residu dialog/modal setelah F5
- **Overlay Layer Search**: `findElementById` mencari di 3 level — `win.el` → `__global_start_menu__` → `__tsix_overlay_layer__`
- **Client modular**: logika browser dipisah ke modul statis `dome-client-core.js`, `-term.js`, `-codemirror.js`, `-chart.js`, `-dom.js`, `-windows.js`, `-ui.js`, `-ddc.js`, `-res.js`; `dome.ts` membacanya dari VFS `/opt/dome/*.js` saat startup dan menyajikannya via `/dome/*.js`
- **Flag `maximizable`**: dihormati di semua jalur maximize — double-click titlebar, context menu "Maximize", guard server `maximize_window`, dan guard syscall `MAXIMIZE_WINDOW`
- **Maximize saat minimized**: window ditampilkan dulu di posisi terakhir sebelum rect diukur; restore memakai `_origRect` jika `_savedRect` nol
- **Proteksi navigasi**: refresh (F5/Ctrl+R/Cmd+R) dan back/forward butuh konfirmasi (`protectNavigation()` + `beforeunload`)

- **Per-app traffic accounting**: `TRAFFIC_QUERY` meng-exclude traffic app penanya sendiri dan melaporkan `selfTxBytes` / `selfTxPkts`
- **Modul DDC**: `dome-client-ddc.js` menghost aplikasi Native-JS (Fabric.js / Three.js via CDN) di Shadow DOM; DOME merelay `DDC_MSG` / `DDC_RESIZE` / `DDC_STOP`; `destroyDDCByWid(wid)` dipanggil saat window ditutup
- **Boot readiness**: DOME menulis `/var/run/dome.ready`; `rc.local` mem-poll penanda (timeout 10s, interval 200ms) sebelum start Asteracea — menggantikan `sleep 1s`
- **`ensureListener()`**: memasang listener sekali per elemen per event — menggantikan pola `cloneNode` yang menghapus listener lama

Tradeoff desain: kenapa monolitik?

	Kompositor terpisah (X11-style)	**DOME monolitik**
Overhead	~2–4ms per operasi drag/resize	langsung, tanpa IPC ekstra
Keuntungan	modularitas	latency rendah

> Karena target utama adalah **interaksi drag/resize/focus** yang sensitif latency, DOME memilih monolitik. Ada catatan desain & rencana refactor di wiki.

Alur Replay

```
Browser F5 → WebSocket reconnect
  → DOME kirim CREATE_WINDOW (semua window aktif)
  → DOME kirim semua stored states (MOUNT_NODE + UPDATE_PROPS)
  → Jika window sedang maximized, DOME kirim MAXIMIZE_WINDOW ulang
  → Browser build ulang UI + terima event dari user
```

Snippet (level kode)

State pruning (ringkas)

```
const allIds = new Set<string>([targetId]);
for (const state of states) {
    if (state?.type === "MOUNT_NODE" && state.node) {
        const nodeIds = new Set<string>();
        collectNodeIds(state.node, nodeIds);
        if (nodeIds.has(targetId)) for (const id of nodeIds) allIds.add(id);
    }
}
// Hapus MOUNT_NODE (parent atau node di dalam tree) & UPDATE_PROPS (target exact match)
```

Browser orphan discard

```
if (parent) {
    parent.appendChild(domEl);
} else {
    console.log('[DEBUG] Orphan discarded:', node.id, targetId); // DISCARD
}
```

Maximize guard — semua jalur hormati flag `maximizable`

```
// dome-client-windows.js — double-click titlebar & handleMaximizeWindow
if (!w._isMaximized && w.maximizable === false) return; // titlebar dbl-click
if (win.maximizable === false) return;                  // handleMaximizeWindow
```

```
// dome.ts — guard otoritatif sisi server (event browser + syscall)
if (event.eventType === "maximize_window") {
    if (entry.maximizable === false) return;
}
// syscall GUIAction.MAXIMIZE_WINDOW
if (windows.get(wid)?.maximizable === false) break;
```

Restore aman — fallback saat rect tersimpan nol

```
// dome-client-windows.js — handleRestoreWindow
let saved = win._savedRect;
if (saved && (saved.width <= 0 || saved.height <= 0)) {
    saved = win.el._origRect || null; // jangan restore ke (0,0,0,0)
}
```

ensureListener — listener tidak dobel & tidak hilang

```
// dome-client-dom.js — dipakai buildDOM() & handleUpdateProps()
function ensureListener(el, event, listener) {
    if (!el.__tsixL) el.__tsixL = Object.create(null);
    if (!el.__tsixL[event]) {
        el.addEventListener(event, listener);
        el.__tsixL[event] = true;
    }
}
```

Per-app traffic — observer tidak menghitung dirinya sendiri

```
// dome.ts — TRAFFIC_QUERY meng-exclude traffic app penanya
const self = appTraffic.get(payload.pid) || { txBytes: 0, txPkts: 0 };
const stats = {
    ...wsTraffic,
    txBytes: Math.max(0, wsTraffic.txBytes - self.txBytes),
    txPkts: Math.max(0, wsTraffic.txPkts - self.txPkts),
    selfTxBytes: self.txBytes, // traffic milik app penanya
    selfTxPkts: self.txPkts,
};
```

DDC cleanup — hentikan RAF loop saat window ditutup

```
// dome-client-windows.js — handleDestroyWindow (safety net)
if (typeof TSIX.destroyDDCByWid === "function") {
    TSIX.destroyDDCByWid(wid); // stop semua runtime DDC window ini
}
```

Latihan / Praktik

1. Buka `http://localhost:8080` — amati DOME client di browser.
2. Tekan F5 saat beberapa window terbuka — amati prompt konfirmasi navigasi dan state replay.
3. Baca `src/mirror/opt/dome/dome.ts` — temukan `windowStates`, `pruneWindowState`, guard `maximizable`, relay `DDC_*`, dan `TRAFFIC_QUERY`.
4. Baca `src/mirror/opt/dome/dome-client-windows.js` — cari `handleMaximizeWindow` (maximize-while-minimized) dan `handleRestoreWindow`.
5. Baca `src/mirror/opt/dome/dome-client-core.js` — cari `protectNavigation()`.
6. Baca `src/mirror/opt/dome/dome-client-ddc.js` — cari `initDDC` dan `destroyDDCByWid`.
7. Baca `src/mirror/opt/dome/dome-client-dom.js` — cari `ensureListener`.
8. Baca `src/mirror/etc/rc.local.ts` — cari polling `/var/run/dome.ready` sebelum start Asteracea.

Referensi

- `wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md` §2, §11
- `wiki/course/00-overview.md` §10
- `wiki/changelogs/dome.md` — riwayat perubahan DOME
- `src/mirror/opt/dome/dome.ts` + `src/mirror/opt/dome/dome-client-*.js`
- `src/mirror/etc/rc.local.ts` — polling `/var/run/dome.ready`

Modul 18 — selesai. Lanjut ke Modul 19 — Emerald Widget Toolkit.

Modul 19 **Emerald Widget Toolkit** GUI & Desktop

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kesembilan belas kurikulum TSIX. Memahami layer toolkit GUI di atas protocol stabil: Screen wrapper, factory functions, dan connected widgets self-rendering.

> Emerald (`@tsix/emerald`) adalah GTK/Qt-nya TSIX. Semua UI dibangun sebagai **Virtual DOM Tree** (`IDOMNode`) dan dikirim via syscall — aplikasi **tidak punya akses** ke `document`, `window`, atau API browser apa pun.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan posisi Emerald dalam tumpukan GUI
- [ ] Menjelaskan factory functions (`div`, `button`, `input`, ...)
- [ ] Menjelaskan Screen wrapper & pola mount → bind → loop
- [ ] Menjelaskan connected widgets (self-rendering), termasuk `ConnectedDataGrid`
- [ ] Menjelaskan `ensureListener()` — listener props persisten lintas `UPDATE_PROPS` (bug `cloneNode` diperbaiki)

Konsep Inti

Posisi dalam arsitektur

```
BROWSER → DOME (display server) → KERNEL (auth) → EMERALD (kamu di sini)
```

Struktur dasar app

```
import { Program } from "@tsix/Application";
import { Screen, div, h1, paragraph } from "@tsix/emerald";

export const main = Program(async (args: string[]) => {
  // 1. Buat Screen (jendela)
  // 2. Bangun Virtual DOM tree dengan factory functions
  // 3. Mount, bind event, loop
});
```

Factory functions

Factory menghasilkan `IDOMNode`. Daftar lengkap ada di `src/mirror/lib/emerald.ts`:

- Dasar: `text()`, `div()`, `span()`, `h1()`/`h2()`/`h3()`, `paragraph()`, `button()`, `input()`, `textarea()`, `selectBox()`, `image()`
- IoT: `lineChart()`, `radialGauge()`, `verticalGauge()`, `sevenSegment()`, `indicatorLamp()`, `toggleSwitch()`, `sensorCard()`, `relayCard()`, `badge()`, `taskbarButton()`
- Tabel: `dataGrid()` (statis), `slider()`

`alert()`, `confirm()`, `question()`, `openFileDialog()`, `saveFileDialog()` **bukan factory** — itu method pada `Window`/`Screen` yang menampilkan modal dialog overlay, bukan menghasilkan `IDOMNode`.

Pattern dasar: Mount → Bind → Loop

```
const screen = new Screen({ title: "App", width: 400, height: 300 });
await screen.mount(
  div({ id: "root", style: { padding: "16px" } },
    h1({ text: "Hello" }),
    button({ id: "btn", text: "Klik" }),
  ),
);
// bind event → updateProps (di-batch & auto-flush) → loop
```

```
await screen.on("btn", "click", async () => {
  await screen.update("btn", { text: "✅ Diklik!" });
});
```

Connected widgets (self-rendering)

Widget "connected" me-render dirinya sendiri dan memperbarui layar secara mandiri — pola yang lebih tinggi dari factory biasa. Pola umum: `build()` → `mount(screen)` → `setData()` / `setValue()`, memakai **targeted update** (bukan `setContent` penuh).

Kelas `Connected*` di `emerald.ts`:

- `ConnectedLineChart`, `ConnectedRadialGauge`, `ConnectedSevenSegment`, `ConnectedIndicatorLamp`
- `ConnectedVerticalGauge`, `ConnectedToggle`, `ConnectedSensorCard`, `ConnectedRelayCard`
- `ConnectedDataGrid` — tabel data interaktif: sort asc/desc, resize kolom (drag native), seleksi row berbasis kunci stabil, `appendData()` inkremental & opsi `maxRows`. Satu scroll container (header `th` sticky) — scroll horizontal & vertikal otomatis sinkron.

> [!IMPORTANT] **Listener props & `ensureListener()` (bug `cloneNode` sudah diperbaiki).** Empat listener props — `onClickId`, `onContextMenuId`, `onInputId`, `onKeydownId` — dipasang oleh DOME client lewat helper `ensureListener()` di `src/mirror/opt/dome/dome-client-dom.js` (dipakai di `buildDOM()` dan `handleUpdateProps()`), **sekali per elemen per event type** (dilacak via `el.__tsixL`). Dulu `handleUpdateProps` meng-clone node untuk "membersihkan listener lama" — `cloneNode` tidak menyalin listener, jadi jika satu batch `UPDATE_PROPS` membawa beberapa listener props sekaligus (mis. `onInputId` + `onKeydownId` di field password), listener yang baru dipasang bisa hilang. Dengan `ensureListener`, listener **persisten lintas `UPDATE_PROPS`** — tidak hilang dan tidak dobel. Best practice tetap berlaku: set listener props (`onClickId`, `onInputId`, dst) **saat mount-time** (di `build()` / `mount()`), lalu daftarkan callback via `screen.on()` / `win.bindHandler()`.

Kode Sumber

File	Peran
`src/mirror/lib/emerald.ts`	Widget toolkit `@tsix/emerald`
`src/mirror/lib/theme.ts`	Tema
`src/mirror/lib/cashew.ts`	Layer di atas Emerald (Modul 20)
`src/mirror/opt/dome/dome-client-dom.js`	DOME client DOM engine — `buildDOM()`, `handleUpdateProps()`, `ensureListener()`
`src/mirror/root/ps-sample2.ts`, `ps-sample3.ts`	Praktik

Latihan / Praktik

1. Baca `wiki/emerald-in-a-nutshell.md` — kerjakan Hello World sampai studi kasus lengkap.
2. Bangun form dengan input + button; bind event klik yang mengubah teks.
3. Gunakan `alert()` / `confirm()` — amati bagaimana ia tampil sebagai window overlay.
4. Baca `src/mirror/lib/emerald.ts` — cari implementasi `Screen` dan `setContent`.
5. Bangun `ConnectedDataGrid` dengan sort & resize kolom; pakai `appendData()` untuk data real-time dan `maxRows` untuk membatasi baris.

Referensi

- `wiki/emerald-in-a-nutshell.md`, `wiki/cashew-in-a-nutshell.md`
- `wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md` §5-7
- `src/mirror/lib/emerald.ts`, `src/mirror/lib/theme.ts`

Modul 19 — selesai. Lanjut ke Modul 20 — Cashew Component Framework.

Modul 20 **Cashew Component Framework** GUI & Desktop

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedua puluh kurikulum TSIX. Memahami layer OOP/Delphi-style di atas Emerald: `TForm`, `TButton`, `TEdit`, auto-bind lifecycle, dan widget kompleks.

> Cashew (`@tsix/cashew`) mengadopsi pola komponen ala **Delphi / Turbo Pascal** — komponen adalah **class ber-state** dengan properti & event, bukan fungsi bersarang. Ini analog VCL di atas GTK.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan filosofi OOP/Delphi-style Cashew
- [ ] Menjelaskan lifecycle `TForm.run()` (auto-bind)
- [ ] Menjelaskan komponen dasar: TForm, TPanel, TLabel, TButton, TEdit
- [ ] Menjelaskan kenapa `onClickId` / `onInputId` diset saat build (mount-time)
- [ ] Menyebutkan widget kompleks (TChart, TSevenSegment, TSensorCard, dll)

Konsep Inti

Filosofi

Di Emerald kamu menulis UI dengan fungsi bersarang (`div([button(...)])`). Di Cashew, kamu membuat **objek class**:

```
const form = new TForm("My App", 400, 300);
const btn = new TButton("btn-click");
btn.caption = "Klik";
btn.onClick = () => { count++; lblCounter.caption = "Count: " + count; };
form.add(btn);
await form.run();
```

Lifecycle TForm.run()

`run()` punya **auto-bind lifecycle**: bindEventHandler + refresh per komponen. Setelah `run()`, perubahan properti (`caption`, `text`, dll) otomatis sinkron ke layar.

Urutan di `TForm.run()` (`src/mirror/lib/cashew.ts`):

1. **Theme** — muat tema aktif sebelum build agar warna CSS variable benar.
2. **Build & mount** — bangun pohon `IDOMNode` via `this.build()` lalu `_screen.mount(...)`.
3. **Auto-bind** — DFS traversal semua children, panggil `comp.bindEventHandler(screen)` (registrasi event).
4. **Auto-refresh** — DFS traversal semua children, panggil `await comp.refresh(screen)` (render data dinamis, mis. `TListBox`, `TDataGrid`).
5. **Setup** — panggil `await onSetup(screen)` bila di-set (binding tambahan).
6. **Event loop** — `_screen.loopUntilClose()` menunggu sampai window ditutup.

```
sequenceDiagram
    participant App as Aplikasi (main)
    participant Form as TForm.run()
    participant Comp as Komponen (TButton, TEdit, TDataGrid, ...)
    participant Screen as Screen (Emerald)

    App->>Form: await run()
    Form->>Form: loadCurrent() — theme
    Form->>Screen: mount(build())
    loop auto-bind (DFS)
        Form->>Comp: bindEventHandler(screen)
        Comp->>Screen: screen.on(id, "click"/"input", cb)
    end
```

```
    loop auto-refresh (DFS)
        Form->>Comp: await refresh(screen)
        Comp->>Screen: setContent / setData
    end
    Form->>App: await onSetup(screen)
    Form->>Screen: loopUntilClose()
    loop event loop
        Screen->>Comp: event (click / input / timer)
        Comp->>Screen: screen.update(id, props)
    end
```

Hirarki Komponen

Semua komponen berpangkal dari base class `TComponent` di `src/mirror/lib/cashew.ts`:

```
graph TD
    TC[TComponent] --> TForm
    TC --> TPanel
    TC --> TLabel
    TC --> TButton
    TC --> TEdit
    TC --> TMemo
    TC --> TCheckBox
    TC --> TListBox
    TC --> TRadioButton
    TC --> TComboBox
    TC --> TStatusBar
    TC --> TLineChart
    TC --> TRadialGauge
    TC --> TSevenSegment
    TC --> TIndicatorLamp
    TC --> TToggleSwitch
    TC --> TVerticalGauge
    TC --> TSensorCard
    TC --> TRelayCard
    TC --> TSlider
    TC --> TTimer
    TC --> TChart
    TC --> TDataGrid
```

> [!NOTE] **Bukan class.** `TDialogs` adalah utility **statis** (bukan `TComponent`). `HStack`, `VStack`, `Spacer`, `TScrollBox`, `TFlowPanel`, `TGridPanel`, `TSplitHorizontal`, `TSplitVertical`, `TGroupBox` adalah **fungsi** yang mengembalikan `TComponent` — layout cepat tanpa subclass baru. Konstanta align (`alTop`, `alClient`, dst.) tersedia untuk `style.position`.

Kenapa event diset saat build (mount-time)

`onClickId` / `onInputId` ditulis langsung ke `props` di constructor atau `build()` (contoh: `TButton` men-set `this.props.onClickId = id`). Saat DOME men-mount node, listener terpasang sekali. Menambah listener lewat `app.on()` setelah mount berisiko bentrok dengan pola `cloneNode` DOME yang **tidak menyalin listener** — lihat Modul 19.

Komponen dasar

Komponen	Fungsi
`TForm`	Window utama (`add()`, `alert()`, `confirm()`, `screen`, `onSetup`; opsi `maximizable` / `resizable` / `fullscreen` / `frameless`)
`TPanel`	Container (dengan/ tanpa style)
`TLabel`	Teks (`caption`)
`TButton`	Tombol (`onClick`, `caption`, `enabled`)

Komponen	Fungsi
`TEdit`	Input teks (`onInput`, `text`, `placeholder`)
`TMemo`, `TCheckBox`, `TListBox`, `TStatusBar`, `TRadioButton`, `TComboBox`	Lainnya
`TScrollBox`, `TFlowPanel`, `TGridPanel`, `TSplitHorizontal/Vertical`, `TGroupBox`	Layout
`HStack`, `VStack`, `Spacer`	Layout cepat

Widget kompleks & IoT

Komponen	Fungsi
`TDialogs`	Utility dialog statis: `alert`, `confirm`, `input`, `openFile`, `saveFile`
`TTimer`	Interval timer ala Delphi; auto-cleanup saat form ditutup (`onTimer`)
`TChart`	Chart real-time multi-series (Lightweight Charts via IPC DOME)
`TLineChart`	Line chart SVG (spline, fill, scroll animation)
`TRadialGauge`	Gauge melingkar ala speedometer
`TSevenSegment`	Display LED 7-segment (opsi `scale`, `height`)
`TIndicatorLamp`	Lampu indikator ON/OFF dengan glow
`TToggleSwitch`	Switch ON/OFF yang bisa diklik
`TVerticalGauge`	Tabung kaca vertikal; value text dual-layer masking
`TSensorCard`	Kartu sensor IoT dengan progress bar
`TRelayCard`	Kartu relay ON/OFF
`TSlider`	Slider range horizontal

TDataGrid — satu scroll container

`TDataGrid` membungkus `ConnectedDataGrid` Emerald (`src/mirror/lib/emerald.ts`). Perubahan 2026-08-03 membuat grid memakai **satu scroll container**:

- **Satu container scroll** — header table + `<style>` + body table berada dalam satu `body-scroll` (`overflow: auto`). Header di-pin via `th` **sticky** (`position: sticky; top: 0; z-index: 2`), pola yang sama dengan `dataGrid()` statis.
- **Tanpa kompensasi manual** — wrapper `thead-scroll`, relay `scrollLeft`, `scrollbar-gutter`, dan `calc(100% - scrollbarWidth)` dihapus. Scroll horizontal & vertikal otomatis sinkron; lebar header == body == container.
- **Resize kolom** — scope resize adalah wrapper grid `table.closest(".tsix-dgrid")` (bukan `table.parentElement`). Drag handle mengubah lebar `<col>` di **semua colgroup** (header + body) sekaligus.
- `col_resized` — saat drag selesai, browser mengirim `col_resized` dengan `targetId` = **id grid** (wrapper `.tsix-dgrid`) → `ConnectedDataGrid` menyimpan lebar dan re-apply di setiap render (sort/refresh/setData).

> [!IMPORTANT] **Mount-time event.** Set `onClickId` / `onInputId` saat build (mount-time) — bukan di `app.on()` — untuk menghindari bug `cloneNode` (lihat Modul 19).

Alur / Cara Kerja

1. Buat objek `TForm` — dua bentuk: sequential `new TForm(title, w, h, ...)` atau object literal `new TForm({ title, ... })`.
2. Tambahkan komponen via `form.add(...)` — membentuk pohon parent-child.

3. Set properti (`caption`, `text`, `value`) dan event handler (`onClick`, `onInput`, `onChange`, `onTimer`).
4. Panggil `await form.run()` — build → mount → auto-bind → auto-refresh → `onSetup` → loop.
5. Ubah properti kapan saja; komponen yang sudah bind otomatis `screen.update(...)` ke layar.
6. Window ditutup → `loopUntilClose()` selesai; timer managed di-cleanup otomatis.

Kode Sumber

- `src/mirror/lib/cashew.ts` — seluruh framework (TComponent, TForm, TDialogs, komponen dasar, layout, widget IoT, TDataGrid)
- `src/mirror/lib/emerald.ts` — `ConnectedDataGrid` (render grid & state lebar kolom)
- `src/mirror/opt/dome/dome-client-dom.js` — build DOM, `data-col-resize`, event `col_resized`
- `wiki/cashew-in-a-nutshell.md`, `wiki/emerald-in-a-nutshell.md` — ringkasan

Snippet (level kode)

Quick start Cashew

```
import { Program } from "@tsix/Application";
import { TForm, TLabel, TButton, TStatusBar } from "@tsix/cashew";

export const main = Program(async () => {
  const form = new TForm("My App", 400, 300);
  let count = 0;

  const lblCounter = new TLabel("counter");
  lblCounter.caption = "Count: 0";
  form.add(lblCounter);

  const btnClick = new TButton("btn-click");
  btnClick.caption = "Klik";
  btnClick.onClick = () => { count++; lblCounter.caption = "Count: " + count; };
  form.add(btnClick);

  const status = new TStatusBar("status");
  status.text = "✅ Siap";
  form.add(status);

  // Tidak perlu bind manual — TForm.run() memanggil bindEventHandler()
  // untuk setiap komponen secara otomatis (auto-bind lifecycle).
  await form.run();
});
```

TForm.run() — auto-bind lifecycle (dari cashew.ts)

```
async run(): Promise<void> {
  // 1. Theme — load dulu biar komponen pake warna yang benar
  try {
    const t = await ensureTheme();
    await t.loadCurrent();
    t.watch();
  } catch (_) { /* theme opsional — skip jika gagal */ }

  // 2. Build & mount ke Screen
  this._screen = new Screen(opts); // title, width, height, maximizable, ...
  await this._screen.mount(this.build());
  // (opsional) kirim WINDOW_THEME ke DOME untuk CSS variables

  // 3. Auto-bind: DFS — panggil bindEventHandler() untuk semua komponen
  const autoBind = (comp: TComponent) => {
    comp.bindEventHandler(this._screen);
    for (const child of comp.children) autoBind(child);
  };
  for (const child of this.children) autoBind(child);
```

```
  // 4. Auto-refresh: DFS — panggil refresh() (misal TListBox, TDataGrid)
  const autoRefresh = async (comp: TComponent) => {
    await comp.refresh(this._screen);
    for (const child of comp.children) await autoRefresh(child);
  };
  for (const child of this.children) await autoRefresh(child);

  // 5. Setup custom — setelah bind & refresh
  if (this.onSetup) await this.onSetup(this._screen);

  // 6. Event loop sampai window ditutup
  await this._screen.loopUntilClose();
}
```

TComponent — bindEventHandler & refresh (base no-op)

```
export class TComponent {
  // Daftarkan event handler ke Screen. Otomatis dipanggil oleh TForm.run().
  bindEventHandler(screen: Screen): void {
    // Base: no-op — subclass override untuk register event
  }

  // Update tampilan setelah mount. Otomatis dipanggil oleh TForm.run().
  async refresh(screen: Screen): Promise<void> {
    // Base: no-op — subclass override untuk render dinamis
  }

  build(): IDOMNode {
    return {
      id: this.id,
      tag: this.tag,
      props: { ...this.props, style: { ...this.style } },
      children: this._children.map((c) => c.build()),
    };
  }
}
```

Contoh widget — TButton & TEdit (dari cashew.ts)

```
// TButton — bind onClick saat auto-bind
// constructor: this.tag = "button"; this.props.onClickId = id;
export class TButton extends TComponent {
  public onClick: (() => void) | null = null;
  bindEventHandler(screen: Screen): void {
    this._screen = screen;
    if (this.onClick) screen.on(this.id, "click", this.onClick);
  }
}

// TEdit — bind onInput saat auto-bind
// constructor: this.tag = "input"; this.props.onInputId = id;
export class TEdit extends TComponent {
  public onInput: ((value: string) => void) | null = null;
  bindEventHandler(screen: Screen): void {
    this._screen = screen;
    if (this.onInput) {
      screen.on(this.id, "input", (ev: any) => {
        this.onInput!(ev?.value || "");
      });
    }
  }
}
```

Contoh widget — TDataGrid (dari cashew.ts)

```
// Penggunaan di app
const grid = new TDataGrid(
```

```
  "sensor",
  [
    { key: "node_id", label: "Node", width: 140 },
    { key: "value", label: "Nilai", width: 80, align: "right" },
    { key: "timestamp", label: "Waktu", width: "40%" },
  ],
  [],
  { height: 300 },
);
form.add(grid);
grid.onSort = (key, dir) => { reloadSorted(key, dir); };
grid.onRowClick = (index, record) => { openDetail(record); }; // index = row-key stabil

// Data inkremental — hanya baris baru yang dikirim ke browser (hemat WS)
await grid.appendData(newRows);
```

```
// (dari cashew.ts — TDataGrid) auto-bind oleh TForm.run(): mount
// ConnectedDataGrid + daftarkan handler sort & klik row.
bindEventHandler(screen: Screen): void {
  this._screen = screen;
  void this.grid
    .mount(
      screen,
      (key, dir) => { if (this.onSort) this.onSort(key, dir); },
      (index, record) => { if (this.onRowClick) this.onRowClick(index, record); },
    )
    .catch(() => {});
}

// (dari cashew.ts — TDataGrid) auto-refresh: render data awal
async refresh(screen: Screen): Promise<void> {
  await this.grid.setData(this._data);
}
```

TTimer — interval ala Delphi

```
const timer = new TTimer("tmr-update", 1000);
timer.onTimer = () => { chart.pushData(Date.now(), sensor.value); };
timer.enabled = true;
form.add(timer); // bindEventHandler auto-start saat form.run()
```

Layout helpers

```
form.add(
  HStack(
    new TButton("btn-a"),
    new TButton("btn-b"),
    Spacer(),            // flex: 1 — mendorong tombol berikutnya ke kanan
    new TButton("btn-c"),
  ),
);

// Dua panel bersebelahan dengan divider yang bisa di-drag
form.add(TSplitHorizontal(leftPanel, rightPanel, "1fr"));
```

Latihan / Praktik

1. Baca `wiki/cashew-in-a-nutshell.md` — ikuti quick start dan komponen layout.
2. Bangun app dengan `TForm` + `TPanel` + `TEdit` + `TListBox`: ketik di TEdit, klik tombol, hasilnya masuk ke TListBox.
3. Gunakan `TDialogs.confirm()` untuk konfirmasi sebelum menghapus item.
4. Baca `src/mirror/lib/cashew.ts` — cari implementasi `TForm.run()`, `bindEventHandler()`, dan `refresh()`.
5. Buat `TDataGrid` dengan `appendData()` untuk data yang terus bertambah (log / telemetry).

Referensi

- `wiki/cashew-in-a-nutshell.md`, `wiki/emerald-in-a-nutshell.md`
- `wiki/course/00-overview.md` §10
- `src/mirror/lib/cashew.ts`, `src/mirror/lib/emerald.ts`
- `src/mirror/opt/dome/dome-client-dom.js`
- Changelog: `wiki/changelogs/cashew.md`, `wiki/changelogs/dome.md`

Modul 20 — selesai. Lanjut ke Modul 21 — Asteracea & TDE.

Modul 21 **Asteracea & TDE** GUI & Desktop

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedua puluh satu kurikulum TSIX. Memahami Window Manager TSIX: aplikasi PixelSpace biasa (fullscreen frameless) yang mengelola lifecycle aplikasi GUI lain.

> Poin penting: **Asteracea bukan bagian kernel/DOME** — ia aplikasi PixelSpace biasa (Ring 4, sandboxed worker) yang berjalan fullscreen. Ia me-launch, mengontrol, dan mengelola lifecycle aplikasi GUI lain.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan posisi Asteracea dalam arsitektur
- [ ] Menjelaskan filosofi queue-based IPC (MessageBus)
- [ ] Menjelaskan taskbar (pinned/running/foreign)
- [ ] Menjelaskan launcher & fuzzy search
- [ ] Menjelaskan lifecycle events via `/opt/asteracea/wm-pid`

Konsep Inti

Spesifikasi

Aspek	Deskripsi
Lokasi	`src/mirror/opt/asteracea/asteracea.ts`
Mode	Fullscreen, frameless
Model	Queue-based IPC (`MessageBus`)
Proto	PixelSpace Protocol via DOME
Privilege	Ring 4 (sandboxed worker)
Auto-start	`/etc/rc.local.ts` (setelah DOME siap — poll `/var/run/dome.ready`)

Filosofi queue-based

Semua event masuk ke antrian FIFO (`MessageBus`) dan diproses satu per satu — mencegah race condition dan starvation:

```
App A ──(shell.send)──► Kernel ──(ipc_message)──► MessageBus Queue ──► handlers
App B ──(GUI_REQ)─────► DOME   ──(ipc_message)──► MessageBus Queue ──► handlers
Browser ──(click)─────► DOME   ──(shell.send)────► MessageBus Queue ──► handlers
```

 Alur notifikasi desktop: app → kernel → Asteracea → browser *Sumber:* *`wiki/diagram/ASTERACEA_WM-1.mmd`*

Komponen

- **Taskbar**: pinned / running / foreign windows
- **Launcher**: start menu + **fuzzy search** aplikasi
- **Login** & **wallpaper**
- **Desktop Context Menu (DCM)**
- **App State Manager**

IPC lifecycle events

WM mendengarkan `GUI_WINDOW_*` lifecycle events: `GUI_WINDOW_CREATED` , `GUI_WINDOW_MINIMIZED` , `GUI_WINDOW_RESTORED` , `GUI_WINDOW_MAXIMIZED` , `GUI_WINDOW_UNMAXIMIZED` , `GUI_WINDOW_CLOSED` , dan `GUI_WINDOW_ERROR` . Aplikasi GUI lain

berkomunikasi dengan WM melalui `/opt/asteracea/wm-pid` (PID file) — Emerald broadcast event ke Asteracea.

Perbaikan & Fitur Terbaru

Agar sinkron dengan kode nyata, beberapa perilaku berikut ditambahkan:

- **Daemonize** — `main` diawali `shell.daemonize("Asteracea Window Manager")`. Proses lepas dari console tty1; stdio dialihkan ke `/dev/null`. Log tetap masuk `/var/log/syslog` via VFS (`std.log`/`std.error`), dan render GUI tetap normal karena lewat DOME.
- **Icon & tooltip taskbar untuk foreign app** — handler `GUI_WINDOW_CREATED` meneruskan `payload.icon || "💻"` ke `registerForeignApp()`. Icon dipakai untuk tombol taskbar; `title` (judul window) menjadi tooltip via prop `title` (diterjemahkan ke `data-tt` di DOME). Foreign app kini bisa menampilkan icon custom.
- **Handler `GUI_WINDOW_MAXIMIZED` / `GUI_WINDOW_UNMAXIMIZED`** — keduanya memanggil `transitionTo(appId, "RUNNING")` dan menetapkan style taskbar aktif (sama seperti `GUI_WINDOW_RESTORED`). State WM tetap sinkron setelah maximize lewat context menu taskbar; klik taskbar berikutnya langsung menjadi minimize toggle.
- **Login tanpa prefill password** — field password tidak lagi diisi `value: "1"` (inisialisasi `loginPass = ""`). Prefill lama akan "menempel" di depan password baru dan membuat login selalu gagal setelah `passwd` mengganti password.
- **Persistensi wallpaper** — sebelum menulis `/opt/asteracea/wallpaper/current-wp.b64`, `showWallpaperDialog` membuat folder `/opt/asteracea/wallpaper` (di-try-catch). Sebelumnya folder tidak ada → `fs.writeFile` gagal diam-diam → wallpaper blank setelah reboot.

Kode Sumber

File	Peran
`src/mirror/opt/asteracea/asteracea.ts`	Window manager
`src/mirror/opt/asteracea/menu/*.menu`	Konfigurasi menu launcher
`src/mirror/etc/rc.local.ts`	Auto-start DOME + Asteracea (poll `/var/run/dome.ready`)

Latihan / Praktik

1. Login ke TSIX — amati desktop: taskbar, launcher, wallpaper.
2. Buka launcher dan ketik sebagian nama app — amati fuzzy search.
3. Baca `wiki/ASTERACEA_WM.md` — pelajari MessageBus dan AppState Manager.
4. Baca `src/mirror/opt/asteracea/asteracea.ts` — cari handler lifecycle `GUI_WINDOW_*`.

Referensi

- `wiki/ASTERACEA_WM.md` — dokumentasi lengkap WM
- `wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md` §3, §9
- `wiki/course/00-overview.md` §10
- `src/mirror/opt/asteracea/asteracea.ts`, `src/mirror/opt/asteracea/menu/*.menu`

Modul 21 — selesai. Lanjut ke Modul 22 — State Replay & Persistence.

Modul 22 **State Replay & Persistence** GUI & Desktop

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedua puluh dua kurikulum TSIX. Memahami bagaimana UI dipulihkan saat browser reconnect (F5): `windowStates`, `pruneWindowState`, orphan discard, findElementById di 3 layer, dan proteksi navigasi (`allowReload`).

> F5 di browser seharusnya **tidak menghapus desktop**. Sejak proteksi navigasi (DOME 2026-08-06), refresh butuh konfirmasi dulu. DOME menyimpan semua MOUNT_NODE & UPDATE_PROPS di `windowStates` dan mengirim ulang ke browser baru setelah reload dikonfirmasi. Pruning memastikan tidak ada state orphan yang bocor ke replay.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan mekanisme State Replay
- [ ] Menjelaskan `pruneWindowState` dan mengapa diperlukan
- [ ] Menjelaskan browser-side orphan discard
- [ ] Menjelaskan `findElementById` di 3 layer
- [ ] Menjelaskan proteksi navigasi (`allowReload`) dan replay setelah reload
- [ ] Menjelaskan fallback `_savedRect` → `_origRect` saat restore
- [ ] Menjelaskan skenario bug yang dicegah (dialog residue setelah F5)

Konsep Inti

State Replay

`windowStates` = `Map<wid, state[]>` — menyimpan semua MOUNT_NODE & UPDATE_PROPS sebagai "replay payloads".

Lifecycle (di `dome.ts`, sisi server):

- `CREATE_WINDOW` → `windowStates.set(wid, [])` — inisialisasi riwayat state.
- `MOUNT_NODE` → push `{ type, wid, node, targetId }` ke array.
- `UPDATE_PROPS` → push `{ type, wid, targetId, props }` ke array.
- `UNMOUNT_NODE` → `pruneWindowState(wid, targetId)` lalu broadcast.
- `DESTROY_WINDOW` → `windowStates.delete(wid)` — riwayat dibersihkan.

Replay saat reconnect (F5):

```
Browser F5 → WebSocket reconnect
  → DOME kirim CREATE_WINDOW (semua window aktif)
  → DOME kirim semua stored states (MOUNT_NODE + UPDATE_PROPS)
  → jika entry.isMaximized → kirim MAXIMIZE_WINDOW (status maximize dipulihkan)
  → DOME kirim tema terakhir (lastThemeColors)
  → Browser build ulang UI + terima event dari user
```

Sisi browser, saat socket `onclose` semua window sesi lama dibuang (`state.windows.clear()`), lalu `onopen` siap menerima replay dari server.

State Pruning (`pruneWindowState`)

Saat `UNMOUNT_NODE` dipanggil, DOME membersihkan state terkait:

1. **Collect**: untuk tiap state MOUNT_NODE, kumpulkan SEMUA nodeId dari tree-nya (termasuk child) via `collectNodeIds`.
2. **Filter**: hapus MOUNT_NODE jika `state.targetId === targetId` atau ada nodeId di tree-nya yang sama dengan `targetId`; UPDATE_PROPS hanya dihapus jika `state.targetId === targetId` (exact match).

Ini mencegah **child states** (dari `setContent()`) tersisa setelah parent di-unmount → mencegah residu DOM saat F5.

Browser-side orphan discard

Jika `handleMountNode` menerima MOUNT_NODE dengan `targetId` yang tidak ditemukan di DOM, node **di-discard** (dibuang) — bukan fallback ke `win.content`. Mencegah:

- Wallpaper dialog child states muncul di desktop setelah F5
- Login overlay residue
- Modal/dialog orphan elements

Overlay layer search

`findElementById(wid, nodeId)` mencari di 3 level:

1. `win.el.querySelector([data-tsix-id=...])` — di dalam window
2. `__global_start_menu__` — start menu global
3. `__tsix_overlay_layer__` — overlay layer (launcher, dialog)

Ini memungkinkan elemen yang di-extract ke overlay (mis. `launcher-grid`) tetap ditemukan oleh mount/replay.

Proteksi Navigasi (konfirmasi refresh)

Sejak DOME 2026-08-06, refresh tidak lagi langsung jalan. IIFE `protectNavigation()` di `dome-client-core.js` memakai flag `allowReload`:

- **F5 / Ctrl+R / Cmd+R** di-intercept di fase capture → `preventDefault()` → dialog `window.confirm("Yakin mau refresh TDE? ...")`.
  - **OK** → set `allowReload = true`, lalu `location.reload()`.
  - **Cancel** → halaman tetap utuh, tidak ada reload.
- **back/forward, close tab, navigasi lain** → event `beforeunload` memunculkan dialog native browser; di-skip jika `allowReload` (agar refresh yang sudah dikonfirmasi tidak prompt ganda).
- `pointerdown` (sekali) menandai interaksi — mencegah Chrome 91+ mematikan `beforeunload` pada halaman yang belum disentuh.

Setelah reload yang dikonfirmasi, **state replay tetap bekerja**: DOME mengirim ulang CREATE_WINDOW + stored states ke koneksi WebSocket baru, sehingga desktop ter-restore penuh.

Restore aman (`_savedRect` → `_origRect`)

Saat window di-restore (mis. setelah minimize), `handleRestoreWindow` memakai `_savedRect`. Jika `_savedRect` berdimensi nol (`width <= 0 || height <= 0`) — mis. sisa maximize saat window masih `display:none` — kode **fallback ke `win.el._origRect`**. Ini mencegah window ter-restore ke `(0,0,0,0)` (pojok kiri atas dengan ukuran aneh).

Snippet (level kode)

Pruning (`pruneWindowState`)

```
const collectNodeIds = (node: any, ids: Set<string>): void => {
  if (!node || typeof node !== "object") return;
  if (typeof node.id === "string" && node.id) ids.add(node.id);
  if (Array.isArray(node.children)) {
    for (const child of node.children) collectNodeIds(child, ids);
  }
};

const pruneWindowState = (wid: string, targetId: string): void => {
  const states = windowStates.get(wid) || [];
  const filtered = states.filter((state: any) => {
    if (state?.type === "MOUNT_NODE") {
      const nodeIds = new Set<string>();
      collectNodeIds(state.node, nodeIds);
      // hapus MOUNT_NODE jika targetId-nya = targetId, atau
      // nodeId di dalam tree-nya ada yang = targetId (termasuk child)
```

```
      if (state.targetId === targetId || nodeIds.has(targetId))
        return false;
    }
    if (state?.type === "UPDATE_PROPS") {
      if (state.targetId === targetId) return false; // exact match saja
    }
    return true;
  });
  windowStates.set(wid, filtered);
};
```

Browser orphan discard

```
if (targetId) {
  const parent = TSIX.findElementById(wid, targetId);
  if (parent) {
    parent.appendChild(domEl);
  } else {
    // Parent not found — discard (jangan fallback ke win.content)
  }
} else {
  win.content.appendChild(domEl);
}
```

Pencarian lintas layer (`findElementById`)

```
function findElementById(wid, nodeId) {
  // 1) di dalam window milik app
  const win = state.windows.get(wid);
  if (win) {
    const el = win.el.querySelector(
      '[data-tsix-id="' + CSS.escape(nodeId) + '"]',
    );
    if (el) return el;
  }
  // 2) start menu global
  const gm = document.getElementById("__global_start_menu__");
  if (gm) {
    if (gm.getAttribute("data-tsix-id") === nodeId) return gm;
    const child = gm.querySelector(
      '[data-tsix-id="' + CSS.escape(nodeId) + '"]',
    );
    if (child) return child;
  }
  // 3) overlay layer (launcher, dialog)
  const overlay = document.getElementById("__tsix_overlay_layer__");
  if (overlay) {
    if (overlay.getAttribute("data-tsix-id") === nodeId) return overlay;
    const child = overlay.querySelector(
      '[data-tsix-id="' + CSS.escape(nodeId) + '"]',
    );
    if (child) return child;
  }
  return null;
}
```

Proteksi navigasi (`protectNavigation`)

```
(function protectNavigation() {
  let allowReload = false; // true saat user sudah konfirmasi refresh

  // Tandai interaksi user — Chrome 91+ mematikan beforeunload
  // jika halaman belum pernah disentuh.
  document.addEventListener("pointerdown", function () { }, { once: true });

  const isRefreshKey = (e) =>
    e.key === "F5" ||
    ((e.key === "r" || e.key === "R") && (e.ctrlKey || e.metaKey));
```

```
  document.addEventListener(
    "keydown",
    function (e) {
      if (!isRefreshKey(e) || e.repeat) return;
      e.preventDefault();
      const ok = window.confirm(
        "Yakin mau refresh TDE?\n\n" +
        "Semua window yang berjalan akan ditutup lalu di-restore " +
        "ulang dari server.\n\n" +
        "OK = refresh, Cancel = batal",
      );
      if (ok) {
        allowReload = true;
        window.location.reload();
      }
    },
    true, // fase capture
  );

  window.addEventListener("beforeunload", function (e) {
    if (allowReload) return; // refresh yang sudah dikonfirmasi
    e.preventDefault();
    e.returnValue = "";
  });
})();
```

Fallback restore (`_savedRect` → `_origRect`)

```
let saved = win._savedRect;
// Safety: rect nol (mis. sisa maximize saat window masih hidden)
// → jangan restore ke (0,0,0,0), pakai posisi/ukuran asli.
if (saved && (saved.width <= 0 || saved.height <= 0)) {
  saved = win.el._origRect || null;
}
```

Latihan / Praktik

1. Buka beberapa window (termasuk dialog/modal), lalu tekan F5 — muncul dialog konfirmasi; pilih **OK** — amati UI pulih via state replay. Pilih **Cancel** — desktop tidak berubah.
2. Tutup sebuah window yang punya child dialog, lalu F5 (OK) — amati tidak ada residu dialog.
3. Baca `src/mirror/opt/dome/dome.ts` — cari `windowStates`, `pruneWindowState`, dan blok replay saat reconnect.
4. Baca `src/mirror/opt/dome/dome-client-dom.js` — cari orphan discard di `handleMountNode`.
5. Baca `src/mirror/opt/dome/dome-client-core.js` — cari `findElementById` (3 layer) dan `protectNavigation` (`allowReload`).
6. Baca `src/mirror/opt/dome/dome-client-windows.js` — cari fallback `_savedRect` → `_origRect` di `handleRestoreWindow`.

Referensi

- `wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md` §11
- `wiki/course/00-overview.md` §10
- `src/mirror/opt/dome/dome.ts` (windowStates, pruneWindowState, replay)
- `src/mirror/opt/dome/dome-client-dom.js` (orphan discard)
- `src/mirror/opt/dome/dome-client-core.js` (findElementById, protectNavigation)
- `src/mirror/opt/dome/dome-client-windows.js` (_savedRect → _origRect)

Modul 22 — selesai. Bagian VII tuntas. Lanjut ke Modul 23 — Development Workflow.

Modul 23 **Development Workflow** Pengembangan

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedua puluh tiga kurikulum TSIX. Memahami siklus host↔VFS: install, vfs-bootstrap, sync-vfs, vfs-pull, SYNC_TO_HOST, userlib-update, dan SDK mirroring.

> TSIX punya dua dunia: **host** (folder `src/mirror` + `src/common` di repo) dan **VFS** (file database, path-nya dibaca dari `kernel.database` di `src/sysconfig.json`, default `system.db`). Developer menulis di host, lalu menyinkronkan ke VFS. Ada juga jalur sebaliknya — aplikasi di dalam VFS menulis kembali ke host (root-only).

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Menjelaskan siklus host ↔ VFS
- [ ] Membedakan `install`, `vfs-bootstrap`, `sync-vfs`, `vfs-pull`
- [ ] Menjelaskan `SYNC_TO_HOST` (syscall)
- [ ] Menjelaskan `userlib-update` (SDK mirroring)
- [ ] Menjelaskan peran tsconfig paths (`@tsix/*`)

Konsep Inti

Dua dunia: host vs VFS

- **Host** — tempat menulis kode: `src/mirror/` (rootfs: `bin`, `lib`, `etc`, `sbin`, ...) dan `src/common/` (framework: `SyscallCode`, `IPCTypes`, `GUITypes`).
- **VFS** — filesystem yang di-boot kernel: file database `system.db` (BKFS/SQLite). Kernel membaca path-nya dari `kernel.database`.
- **`src/root/`** — hasil `vfs-pull`: salinan VFS di host untuk inspeksi / perubahan permanen.

Semua script host mengambil path DB lewat `scripts/lib/db-path.ts`, agar nilainya selalu sinkron dengan path hasil instalasi.

> [!IMPORTANT] Sejak `install.ts` ada, fresh install **tidak perlu** menjalankan `vfs:bootstrap` terpisah — installer sudah melakukan seluruh sync rootfs sendiri.

Tabel script & arah sinkronisasi

Perintah	File	Arah	Kegunaan
`npm run install`	`scripts/install.ts`	host → DB	Fresh install interaktif: buat DB baru + tulis `sysconfig.json` + sync rootfs penuh
`npm run vfs:bootstrap`	`scripts/vfs-bootstrap.ts`	host → DB	Bulk sync `src/mirror` → `/` dan `src/common` → `/lib/common`
`npx ts-node scripts/sync-vfs.ts <path>`	`scripts/sync-vfs.ts`	host → DB	Sync satu file (dipasang di VS Code "run on save")
`npm run vfs:pull`	`scripts/vfs-pull.ts`	DB → host	Tarik seluruh VFS → `src/root` (kecuali folder runtime)
syscall `SYNC_TO_HOST` (53)	`src/kernel/Syscalls.ts`	DB → host	Root-only: tulis satu file VFS ke host (terbatas dalam project root)
`sudo userlib-update`	`src/mirror/sbin/userlib-update.ts`	DB → host	Di dalam TSIX: sync `/lib` → `src/.tsix_sdk/lib`
`npm run bkfs:create`	`scripts/create-bkfs.ts`	—	Buat DB kosong (opsional skeleton direktori standar)

Konfigurasi bersama

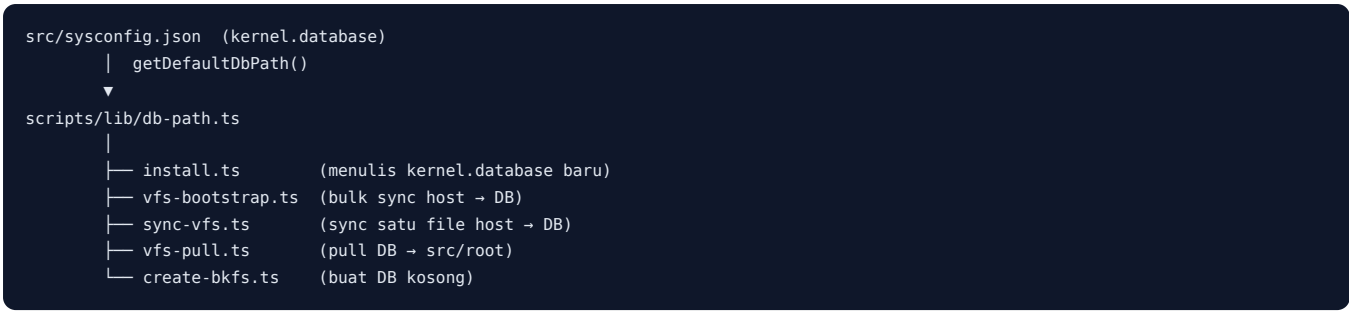
- `src/sysconfig.json` — `kernel.database` (path DB), `kernel.rootHostPath`, `scheduler.workerEntryPath`, `scheduler.bootEntry`, `network.interfaces`.
- `tsconfig.json` — `@tsix/*` → `src/.tsix_sdk/lib/*`, `src/root/lib/*`, `src/mirror/lib/*`; `@common/*` → `src/common/*`; `@bin/*` → `src/root/bin/*`, `src/.tsix_sdk/bin/*`.

> [!NOTE] Tidak ada sinkronisasi otomatis host → VFS saat boot. Host adalah "permukaan penulisan"; VFS adalah sumber kebenaran runtime. Perubahan dipindahkan lewat script/syscall di atas.

Alur / Cara Kerja

Diagram siklus host ↔ VFS

sysconfig → db-path → scripts



1. Fresh install (`npm run install`)

1. Tanya konfigurasi interaktif: hostname, akun user biasa (opsional: username, password, konfirmasi), broker MQTT, address per-interface, port MQTT default, verbose kernel, path DB baru, (opsional) password root.
2. Tulis hasil ke `src/sysconfig.json` (menyimpan `kernel.database` baru).
3. Buat file `.db` baru. Jika file sudah ada dan tanpa `--force` → berhenti; dengan `--force` → file lama di-backup ke `*.bak-<timestamp>`.
4. Sync rootfs: `src/mirror` → `/`, lalu `src/common` → `/lib/common`. Setiap `.ts` di-transpile jadi sidecar `.js`; direktori eksekusi diberi mode eksekusi (`/sbin` = `0744`, lainnya `0755`); `login`, `passwd`, `sudo` diberi SetUID (`4755` root).
5. Sync eksplisit file `/etc` tanpa ekstensi: `passwd`, `shadow` (mode `0640`), `group`, `crontab`, `profile`, `motd`, `fstab.md`, `pkg-demo.conf`.
6. Tulis `fstab.json` fresh — hanya `/tmp` sebagai ramfs (mode `1777` sticky); mount dev-spesifik tidak dibawa.

7. Kosongkan `/etc/crontab`.
8. Jika akun user biasa diisi → tambah entri ke `/etc/passwd` + `/etc/shadow` (bcrypt) + grup `users`, lalu buat `/home/<username>` (mode `0700`, milik user).
9. Jika password root diisi → di-hash bcrypt dan ditulis ke `/etc/shadow`.
10. Verifikasi: total node, jumlah akun `passwd`, daftar group, entri `shadow`.

```
npm run install                           # interaktif, path dari sysconfig
npm run install -- --path data/tsix.db    # path database tertentu
npm run install -- --path data/tsix.db --force   # timpa (auto-backup)
npm run install -- --defaults             # non-interaktif, semua default
npm run install -- --no-config            # skip tulis sysconfig.json
```

2. Bulk sync (`npm run vfs:bootstrap`)

Sinkronisasi massal `src/mirror` → `/` dan `src/common` → `/lib/common`. Berguna untuk instalasi awal perangkat atau setelah banyak edit sekaligus.

```
npm run vfs:bootstrap                # DB default dari sysconfig
npm run vfs:bootstrap -- data/test.db  # path lain (posisi argumen)
```

3. Sync satu file (`sync-vfs`)

Untuk satu file cepat (mis. saat save di editor). Pemetaan path: `src/mirror/*` → `/*`, `src/common/*` → `/common/*`. File `.ts` ikut di-transpile ke sidecar `.js`.

```
npx ts-node scripts/sync-vfs.ts src/mirror/bin/hello.ts
```

4. Pull balik (`npm run vfs:pull`)

Menarik seluruh VFS → `src/root`, dengan pemetaan: `/etc/*` → `src/root/etc/*`, `/root/*` → `src/root/home/root/*`, lainnya → `src/root/<path>`. Folder runtime dikecualikan: `dev`, `tmp`, `proc`, `logs`, `var`.

```
npm run vfs:pull
```

5. Syscall `SYNC_TO_HOST` (di dalam TSIX)

Aplikasi di dalam VFS (root) bisa menulis file ke host lewat syscall `SYNC_TO_HOST`. `userlib-update` dan `vfs-pull` (versi `sbin`) memakainya.

```
# dari shell TSIX, sebagai root
sudo userlib-update   # sync /lib → src/.tsix_sdk/lib
vfs-pull              # tarik seluruh VFS → host root
```

Kode Sumber

- `scripts/install.ts` — fresh install agent (host → DB).
- `scripts/vfs-bootstrap.ts` — bulk sync host → DB.
- `scripts/sync-vfs.ts` — sync satu file host → DB.
- `scripts/vfs-pull.ts` — tarik DB → `src/root`.
- `scripts/create-bkfs.ts` — buat DB kosong.
- `scripts/lib/db-path.ts` — path DB bersama dari `sysconfig`.
- `src/kernel/Syscalls.ts` — implementasi `SYNC_TO_HOST` / `SYNC_FROM_HOST`.
- `src/mirror/lib/UserLib.ts` — `syncToHost()` / `syncFromHost()`.
- `src/mirror/sbin/userlib-update.ts`, `src/mirror/sbin/vfs-pull.ts` — perintah di dalam TSIX.

Snippet (level kode)

Path DB bersama (`scripts/lib/db-path.ts`)

```
export function getDefaultDbPath(): string {
  const configPath = path.resolve(__dirname, "../../src/sysconfig.json");
  try {
    const raw = fs.readFileSync(configPath, "utf8");
    const cfg = JSON.parse(raw);
    if (cfg && typeof cfg.kernel === "object" && cfg.kernel.database) {
      return String(cfg.kernel.database);
    }
  } catch (_) {
    /* abaikan — pakai fallback */
  }
  return "system.db";
}
```

Mode eksekusi & SetUID (`isSetuidBinary` / `applyBinaryMode`)

```
const EXEC_DIRS = ["/bin", "/sbin", "/usr/bin", "/usr/local/bin"];

function isSetuidBinary(vfsPath: string): boolean {
  return /\/bin\/(login|passwd|sudo)\.(ts|js)$/.test(vfsPath);
}

function isExecutableBinary(vfsPath: string): boolean {
  return EXEC_DIRS.some((d) => vfsPath.startsWith(d + "/"));
}

function applyBinaryMode(bkfs: BKFS, vfsPath: string, label = "INSTALL"): void {
  if (isSetuidBinary(vfsPath)) {
    bkfs.chmod(vfsPath, 0o4755);   // setuid root
    bkfs.chown(vfsPath, 0, 0);
  } else if (isExecutableBinary(vfsPath)) {
    // /sbin = root-only (0o744), lainnya 0o755
    bkfs.chmod(vfsPath, vfsPath.startsWith("/sbin/") ? 0o744 : 0o755);
  }
}
```

`syncDir` rekursif (`vfs-bootstrap.ts`, identik di `install.ts`)

```
const syncDir = (hostDir: string, vfsDir: string) => {
  if (!bkfs.exists(vfsDir)) bkfs.mkdir(vfsDir, 0, 0, 0o755);
  const items = fs.readdirSync(hostDir);
  for (const item of items) {
    const fullHostPath = path.join(hostDir, item);
    const fullVfsPath = path.join(vfsDir, item).replace(/\\/g, "/");
    const stats = fs.statSync(fullHostPath);

    if (stats.isDirectory()) {
      syncDir(fullHostPath, fullVfsPath);
      continue;
    }

    const isTarget =
      item.endsWith(".ts") || item.endsWith(".js") ||
      item.endsWith(".json") || item.endsWith(".html") ||
      item.endsWith(".css") || item.endsWith(".menu") ||
      item.endsWith(".mp3") || item.endsWith(".wav");
    if (!isTarget) continue;

    // Binary (mp3/wav) disimpan sebagai latin1
    const isBinary = item.endsWith(".mp3") || item.endsWith(".wav");
    const content = isBinary
      ? fs.readFileSync(fullHostPath).toString("latin1")
      : fs.readFileSync(fullHostPath, "utf8");
    bkfs.touch(fullVfsPath, content);
```

```
    // Transpile TS → JS sidecar (yang dieksekusi runtime)
    if (fullVfsPath.endsWith(".ts")) {
      const result = esbuild.transformSync(content, {
        loader: "ts", format: "cjs", target: "node18", sourcemap: "inline",
      });
      if (result.code) {
        const jsPath = fullVfsPath.substring(0, fullVfsPath.length - 3) + ".js";
        bkfs.touch(jsPath, result.code);
        if (isSetuidBinary(jsPath) || isExecutableBinary(jsPath)) {
          applyBinaryMode(bkfs, jsPath);
        }
      }
    }

    if ((isSetuidBinary(fullVfsPath) || isExecutableBinary(fullVfsPath)) &&
        (fullVfsPath.endsWith(".ts") || fullVfsPath.endsWith(".js"))) {
      applyBinaryMode(bkfs, fullVfsPath);
    }
  }
};
```

Alur `install.ts` (diringkas dari sumber)

```
async function main() {
  const opts = parseArgs(process.argv.slice(2));
  const cfg = loadConfig();
  const dbRel = opts.dbPath || cfg.kernel.database || "system.db";
  let rootPassword = "";

  // 1. Konfigurasi interaktif → cfg (hostname, user, broker, port, verbose, db path, root password)
  // 2. Tulis src/sysconfig.json
  if (opts.writeConfig) {
    cfg.kernel.database = path.relative(PROJECT_ROOT, dbPath).replace(/\\/g, "/");
    saveConfig(cfg);
  }
  // 3. Buat DB baru (file lama di-backup bila --force)
  const bkfs = new BKFS(dbPath);
  // 4. Sync rootfs
  syncDir(bkfs, MIRROR_ROOT, "/");            // src/mirror → /
  syncDir(bkfs, COMMON_ROOT, "/lib/common");  // src/common → /lib/common
  // 5. fstab fresh (hanya /tmp ramfs), crontab kosong, password root opsional
  // 6. Verifikasi & tutup DB
}
```

Syscall `SYNC_TO_HOST` (`src/kernel/Syscalls.ts`)

```
case SyscallCode.SYNC_TO_HOST: {
  if (!this.isRoot(pcb))
    throw new Error("Permission Denied: Only root or root group members can perform physical sync.");
  const { vfsPath, hostPath } = args;

  // Keamanan: hostPath tidak boleh keluar dari project root
  const projectRoot = process.cwd();
  const absoluteHostPath = path.resolve(projectRoot, hostPath);
  if (!absoluteHostPath.startsWith(projectRoot)) {
    throw new Error("Security Violation: Target path is outside project root.");
  }

  const { vfs, relativePath } = this.mountManager.resolve(vfsPath);
  const content = vfs.read(relativePath);
  if (content === null) throw new Error(`Source file not found in VFS: ${vfsPath}`);

  const parentDir = path.dirname(absoluteHostPath);
  if (!fs.existsSync(parentDir)) fs.mkdirSync(parentDir, { recursive: true });
  fs.writeFileSync(absoluteHostPath, content);
  this.logger.info(`[SYNC] Applied VFS:${vfsPath} -> HOST:${hostPath}`);
  return true;
}
```

`UserLib.syncToHost` (`src/mirror/lib/UserLib.ts`)

```
public async syncToHost(vfsPath: string, hostPath: string): Promise<boolean> {
  return await this.dispatch(SyscallCode.SYNC_TO_HOST, { vfsPath, hostPath });
}
```

Latihan / Praktik

1. Jalankan `npm run install -- --defaults` — periksa `src/sysconfig.json` ter-tulis dan DB baru ter-buat, lalu `npm start`.
2. Jalankan `npm run install` (interaktif) — isi hostname & user login, set password root, amati sync per file.
3. Tulis app baru di `src/mirror/bin/`, lalu `npm run vfs:bootstrap` — jalankan app di shell TSIX.
4. Ubah satu file lalu `npx ts-node scripts/sync-vfs.ts src/mirror/bin/<file>.ts` — bandingkan kecepatannya vs bootstrap penuh.
5. Ubah file di VFS (dari shell TSIX), lalu `npm run vfs:pull` — cek perubahan muncul di `src/root`.
6. Baca `wiki/Memulai.md` — ikuti alur mulai dari nol.

Referensi

- `wiki/Memulai.md`, `wiki/Panduan-Developer.md`
- `wiki/course/00-overview.md` §11 (Alur Pengembangan / Sync VFS)
- `wiki/Virtual-File-System.md` — Sinkronisasi VFS ↔ Host
- `scripts/install.ts`, `scripts/vfs-bootstrap.ts`, `scripts/sync-vfs.ts`, `scripts/vfs-pull.ts`, `scripts/create-bkfs.ts`, `scripts/lib/db-path.ts`
- `src/kernel/Syscalls.ts`, `src/mirror/lib/UserLib.ts`, `src/mirror/sbin/userlib-update.ts`, `src/mirror/sbin/vfs-pull.ts`

Modul 23 — selesai. Lanjut ke Modul 24 — Best Practices & Penulisan App.

Modul 24 **Best Practices & Penulisan App** Pengembangan

RFC-TSIX-EDU-002 | Modul kedua puluh empat kurikulum TSIX. Menutup kurikulum dengan praktik terbaik: dua gaya app, error = window, tema, batching UPDATE_PROPS, dan Piagam Antigonon.

> Kurikulum selesai di sini. Modul ini adalah "kitab praktik" — kumpulan aturan yang menjaga aplikasi TSIX tetap konsisten, aman, dan mudah dipelihara.

Tujuan Pembelajaran

- [ ] Membedakan dua gaya app (`IProgram` vs `Program()`)
- [ ] Menjelaskan "error = window" (std.error 4 langkah)
- [ ] Menjelaskan batching `UPDATE_PROPS`
- [ ] Menjelaskan Piagam Antigonon (4 aturan GUI)
- [ ] Menerapkan praktik terbaik pada app baru

Konsep Inti

Dua gaya aplikasi

1. Class `main implements IProgram` (gaya klasik, mayoritas di `/bin`):

Kontrak ada di `src/mirror/lib/IProgram.ts`:

```
export interface OSContext {
    std: StdLib;
    fs: FsLib;
    shell: ShellLib;
    aux: AuxLib;
}

export interface IProgram {
    execute(os: OSContext, args: string[]): Promise<string | void>;
}
```

Contoh minimal (pola `cat.ts` / `echo.ts`):

```
import { IProgram, OSContext } from "../lib/IProgram";

export class main implements IProgram {
    async execute(os: OSContext, args: string[]): Promise<string | void> {
        const { std } = os;
        await std.print("Hello from TSIX!\n");
        // void → WorkerEntry memanggil shell.exit(0)
    }
}
```

2. `Program()` wrapper + proxy singletons (baru, disarankan untuk app baru & GUI):

```
import { Program, std } from "@tsix/Application";

export const main = Program(async (args: string[]) => {
    await std.print("Hello from TSIX!\n");
});
```

> Keuntungan alias: **path independence** — import tetap sama di mana pun file diletakkan (`/bin/`, `/root/test/`, dst). Menghilangkan error "Module not found" saat pindah folder.

Perbandingan dua gaya:

Aspek	`main implements IProgram`	`Program()` wrapper
Import	`import { IProgram, OSContext } from "../lib/IProgram"`	`import { Program, std, fs, shell, net, db } from "@tsix/Application"`
Entry point	`async execute(os: OSContext, args)`	fungsi callback `async (args) => ...`
Akses library	`os.std`, `os.fs`, `os.shell`, `os.aux`	proxy singleton `std`, `fs`, `shell`, `net`, `db`
Path	import relatif ke lokasi file	import absolut `@tsix/*` — path independent
Error handling	manual (WorkerEntry menangkap error lain → `realExit(1)`)	otomatis: wrapper tangkap error → `std.error()` → rethrow
Cocok untuk	utilitas CLI di `/bin`	app baru, GUI (Emerald), daemon

Cara kerja wrapper (`src/mirror/lib/Application.ts`): `Program(fn)` mengembalikan class yang `implements IProgram`. Saat `execute` dipanggil, ia menyimpan `OSContext` ke `global._tsixOsc` lalu memanggil `fn(args)`. Jika `fn` melempar error, wrapper mengirim error itu ke parent via `std.error()` (menjadi window error di desktop), lalu melempar ulang agar WorkerEntry turut menangani. Proxy `std`/`fs`/`shell`/`net`/`db` membaca `UserLib` dari `global._tsixLib` secara lazy — itulah kenapa import-nya path-independent.

Error = "Window"

Jangan biarkan app crash diam-diam. `std.error(message, context?, wid?)` menampilkan error sebagai **window popup di desktop** (diproses WM/Asteracea). Alur 4 langkah (lihat `StdLib.error()` di `src/mirror/lib/UserLib.ts`):

1. **Log ke syslog** — tulis baris `[ERROR]` + timestamp ke `/var/log/syslog`.
2. **Ekstrak `fileHint`** — baca stack trace, cari file sumber pertama yang bukan library internal (`UserLib`, `Application`, `emerald`).
3. **Broadcast ke parent (WM)** — kirim IPC `GUI_WINDOW_ERROR` berisi `{ wid, pid, file, error, context, timestamp }` ke parent process; Asteracea menampilkannya sebagai popup.
4. **Print TTY merah** — cetak `\x1b[31m[ERROR]\x1b[0m <message>` ke terminal (stderr style).

Setiap langkah non-fatal — jika salah satu gagal (mis. syslog belum ada), langkah lain tetap jalan.

Batching UPDATE_PROPS

Jangan kirim satu `UPDATE_PROPS` per perubahan properti. **Batch** beberapa perubahan lalu kirim bersamaan — mengurangi jumlah IPC dan latency render. Di Emerald (`src/mirror/lib/emerald.ts`, class `Window`) mekanismenya sudah otomatis:

- `updateProps(targetId, props)` tidak langsung mengirim — perubahan di-merge ke `dirtyProps` (Map), lalu `scheduleFlush()` dijadwalkan.
- `scheduleFlush()` memakai `setTimeout(..., 0)`: semua perubahan dalam satu async tick dikumpulkan dulu, baru di-flush di akhir tick. Jika sudah ada flush terjadwal, tidak ada jadwal ganda.
- `flushNow()` mengirim semua `UPDATE_PROPS` tertunda sekaligus.
- `Screen.update()` / `setText()` / `setVisible()` / `setStyle()` semuanya memakai jalur batch ini.
- `setContent()` sengaja **tidak** di-batch (kirim langsung via `sendImmediate`) — satu operasi atomik `innerHTML=""` lalu `MOUNT_NODE` per child.
- `Screen.on()` memanggil `flush()` otomatis setelah bind — memastikan listener terpasang di browser.

Praktik terbaik: jangan menulis loop `for (...) await app.update(id, props)` dengan harapan terkirim per item — Emerald sudah menggabungkannya untuk Anda.

Piagam Antigonon (4 aturan GUI)

Piagam Antigonon adalah aturan strict untuk AI agent & developer yang menulis GUI TSIX (sumber: `wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md`):

1. **NO DOM di Userland** — `@tsix/emerald` TIDAK boleh menyentuh `document.*` atau `window.*`. Semua rendering lewat protokol PixelSpace (Worker → Kernel → DOME → Browser).
2. **State-Sync** — Jangan kirim `UPDATE_PROPS` dalam tight loop; gunakan batching.
3. **Memory Cleanup** — Setiap node yang di-unmount, bersihkan event listener-nya (cegah kebocoran memori).
4. **Type Safety** — Semua payload harus sesuai `IGUIPayload`; payload cacat → `SIGKILL`.

> [!TIP] Dua praktik berdekatan yang tak kalah penting: pasang listener **mount-time** (`onClickId` / `onInputId` di props saat build, bukan `app.on()` setelah mount) untuk menghindari bug `cloneNode` (Modul 19 & 20), serta jaga UI agar **state replay** aman setelah F5 (Modul 22).

Alur / Cara Kerja

Langkah menulis app TSIX yang benar (gaya `Program()`):

1. **Pilih gaya** — utilitas CLI singkat: `main implements IProgram`. App baru & GUI: `Program()`.
2. **Tulis entry point** — `export const main = Program(async (args) => {...})` (atau `export class main implements IProgram`).
3. **Deklarasikan mode GUI** (jika app menampilkan window) — `export const appMode = "gui";` agar WorkerEntry menangani GUI.
4. **Akses library via proxy** — `std`, `fs`, `shell`, `net`, `db` — import sekali dari `@tsix/Application`.
5. **GUI: pakai Emerald** — `new Screen({...})`, `app.mount(...)`, `app.on(...)`, `app.loopUntilClose()`.
6. **Error = window** — panggil `await std.error(msg, context)` saat gagal; jangan biarkan crash diam-diam.
7. **Tema** — `await theme.loadCurrent()` + `theme.watch()` agar warna mengikuti prefs Asteracea.
8. **Batch update** — serahkan batching ke Emerald; jangan kirim `UPDATE_PROPS` per item.
9. **Patuhi Piagam Antigonon** — tanpa DOM langsung, tanpa tight loop, cleanup listener, payload sesuai `IGUIPayload`.

Kode Sumber

File	Isi
`src/mirror/lib/IProgram.ts`	Kontrak `IProgram` & `OSContext`
`src/mirror/lib/Application.ts`	`Program()` wrapper + proxy singletons (`std`, `fs`, `shell`, `net`, `db`)
`src/mirror/lib/UserLib.ts`	`StdLib` (`print`, `log`, `error`), `FsLib`
`src/mirror/lib/emerald.ts`	`Window` / `Screen`, batching `UPDATE_PROPS`, `bindHandler`
`src/mirror/lib/theme.ts`	`ThemeProvider` — `loadCurrent`, `watch`, `switchTo`, `applyToDome`
`src/mirror/bin/cat.ts`, `echo.ts`	Contoh gaya `IProgram`
`src/mirror/root/ps-sample2.ts`, `ps-sample3.ts`	Contoh `Program()` + Emerald
`src/mirror/opt/set-theme/set-theme.ts`	Contoh tema (switch dark/light)
`wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md`	Piagam Antigonon

Snippet (level kode)

App CLI — gaya `IProgram` (readfile)

`execute(os, args)` memakai `os.std` / `os.fs` (kontrak `OSContext`). String yang dikembalikan akan dicetak WorkerEntry; `void` → `shell.exit(0)`:

```
import { IProgram, OSContext } from "../lib/IProgram";

export class main implements IProgram {
    async execute(os: OSContext, args: string[]): Promise<string | void> {
        const { std, fs } = os;
        if (args.length === 0) {
            return "Usage: readfile <path>"; // string return → dicetak WorkerEntry
        }
        const fd = await fs.open(args[0], "r"); // fd < 0 = gagal buka
        if (fd < 0) {
            await std.print(`Error: Cannot open ${args[0]}\n`);
            return;
        }
        const content = await fs.read(fd);
        await std.print(content ?? "");
        await fs.close(fd);
    }
}
```

> [!TIP] Untuk baca file sekali jalan, `FsLib` sudah menyediakan `readFile(path)` yang membungkus `open` → `read` → `close`.

App CLI — gaya `Program()` (hello)

```
import { Program, std } from "@tsix/Application";

export const main = Program(async (args: string[]) => {
    await std.print(`Hello, ${args[0] ?? "world"}!\n`);
});
```

`std.error` — error menjadi window

```
// Log syslog → ekstrak fileHint → broadcast GUI_WINDOW_ERROR → TTY merah
await std.error("Disk full", "myapp");
await std.error("Connection timeout", "net", app.wid); // wid opsional
```

Saat app memanggil ini, WM/Asteracea menampilkan popup error di desktop — bukan crash console.

Tema — import & apply

```
import { theme } from "@tsix/theme";
import { Screen, div } from "@tsix/emerald";

// Muat tema aktif (terang/gelap) sesuai prefs Asteracea
await theme.loadCurrent();
theme.watch(); // ikut perubahan tema saat app berjalan

// Pakai warna terpusat — tanpa hardcode hex
const app = new Screen({ title: "App", width: 400, height: 300 });
await app.mount(
  div({
    id: "root",
    style: { background: theme.colors.bg, color: theme.colors.text },
  }),
);

// Ganti tema global + broadcast THEME_CHANGED ke DOME
await theme.switchTo("theme-light.json");
// Terapkan ke window ini (titlebar, border, shadow)
await theme.applyToDome(domePid, app.wid);
```

File tema berada di `/opt/asteracea/theme-*.json` (`theme-dark.json`, `theme-light.json`). Contoh lengkap: `src/mirror/opt/set-theme/set-theme.ts`.

Latihan / Praktik

1. Tulis app "Hello" dalam dua gaya — bandingkan struktur & import.
2. Tambahkan `std.error()` di app yang sengaja crash — amati window error di desktop.
3. Refactor app GUI agar mem-batch UPDATE_PROPS — ukur perbedaan responsivitas.
4. Baca `wiki/DEVELOPER_GUIDE_SCRIPTING-V2.md` — kerjakan contoh script v2.1.

Referensi

- `wiki/PIXELSPACE_DEVELOPER_GUIDE.md` — Piagam Antigonon & panduan PixelSpace
- `wiki/DEVELOPER_GUIDE_SCRIPTING-V2.md`, `wiki/Panduan-Developer.md`
- `wiki/course/00-overview.md` §9
- `src/mirror/lib/IProgram.ts`, `src/mirror/lib/Application.ts`, `src/mirror/lib/UserLib.ts`
- `src/mirror/lib/emerald.ts`, `src/mirror/lib/theme.ts`
- `src/mirror/root/ps-sample2.ts`, `src/mirror/root/ps-sample3.ts`
- `src/mirror/opt/set-theme/set-theme.ts`, `src/mirror/opt/test/gui-demo.ts`, `src/mirror/opt/file-cruiser/file-cruiser.ts`
- `src/mirror/bin/cat.ts`, `src/mirror/bin/echo.ts`

Modul 24 — selesai. Kurikulum TSIX lengkap! 🎉 Lanjut menulis? Perbarui `toc.md` dan buat terjemahan `.en.md` (FORMAT §5).